

Índex

1	PRELIMINARS	3
1.1	Els nombres reals i la recta real	3
1.1.1	Propietats algebraiques i d'ordre de $\mathbf{R}$	5
1.1.2	Valor absolut i distància a $\mathbf{R}$	8
1.2	Funcions	10
1.2.1	Translació de gràfiques	11
1.2.2	Rectes	13
1.2.3	Paràboles	16
1.2.4	Funcions trigonomètriques	17
1.2.5	Funcions exponencials	21
1.2.6	Funcions Logarítmiques	26
2	Límits de funcions i funcions contínues	29
2.1	Límits de funcions	29
2.1.1	Regles per calcular límits	31
2.1.2	Límits laterals	35
2.1.3	Límits a l'infinit i límits infinits	37
2.2	Funcions contínues	42
2.2.1	Discontinuitats	43
2.2.2	Teoremes fonamentals per a funcions contínues	44
3	DERIVACIÓ	47
3.1	Derivada d'una funció	47
3.2	Càlcul de derivades	50
3.2.1	Derivades de les funcions bàsiques	50
3.2.2	Regles bàsiques de derivació	51
3.2.3	Regla de la cadena	52
3.3	Propietats i aplicacions de la derivada	54
3.3.1	Teoremes valor mitjà	54
3.3.2	Polinomis de Taylor	58
3.3.3	Màxims i mínims. Estudi local d'una corba	65
3.3.4	Representació gràfica de funcions	72
3.3.5	Indeterminacions i regla de L'Hôpital	75

4	INTEGRACIÓ	77
4.1	Càlcul de primitives	77
4.1.1	Mètode de canvi de variable o substitució	78
4.1.2	Mètode d'integració per parts	80
4.2	Integració	84
4.2.1	Definició i propietats de la integral	84
4.2.2	Teorema fonamental del Càlcul. Regla de Barrow	87
4.2.3	Aplicacions de la integral definida	88
5	FUNCIONS DE DIVERSES VARIABLES	95
5.1	Introducció	95
5.2	Funcions escalars contínues	96
5.3	Derivades parcials	97
5.4	Extrems Relatius	98
5.4.1	Càlcul d'extrems relatius	99
5.5	Extrems condicionats	101
5.5.1	Mètode dels multiplicadors de Lagrange	102

Capítol 1

PRELIMINARS

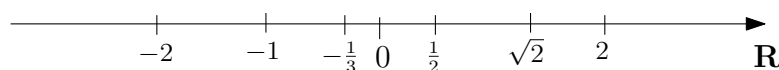
Les funcions són relacions (amb certes propietats) entre els elements d'un conjunt i els elements d'un altre conjunt. Per exemple, entre el conjunt de persones d'aquesta classe i el conjunt de nombres naturals $(1, 2, 3, 4, 5, \dots)$, podem relacionar cada persona amb la seva edat.

Les funcions que nosaltres estudiarem relacionen al conjunt dels nombres reals amb ell mateix. És per això que comencem amb una breu exposició d'aquest conjunt i de les seves propietats algebraiques, geomètriques i d'ordre. Després d'un breu estudi del concepte de funció en general, ens centrarem en les funcions afins (rectes), quadràtiques (paràboles), trigonomètriques (sinus, cosinus i tangent), exponencials i logarítmiques.

1.1 Els nombres reals i la recta real

Una definició pràctica dels nombres reals : aquells que poden expressar-se com part entera i part decimal (números després de la coma que representa la fracció d'unitat que té aquest). Per exemple: $2 = 2,000\dots$; $\frac{1}{2} = 0,500\dots = 0,5$; $-\frac{1}{3} = -0,333\dots$; $\sqrt{2} = 1,414\dots$, on els punts suspensius volen dir que la successió de decimals continua indefinidament.

Geomètricament, els nombres reals es poden representar com a punts d'una recta que s'anomena recta real i s'escriu $\mathbf{R}$:



Els principals subconjunts dels nombres reals ($\mathbf{R}$ a partir d'ara) són :

- Els nombres naturals : $\mathbf{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$.
- Els nombres sencers : $\mathbf{Z} = \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$.
- Els nombres racionals : $\mathbf{Q} = \{\frac{a}{b}, \text{ on } a, b \in \mathbf{Z} \text{ i } b \neq 0\}$. Per exemple : $-\frac{1}{3} = \frac{-1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $-1 = \frac{-1}{1}$, $2 = \frac{2}{1}$.

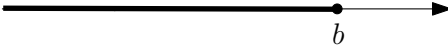
Els nombres reals que no són racionals s'anomenen nombres irracionals : $\mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$; en són exemples $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π .

Notem que $\mathbf{N} \subset \mathbf{Z} \subset \mathbf{Q} \subset \mathbf{R}$.

En termes d'expressió decimal, els nombres racionals són aquells que tenen part decimal finita (en el sentit que a partir d'un cert lloc són tot zeros) o bé part decimal periòdica (a partir d'un cert lloc hi ha un bloc que es repeteix). Si la part decimal d'un número racional és zero aleshores el número és sencer i si, a més, és positiu, el número és natural: $-1 = -1,0 \in \mathbf{Z}$; $2 = 2,0 \in \mathbf{N}$. Exemples de part decimal finita: $\frac{1}{2} = 0,5$; $\frac{3}{4} = 0,75$; i de part decimal periòdica: $\frac{1}{3} = 0,333\dots = 0,\widehat{3}$; $\frac{12}{11} = 1,090909\dots = 1,\widehat{09}$.

En termes d'operacions algebraiques està clar que la suma i el producte de dos números naturals és un número natural però en canvi una equació tan senzilla com $x + 1 = 0$ no té solució en $\mathbf{N}$; de fet la solució és $x = -1 \in \mathbf{Z} \setminus \mathbf{N}$, i si que té solució en $\mathbf{Z}$. En $\mathbf{Z}$, la suma i el producte donen números de $\mathbf{Z}$ però l'equació $2x + 1 = 0$ no té solució en $\mathbf{Z}$; de fet la solució és $x = -\frac{1}{2} \in \mathbf{Q} \setminus \mathbf{Z}$, i si que té solució en $\mathbf{Q}$. En $\mathbf{Q}$: la suma i el producte de números racionals és un número racional però, per exemple, $x^2 - 2 = 0$ no té solució. Les solucions són els números irracionals $x = -\sqrt{2}$ i $x = \sqrt{2}$.

- **Intervals** : els subconjunts de $\mathbf{R}$ que són segments o semirectes o tot $\mathbf{R}$. S'usa la següent notació:

notació	conjunt	gràfica
(a, b)	$\{x : a < x < b\}$	
$[a, b]$	$\{x : a \leq x \leq b\}$	
$[a, b)$	$\{x : a \leq x < b\}$	
$(a, b]$	$\{x : a < x \leq b\}$	
$(a, +\infty)$	$\{x : a < x\}$	
$[a, +\infty)$	$\{x : a \leq x\}$	
$(-\infty, b)$	$\{x : x < b\}$	
$(-\infty, b]$	$\{x : x \leq b\}$	
$(-\infty, +\infty)$	$\mathbf{R}$	

i nomenclatura:

a : **extrem inferior**

b : **extrem superior**

(a, b) : **interval obert** perquè no conté els extrems a i b

$[a, b) \text{ o } (a, b]$: **interval semi obert** quan solament conté un extrem. De fet, per raons de topologia, els intervals tipus $(-\infty, b]$ i $[a, +\infty)$ són tancats.

$[a, b]$: **interval tancat** quan conté els dos extrems

Per exemple $(0, 2)$ són tots els números reals estrictament entre 0 i 2 : $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, 1, \sqrt{2} \in (0, 2)$; l'interval $[0, 2]$ el mateix sense l'estrictament : $0, 2, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, 1, \sqrt{2} \in [0, 2]$. L'interval $(0, +\infty)$ són tots els números reals estrictament més grans que zero (positius) : $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, 1, \sqrt{2}, 2, 10 \in (0, +\infty)$, i $[0, +\infty)$ el mateix sense l'estrictament: $0, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, 1, \sqrt{2}, 2, 10 \in [0, +\infty)$. De fet: $[0, 2] = (0, 2) \cup \{0, 2\}$ i $[0, +\infty) = (0, +\infty) \cup \{0\}$.

1.1.1 Propietats algebraiques i d'ordre de $\mathbf{R}$

Els números reals es poden sumar, restar, multiplicar i dividir (excepte dividir per 0!); és a dir, la suma, resta, $\dots$, de números reals és un número real. Aquestes operacions tenen les següents propietats.

- **associativa** : per a qualssevol $a, b, c \in \mathbf{R}$ es compleix,

$$a + (b + c) = (a + b) + c, \quad a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$$

- **commutativa** : per a qualssevol $a, b \in \mathbf{R}$ es compleix,

$$a + b = b + a, \quad a \cdot b = b \cdot a$$

- existència d' **elements neutres** : $0 \in \mathbf{R}$, $1 \in \mathbf{R}$ i per a qualsevol $a \in \mathbf{R}$ es compleix,

$$a + 0 = 0 + a = a, \quad a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$

- existència d' **element oposat** : per a qualsevol $a \in \mathbf{R}$, l'element $-a \in \mathbf{R}$ i compleix,

$$a + (-a) = (-a) + a = 0$$

- existència d' **element recíproc o invers** : per a qualsevol $a \in \mathbf{R}$, $a \neq 0$, $\frac{1}{a} \in \mathbf{R}$ i compleix,

$$a \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \cdot a = 1$$

- **distributiva** : per qualssevol $a, b, c \in \mathbf{R}$ es compleix,

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Els nombres reals es poden ordenar bé (en el sentit que dos números diferents qualssevol sempre els puc comparar) fent **$a < b$ o bé $b > a$** si $b - a$ és un número estrictament positiu (escriurem e.p.). Per exemple $1 < 2$ doncs $2 - 1 = 1$ és e.p., $-2 < -1$ doncs $-1 - (-2) = -1 + 2 = 1$ és e.p. Així, l'ordenació d' $\mathbf{R}$ (definició de $<$) es fa a través de la suma. Aquesta dependència dóna lloc a les següents propietats entre operacions algebraiques i ordenació.

- En prosa: si sumem o restem qualsevol nombre real a ambdós costats d'una desigualtat, la desigualtat es manté.

En notació matemàtica: per a qualssevol $a, b, c \in \mathbf{R}$,

$$a < b \Rightarrow a + c < b + c \quad i \quad a - c < b - c$$

Exemple 1.1.1.1 D'abans tenim $1 < 2$ i sumant o restant $c = 3$ deduïm $1 + 3 = 4 < 2 + 3 = 5$, $1 - 3 = -2 < 2 - 3 = -1$.

- Si multipliquem ambdós costats d'una desigualtat per un número real positiu (respectivament, negatiu), la desigualtat es manté (resp., s'inverteix):

$$\begin{array}{l} a < b \quad i \quad c > 0 \Rightarrow a \cdot c < b \cdot c \\ a < b \quad i \quad c < 0 \Rightarrow b \cdot c < a \cdot c \end{array}$$

Un cas particular de l'última propietat (fent $c = -1 < 0$) és:

$$a < b \Rightarrow -b < -a$$

Exemple 1.1.1.2 D'abans tenim $-2 < -1$; multiplicant per $c = 3 > 0$ surt $-6 < -3$; multiplicant per $c = -3 < 0$ surt $3 < 6$.

- El recíproc d'un número positiu (respectivament, negatiu) és positiu (resp., negatiu):

$$\begin{array}{l} a > 0 \Rightarrow \frac{1}{a} > 0 \\ a < 0 \Rightarrow \frac{1}{a} < 0 \end{array}$$

Exemple 1.1.1.3 De $2 > 0$ deduïm $\frac{1}{2} > 0$ i de $-2 < 0$, $\frac{1}{-2} = -\frac{1}{2} < 0$.

Les propietats algebraiques, d'ordre, i la definició d'interval s'usen a nivell elemental per a resoldre desigualtats. Veiem-ne alguns exemples. Resoldre les desigualtats (és a dir, trobar tots els nombres reals x que les compleixen): $3x - 2 < x + 6$, $-\frac{x}{7} < 5x - 4$, $\frac{2}{x+5} \geq 1$ i $\frac{3}{x-2} \leq -1$.

Per a la resolució, el que s'ha de tenir en compte és que vull aïllar la variable x i, per tant, tots els termes en x han de passar a un costat de la desigualtat, i els termes que no depenen de x a l'altre costat.

• **Resolució de $3x - 2 < x + 6$.**

Restem x a ambdós costats de la desigualtat per tenir les x a l'esquerra:

$$3x - 2 - x = 2x - 2 < x + 6 - x = 6,$$

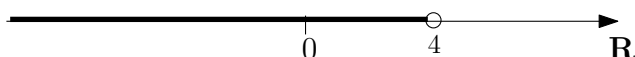
sumem 2 a ambdós costats per tenir els termes que no depenen de x a la dreta:

$$2x - 2 + 2 = 2x < 6 + 2 = 8,$$

dividim per 2 (o multipliquem per $\frac{1}{2} > 0$):

$$2x \cdot \frac{1}{2} = x < 8 \cdot \frac{1}{2} = 4.$$

Així, el conjunt solució és $\{x : x < 4\}$, és a dir, l'interval $(-\infty, 4)$:



• **Resolució de $-\frac{x}{7} < 5x + 4$.**

Multipliquem per $7 > 0$ per treure denominadors:

$$-x < 35x + 28,$$

restem $35x$ a ambdós costats per tenir els termes dependents de x a l'esquerra:

$$-36x < 28,$$

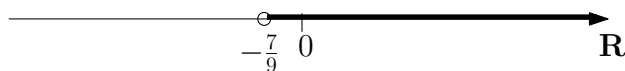
dividim per $36 > 0$:

$$-x < \frac{28}{36} = \frac{7}{9},$$

canviem de signe (o bé multipliquem per $-1 < 0$):

$$x > -\frac{7}{9}.$$

Amb tot, el conjunt solució és l'interval $(-\frac{7}{9}, +\infty)$:



• **Resolució de $\frac{2}{x+5} \geq 1$.**

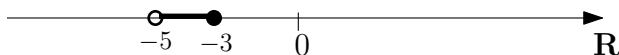
D'aquesta desigualtat es dedueix que $x + 5 > 0$, doncs altrament $x + 5 = 0$ i no està definida o bé $x + 5 < 0$ i aleshores $\frac{2}{x+5}$ seria negatiu (que no potser perquè és més gran o igual a 1). Així $x + 5 > 0$, $x > -5$, i multipliquem ambdós costats per $x + 5$ per treure denominadors:

$$2 \geq x + 5,$$

restem 5:

$$-3 \geq x.$$

Tenint en compte que suposem $x > -5$ i acabem de deduir que també $x \leq -3$, el conjunt solució és l'interval $(-5, -3]$:



• **Resolució de $\frac{3}{x-2} \leq -1$.**

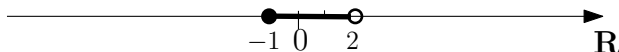
D'aquesta desigualtat es dedueix $x - 2 < 0$, ja que altrament $x - 2 = 0$ i no està definida (dividiríem per 0) o bé $x - 2 > 0$ i aleshores $\frac{3}{x-2} > 0$ (i no potser doncs és més petit o igual que -1). Així, suposem $x < 2$ i multipliquem per $x - 2 < 0$:

$$3 \geq -1(x - 2) = -x + 2,$$

restem 2 i canviem de signe:

$$1 \geq -x, \quad -1 \leq x.$$

Com ja teníem que $x < 2$ i acabem de veure que $x \geq -1$, el conjunt solució és l'interval $[-1, 2)$:



1.1.2 Valor absolut i distància a $\mathbf{R}$

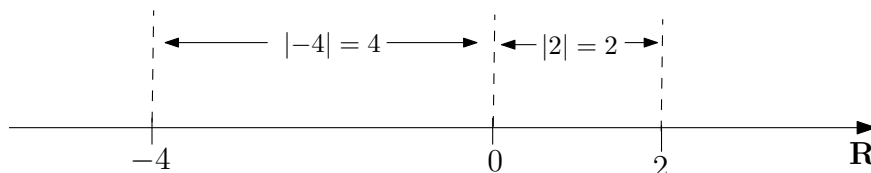
El valor absolut d'un número real x , s'escriu $|x|$, i es defineix com :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x \leq 0. \end{cases}$$

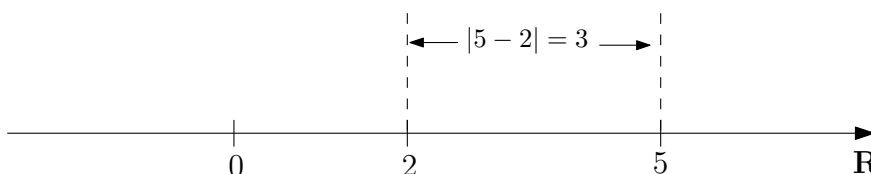
Notem que $|x| \geq 0$ sempre.

Exemple 1.1.2.1 *Es compleix $|1| = 1$ ja que $1 \geq 0$, $|-1| = -(-1) = 1$ ja que $-1 < 0$, i $|0| = 0$.*

Geomètricament: $|x|$ és la **distància del punt x al 0** en la recta real $\mathbf{R}$ i, per tant, deduïm que $|x| = |-x|$,



En general $|x - y|$ representa la **distància entre x i y** en la recta real $\mathbf{R}$,



A partir d'aquesta interpretació geomètrica també es dedueixen les desigualtats :

$$|x| < d \iff -d < x < d, \quad |x| \leq d \iff -d \leq x \leq d.$$

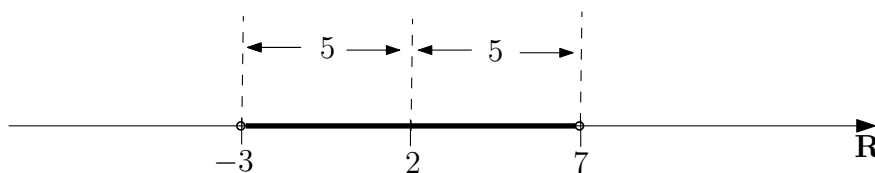
Altres propietats útils del valor absolut són:

- **Desigualtat triangular:** $|x + y| \leq |x| + |y|$. En prosa: el valor absolut de la suma de dos números és més petit o igual que la suma dels seus valors absoluts.
- **El valor absolut del producte de dos números és igual al producte dels seus valors absoluts:** $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$.

Tenint en compte les propietats del valor absolut, es resolen desigualtats en les que intervé $| \cdot |$ passant-les a desigualtats sense $| \cdot |$ com les que hem tractat fins ara.

Exemple 1.1.2.2 Resoldre $|x - 2| < 5$.

Primera forma de resolució. Usant la interpretació geomètrica del $| \cdot |$, els x 's que compleixen $|x - 2| < 5$ són aquells que estan a distància més petita que 5 del número 2:

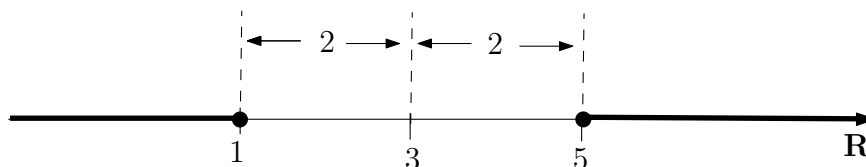


és a dir, els x 's que $-3 < x < 7$. Solució: $(-3, 7)$.

Segona forma de resolució. Es compleix: $|x - 2| < 5$ si $-5 < x - 2 < 5$, és a dir, si $-5 < x - 2$ i $x - 2 < 5$ o el que és el mateix, si $-3 < x$ i $x < 7$.

Exemple 1.1.2.3 Resoldre $|3 - x| \geq 2$.

Primera solució: com $|3 - x| = |-(3 - x)| = |x - 3|$, la desigualtat $|3 - x| \geq 2$ és la mateixa que $|x - 3| \geq 2$ i la compleixen aquells x 's que estan a distància més gran o igual que 2 del número 3:



és a dir, els x 's tals que $x \leq 1$ o bé $x \geq 5$. Solució: $(-\infty, 1] \cup [5, +\infty)$.

Segona solució. Per a $x \in \mathbf{R}$, $3 - x$ potser ≥ 0 o bé < 0 .

Si $3 - x \geq 0$ aleshores $|3 - x| = 3 - x \geq 2$ i la solució és $3 \geq x$ i $x \leq 1$, o sigui $x \leq 1$.

Si $3 - x < 0$ aleshores $|3 - x| = -(3 - x) = x - 3 \geq 2$ i la solució és $x > 3$ i $x \geq 5$, o sigui $x \geq 5$.

Considerant els dos casos anteriors s'obté com a solució $(-\infty, 1] \cup [5, +\infty)$.

Tercera solució. Els $x \in \mathbf{R}$ que compleixen $|3 - x| \geq 2$ són tots els números reals excepte aquells x 's que $|3 - x| < 2$. Com $|3 - x| < 2 \iff -2 < x - 3 < 2 \iff 1 < x < 5$, la solució que cerquem és $\mathbf{R} \setminus (1, 5) = (-\infty, 1] \cup [5, +\infty)$.

1.2 Funcions

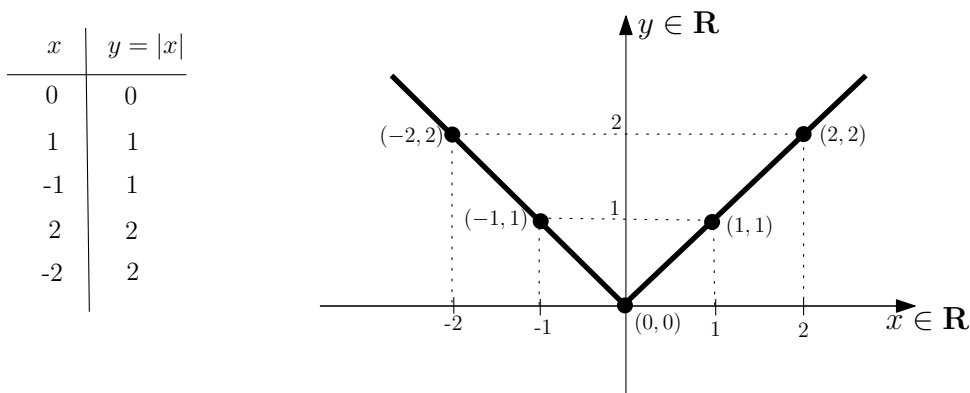
El perímetre (P) d'una circumferència de radi r és $2\pi r$, és a dir, el perímetre depen només del radi. Escrivim $P(r) = 2\pi r$ i diem que P és una funció de r . L'equació $P(r) = 2\pi r$ ens diu com es calcula (s'assigna) un valor pel perímetre P per a cada valor de r . Per exemple, si tenim una circumferència de radi 2 unitats de longitud (escriurem u), el seu perímetre és 4π u, i si fem $r = 1$ u aleshores $P(1) = 2\pi$ u.

Doncs, podem calcular el valor del perímetre $P(r)$ per a qualsevol radi r simplement substituint aquest valor a la banda dreta de l'equació per $P(r)$. Com a r li podem donar qualsevol valor positiu o zero, r s'anomena variable independent i com per a un valor de r donat podem calcular $P(r)$, diem que $P(r)$ és una funció de la variable independent r , i a $y = P(r)$ se l'anomena variable dependent.

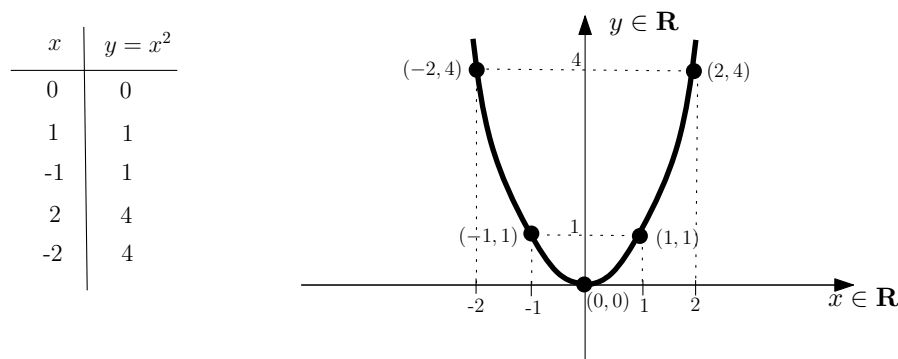
Així hem arribat al concepte de funció: **una aplicació que a cada element d'un cert conjunt l'hi assigna un únic element d'un altre conjunt**. El domini d'una funció f , l'escriurem $D(f)$, són aquells x 's pels quals és possible calcular o assignar un únic $f(x)$. La imatge d'una funció f , l'escriurem $I(f)$, és el conjunt de valors $f(x)$ al considerar tots els $x \in D(f)$. En l'exemple anterior, el domini $D(P)$ són tots els valors possibles pel radi d'una circumferència: $r \in [0, +\infty)$, i la imatge són tots els valors pel perímetre: $P(r) \in [0, +\infty)$.

En aquest curs estudiarem funcions que tant el seu domini com la seva imatge siguin subconjunts de $\mathbf{R}$. Aquestes funcions s'anomenen funcions reals d'una variable real, i es representen al pla mitjançant la seva gràfica: la gràfica de $y = f(x)$ són els punts del pla $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ de coordenades $(x, y = f(x))$ on $x \in D(f)$.

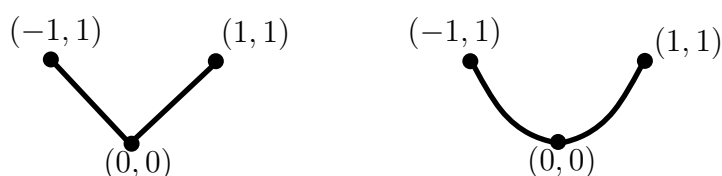
Exemple 1.2.0.4 La funció valor absolut $| \cdot | : \mathbf{R} \longrightarrow [0, +\infty)$, $|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x \leq 0, \end{cases}$ té la gràfica:



Exemple 1.2.0.5 La funció $f : \mathbf{R} \longrightarrow [0, +\infty)$, $f(x) = x^2$, té per gràfica:



Fixem-nos en aquests dos últims exemples. En ambdós es connecten els punts $(-1, 1)$, $(0, 0)$ i $(1, 1)$:



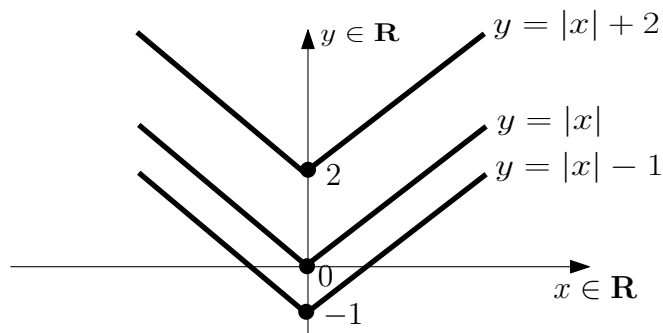
però la forma de la gràfica és diferent, per què?. De moment l'única manera de contestar aquesta pregunta és calculant punts de les gràfiques intermedis i unir-los tots. En els propers capítols estudiarem continuïtat i derivades que són les eines que ens permeten a priori (sense dibuixar molts punts) dir quina forma tenen les gràfiques de les funcions.

1.2.1 Translació de gràfiques

Per acabar aquest apartat veurem com es fa la translació d'una gràfica, és a dir, donada una funció quina expressió té la funció que té com a gràfica la traslladada de la primera. De moment això ens servirà per identificar funcions que les seves gràfiques tenen igual forma; més endavant, en els apartats de continuïtat, derivabilitat, ..., ens servirà per tenir exemples de funcions que no compleixen alguna d'aquestes propietats en diferents punts.

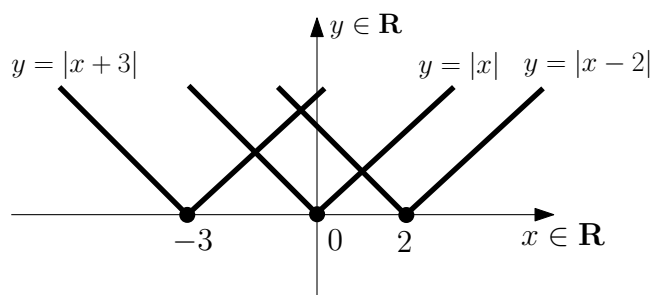
- **Translació cap amunt** (resp. **avall**) : en el sentit positiu (resp. negatiu) de l'eix $y \in \mathbf{R}$ -d'ara endavant suposarem $C > 0$ -. La funció $y = f(x) + C$ (resp. $y = f(x) - C$) té la mateixa gràfica que $y = f(x)$ però traslladada C unitats cap amunt (resp. avall).

Les següents gràfiques són les translacions verticals que s'indiquen de $f(x) = |x|$:



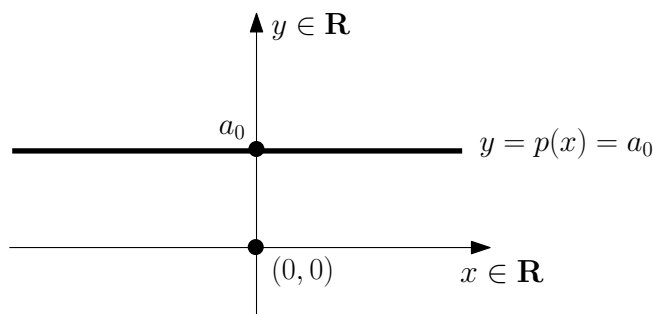
- **Translació cap a la dreta (resp. esquerra)** : en el sentit positiu (resp. negatiu) de l'eix $x \in \mathbf{R}$. La funció $y = f(x - C)$ (resp. $y = f(x + C)$) té la mateixa gràfica que $y = f(x)$ però traslladada C unitats a la dreta (resp. esquerra).

Les següents gràfiques són les translacions horitzontals que s'indiquen de $f(x) = |x|$:



Les funcions més "senzilles" que apareixen habitualment són els polinomis : funcions de la forma $p : \mathbf{R} \longrightarrow \mathbf{R}$, $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$, on $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n$ s'anomenen coeficients del polinomi i n el seu graú -escrit com abans suposem $a_n \neq 0$. Noti's que el domini de qualsevol polinomi és sempre tot $\mathbf{R}$.

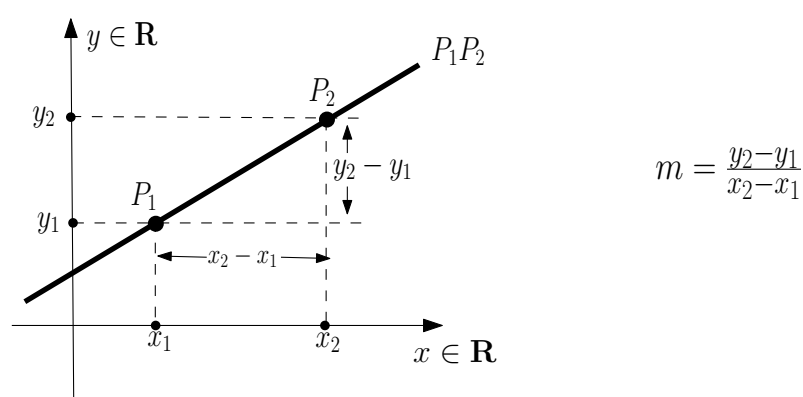
Els polinomis de grau $n = 0$ són $p : \mathbf{R} \longrightarrow \mathbf{R}$, $p(x) = a_0$, funcions constants (el seu valor no depèn de x , és sempre el mateix: a_0) i la seva gràfica són rectes horitzontals (paral·leles a l'eix x) :



En el proper apartat estudiarem els polinomis de grau $n = 1$: $p : \mathbf{R} \longrightarrow \mathbf{R}$, $p(x) = a_1x + a_0$, amb $a_1 \neq 0$, que les seves gràfiques són rectes, i els polinomis de grau $n = 2$: $p : \mathbf{R} \longrightarrow \mathbf{R}$, $p(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$, amb $a_2 \neq 0$, que tenen per gràfiques paràboles.

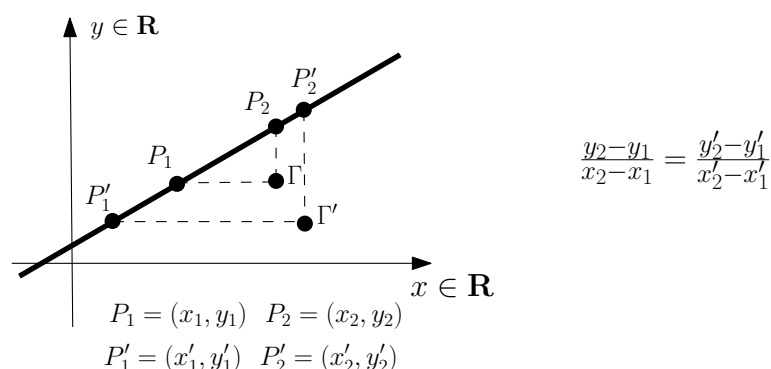
1.2.2 Rectes

Siguin $P_1 = (x_1, y_1)$ i $P_2 = (x_2, y_2)$ dos punts del pla i P_1P_2 la recta determinada (que passa) per aquests dos punts. Suposant que $x_1 \neq x_2$ (la recta no sigui vertical), la raó



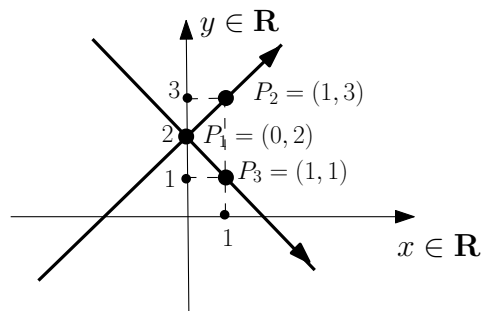
s'anomena pendent de la recta P_1P_2 .

Notem que aquesta definició de pendent a través de dos punts qualssevol de P_1P_2 té sentit doncs no depen dels dos punts que escollim sobre P_1P_2 ; és a dir, és una constant per aquesta recta. En efecte, en la següent figura els triangles rectangles $P_1P_2\Gamma$ i $P'_1P'_2\Gamma'$ són semblants ja que els respectius angles són iguals i, per tant, el quocient dels costats respectius també són iguals:



La pendent d'una recta ens diu la seva direcció i inclinació :

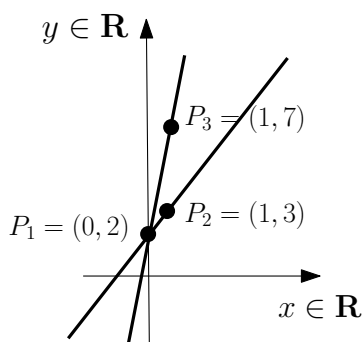
- Una recta amb pendent positiva apunta cap amunt (si la mirem en el sentit de les x 's creixents), i una recta amb pendent negativa apunta cap avall.



La recta P_1P_2 té pendent $= \frac{3-2}{1-0} = 1$

i la recta P_1P_3 té pendent $= \frac{1-2}{1-0} = -1$

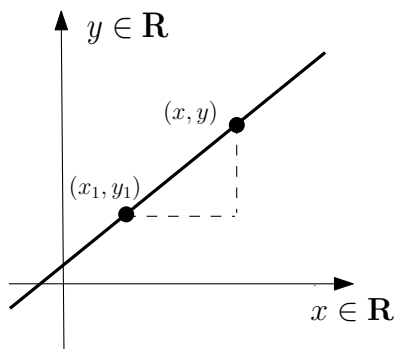
- Quan més gran és $|m|$, més inclinació té la recta :



pendent de la recta $P_1P_2 = 1$

pendent de la recta $P_1P_3 = \frac{7-2}{1-0} = 5$

Donat un punt (x_1, y_1) i una pendent m , l'equació de la recta que passa per aquest punt i té aquesta pendent és $y = m(x - x_1) + y_1$.



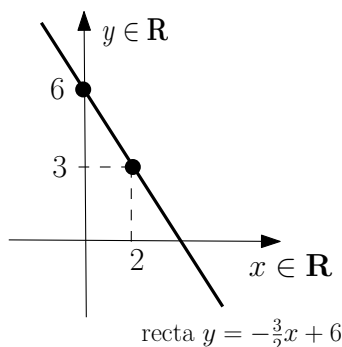
En efecte, un punt qualsevol (x, y) de la recta compleix :

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}.$$

Aleshores $y - y_1 = m(x - x_1)$ i , per tant,

$$y = m(x - x_1) + y_1.$$

Exemple 1.2.2.1 Equació de la recta que passa pel punt $(2, 3)$ i té pendent $-3/2$.



Sabem que $-\frac{3}{2} = \frac{y-3}{x-2}$. Doncs,

$$y - 3 = -\frac{3}{2}(x - 2) = -\frac{3}{2}x + 3,$$

i, per tant, $y = -\frac{3}{2}x + 6$.

Donats dos punts (x_1, y_1) i (x_2, y_2) , l'equació de la recta que passa per aquests dos punts és :

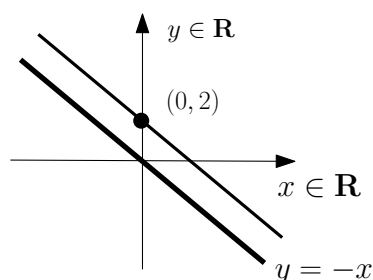
$$y = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1) + y_1 .$$

En efecte, escollim un dels punts, per exemple (x_1, y_1) , i la pendent donada pels dos punts $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ i usem l'equació de la recta que passa per un punt i té pendent m .

Exemple 1.2.2.2 La recta que passa pels punts $(-2, -1)$ i $(3, 4)$ té pendent $m = \frac{4 - (-1)}{3 - (-2)} = \frac{5}{5} = 1$ i escollint un punt qualsevol, per exemple $(3, 4)$, l'equació és :

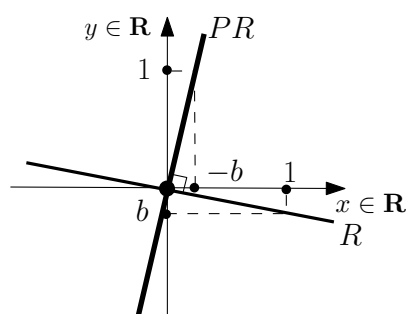
$$1 = \frac{y - 4}{x - 3} \Rightarrow y - 4 = x - 3 \Rightarrow y = x + 1 .$$

Geomètricament és clar que **rectes paral·leles tenen la mateixa pendent**. Per exemple, la recta paral·lela a la bisectriu del segon quadrant $y = -x$ que passa pel punt $(0, 2)$ té per equació:



$$m = -1 = \frac{y - 2}{x} \Rightarrow y - 2 = -x \Rightarrow y = -x + 2$$

Fem-nos la següent pregunta: quina relació hi-ha entre la pendent de dues rectes perpendiculars? Per respondre només cal considerar rectes que passen per $(0, 0)$ doncs altrament, usant la propietat anterior, considerariem la recta paral·lela que passa pel $(0, 0)$.



Prenent els punts $(0, 0)$ i $(1, b)$ de la recta R , la seva pendent és:

$$m_R = \frac{b - 0}{1 - 0} = b .$$

Prenent els punts $(0, 0)$ i $(-b, 1)$ de la recta perpendicular a R , PR , la pendent és:

$$m_{PR} = \frac{1 - 0}{-b - 0} = \frac{1}{-b} .$$

Així : si m és la pendent d'una recta, la pendent de les rectes perpendiculars a aquesta és $-1/m$.

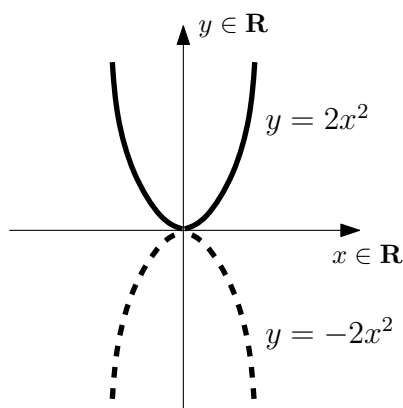
L'equació $y = m(x - x_1) + y_1$ també es pot escriure com :

$$y = mx + \underbrace{(y_1 - mx_1)}_{\text{constant}=b} = mx + b .$$

Doncs, al variar m i b es tenen totes les rectes excepte les verticals ($x = \text{constant}$). Mirant-ho com a funcions : **les funcions afins** $y : \mathbf{R} \longrightarrow \mathbf{R}$, $y(x) = mx + b$ **tenen per gràfiques rectes de pendent m i coordenada en $x = 0$ igual a b** . Y recíprocament : les rectes del pla que no són verticals són les gràfiques de funcions afins.

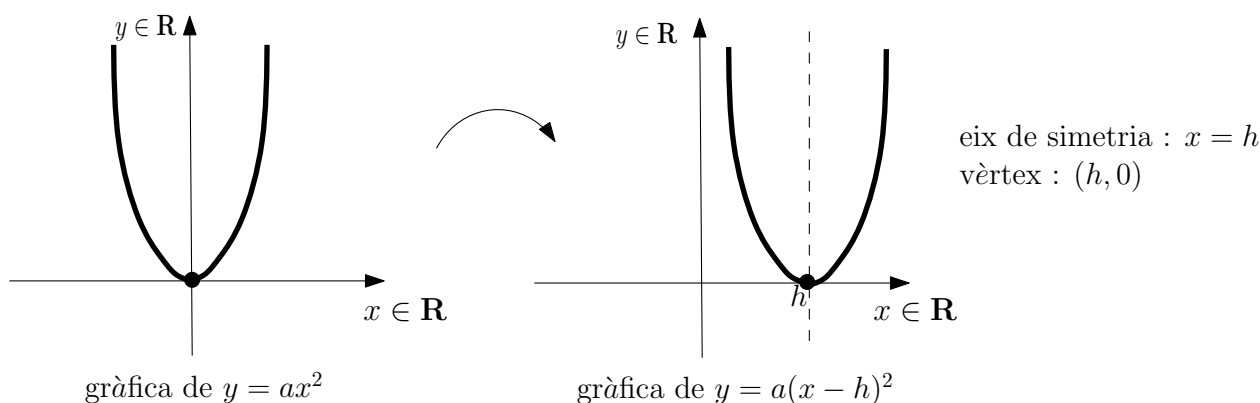
1.2.3 Paràboles

Les segones funcions que estudiarem seran les quadràtiques. Fixem-nos en les més senzilles : la gràfica d'una funció tipus $y = 2x^2$ o $y = -2x^2$ és de forma "parabòlica",

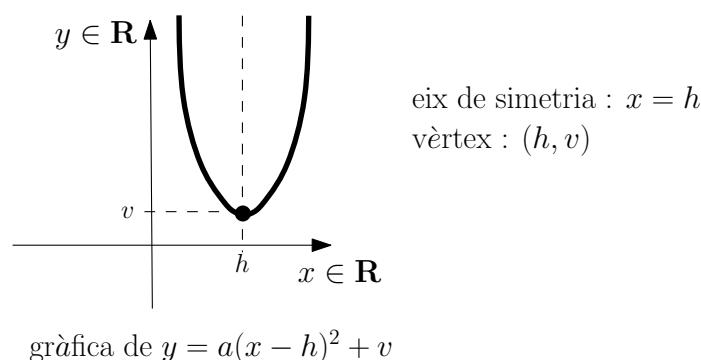


En general, una funció tipus $y = ax^2$ té l'eix y com a eix de simetria (la funció pren el mateix valor en x que en $-x$), el vèrtex (on es talla la paràbola i l'eix de simetria) en el punt $(0,0)$ i s'obre cap a dalt (resp. baix) si $a > 0$ (resp. $a < 0$).

Traslladem la paràbola $y = ax^2$ horitzontalment :



i després verticalment :



Desenvolupant l'expressió anterior :

$$y = a(x - h)^2 + v = a(x^2 - 2hx + h^2) + v = ax^2 - 2hax + (ah^2 + v)$$

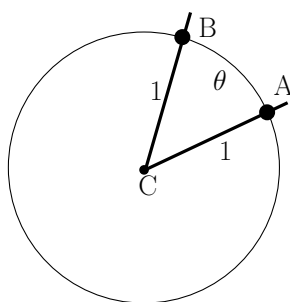
i, per tant, la gràfica d'una funció quadràtica $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) és una paràbola que s'obre cap a dalt si $a > 0$, cap a baix si $a < 0$, que té per eix de simetria $x = -\frac{b}{2a}$ (doncs $b = -2ha \Rightarrow h = -\frac{b}{2a}$) i el vèrtex té per coordenades $\bar{x} = -\frac{b}{2a}$, $\bar{y} = a\bar{x}^2 + b\bar{x} + c$.

Mirant-ho com a funcions : **les funcions quadràtiques** $y : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $y(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$, **representen paràboles** amb les característiques que acabem de dir.

1.2.4 Funcions trigonomètriques

Moltes fórmules de càlcul es simplifiquen quan els angles es mesuren en "radians" en comptes de graus. Veiem-ho. Primer definim el que s'entén per radian.

Considerem una circumferència de radi 1 i l'angle ACB de la figura.



La **mesura en radians** θ de l'angle ACB es defineix com la longitud de l'arc circular AB

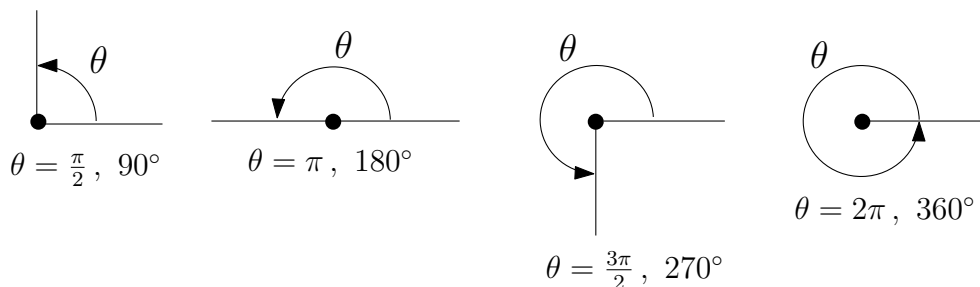
Com el perímetre de la circumferència unitat ($r = 1$) és $2\pi r = 2\pi$ i una volta completa de la circumferència és 360° , tenim les següents relacions : $360^\circ = 2\pi$ radians i $180^\circ = \pi$ radians. És a dir, les fórmules de conversió són:

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ radians} \quad i \quad 1 \text{ radiant} = \frac{180^\circ}{\pi}.$$

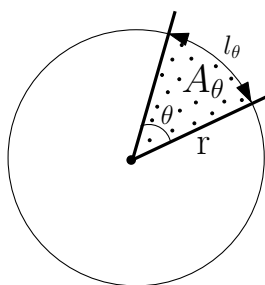
Exemple 1.2.4.1 60° són $60 \frac{\pi}{180}$ radians $= \frac{\pi}{3}$ radians i $\frac{\pi}{4}$ radians són $\frac{\pi}{4} \frac{180^\circ}{\pi} = 45^\circ$.

En la següent taula hi han els angles més freqüents en graus i radians. El dibuix de sota mostra uns quans angles.

graus	0	30	45	60	90	120	135	150	180	270	360
radians	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	$2\pi/3$	$3\pi/4$	$5\pi/6$	π	$3\pi/2$	2π



Si tenim una circumferència de radi r , la longitud i l'àrea entre dos radis és proporcional a l'angle que formen aquests radis :



$$\frac{l_\theta}{2\pi r} = \frac{\theta}{360} \Rightarrow l_\theta = \theta \frac{2\pi r}{360} \quad (\theta \text{ en graus})$$

$$\frac{A_\theta}{\pi r^2} = \frac{\theta}{360} \Rightarrow A_\theta = \theta \frac{\pi r^2}{360}$$

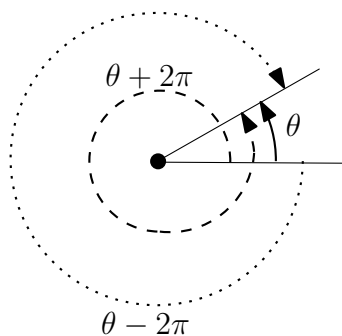
Si mesurem θ en radians:

$$l_\theta = r\theta \quad i \quad A_\theta = \frac{1}{2}r^2\theta.$$

Fins ara els angles θ han variat entre 0 i 2π . Els números negatius i els més grans que 2π també representen angles. Per això es fa anar la següent convenció :

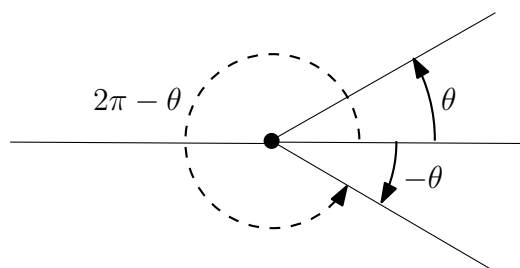
$\theta, \theta \pm 2\pi, \theta \pm 4\pi, \theta \pm 6\pi, \dots, \theta \pm 2n\pi$, representen, geomètricament, el mateix angle

Aquesta convenció correspon a descomptar el nombre de voltes tant en el sentit positiu dels angles (counter-clockwise) com en el sentit negatiu (clockwise). Veure la següent figura.



Els angles $\theta, \theta + 2\pi$ i $\theta - 2\pi$ mesuren geomètricament el mateix angle

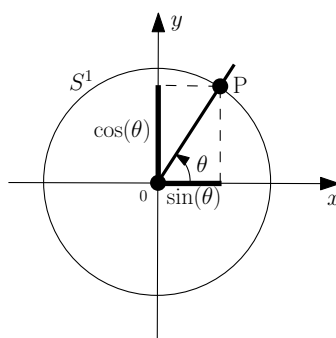
Notem que de l'anterior es dedueix que $-\theta$ és igual a $2\pi - \theta$ (doncs $2\pi - \theta = -\theta + 2\pi$) i, per tant, $-\theta$ és la imatge mirall de θ . Veure la següent figura.



Una observació : si calculem expressions on els angles els mesurem en radians hem d'anar en compte que la calculadora estigui en mode radian.

Anem ara a definir les tres funcions trigonomètriques elementals que usarem en aquest curs.

Considerem la circumferència S^1 de radi unitat en el pla xy , sigui θ un angle (en radians) mesurat a partir del semi-eix positiu $\vec{0x}$ i P el punt d'intersecció del raig radial d'aquest angle amb la circumferència. En la següent figura hi han representats S^1 , θ , $\vec{0x}$ i P .



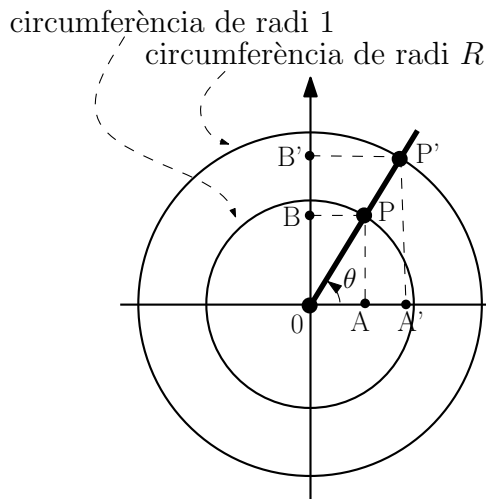
Es defineix $\sin(\theta)$ i $\cos(\theta)$ com la coordenada y i x respectivament del punt P ; és a dir, $P = (\cos(\theta), \sin(\theta))$. A partir de les funcions sinus i cosinus es defineix la tangent com:

$$\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$$

sempre que tingui sentit, o sigui, sempre que $\cos(\theta) \neq 0$. A la taula de sota hi tenim els valors d'aquestes tres funcions per els angles més freqüents.

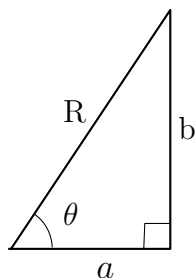
θ graus	0	30	45	60	90	120	150	180	270	360
θ radians	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	$2\pi/3$	$5\pi/6$	π	$3\pi/2$	2π
$\sin(\theta)$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1	$\sqrt{3}/2$	$1/2$	0	-1	0
$\cos(\theta)$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0	$-1/2$	$-\sqrt{3}/2$	-1	0	1
$\tan(\theta)$	0	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$	$\nexists$	$-\sqrt{3}$	$-\sqrt{3}/3$	0	$\nexists$	0

Noti's que aquesta definició es pot estendre tan a angles mesurats en un cercle de radi R (no necessàriament $R = 1$) com a angles en triangles rectangles, veure les dues figures següents (la segona figura és una conseqüència immediata de la primera).



$$\begin{aligned}\sin(\theta) &= \text{coordenada } y \text{ de } P = OB = \frac{OB}{1} = \frac{OB}{OP} = \frac{OB'}{OP'} = \frac{OB'}{R} \\ &= \frac{\text{coordenada } y \text{ de } P'}{R} \\ \cos(\theta) &= \text{coordenada } x \text{ de } P = OA = \frac{OA}{1} = \frac{OA}{OP} = \frac{OA'}{OP'} = \frac{OA'}{R} \\ &= \frac{\text{coordenada } x \text{ de } P'}{R} \\ \tan(\theta) &= \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}\end{aligned}$$

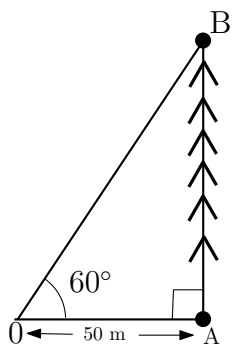
Angle mesurat en una circumferència de radi R



$$\begin{aligned}\sin(\theta) &= \frac{b}{R} \\ \cos(\theta) &= \frac{a}{R} \\ \tan(\theta) &= \frac{b}{a}\end{aligned}$$

Figura : Triangle rectangle amb hipotenusa de llargària R i catets de llargària a i b . Anomenem θ l'angle (en radians) que formen la hipotenusa amb el catet horitzontal.

Exemple 1.2.4.2 *Mirant un arbre que està 50m lluny, mesurem que l'angle entre el terra i el segment que uneix el punt on estem amb el punt més alt de l'arbre és de 60° . Quina alçada té l'arbre?*



Anomenem h a l'alçada de l'arbre. Segons la definició donada a dalt i la taula anterior,

$$\begin{aligned}\tan(60^\circ) &= \frac{h}{50 \text{ m}} \\ h &= 50 \cdot \tan(60^\circ) \approx 86,6 \text{ m}\end{aligned}$$

Segons la definició de $\sin(\theta)$ i $\cos(\theta)$ i el Teorema de Pitàgores es té:

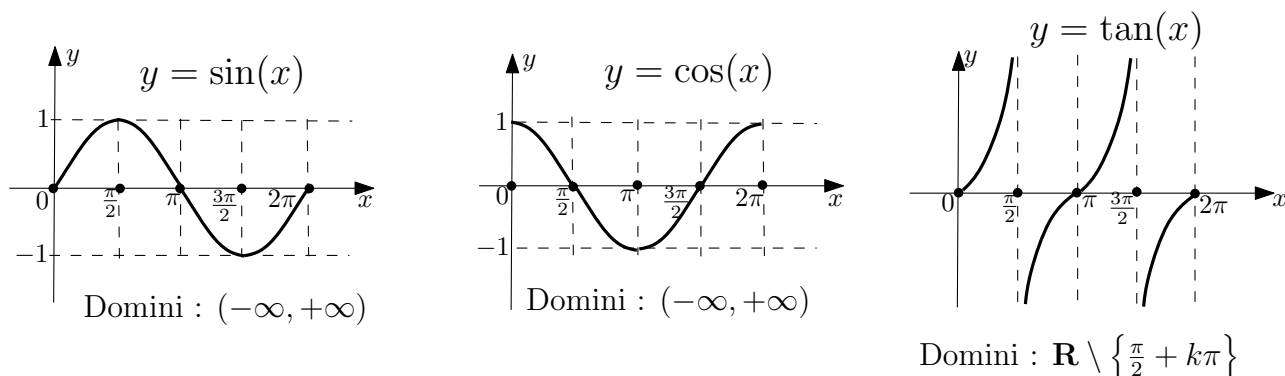
$$1^2 = 1 = \sin^2(\theta) + \cos^2(\theta)$$

per a qualsevol angle θ . També de la definició s'obté:

$$-1 \leq \sin(\theta) \leq 1, \quad -1 \leq \cos(\theta) \leq 1$$

per a qualsevol angle θ .

El domini de les funcions $\sin(x)$ i $\cos(x)$ és tot $\mathbf{R}$. En canvi, el domini de la funció $\tan(x)$ és $\mathbf{R}$ llevat dels punts on el denominador, $\cos(x)$, s'anul·la, és a dir, els punts de la forma $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbf{Z}$. Notem que totes aquestes funcions són periòdiques de període 2π ($f(x+2\pi) = f(x)$ per a qualsevol x) i la seva representació gràfica s'obté repetint la gràfica per $x \in [0, 2\pi]$.



1.2.5 Funcions exponencials

Sigui a un número real positiu. Volem definir i estudiar les propietats de la funció $f(x) = a^x$ anomenada funció exponencial (doncs la variable independent figura a l'exponent). Seguirem el següent guió: començarem recordant el significat i les propietats de a^x quan x és un número natural, després quan x és un número sencer, després quan és racional i, finalment, deduirem el significat i les propietats de $f(x) = a^x$ per a $x \in \mathbf{R}$.

Si $a \in \mathbf{R}$ i n és un número natural, l'expressió a^n es defineix com el producte de a per a n -vegades:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n\text{-vegades}};$$

a s'anomena la **base** i n **l'exponent** de a^n o **exponenciació**. Les propietats de l'exponenciació, anomenades **lleis dels exponents**, són les següents:

$$\begin{aligned} a^n \cdot a^m &= a^{n+m} \\ (a^n)^m &= a^{n \cdot m} \\ (a \cdot b)^n &= a^n \cdot b^n \end{aligned}$$

Aquestes propietats es dedueixen fàcilment a partir de la definició :

$$a^n \cdot a^m = \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{n\text{-vegades}} \cdot \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{m\text{-vegades}} = \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{(n+m)\text{-vegades}} = a^{n+m},$$

$$\begin{aligned}
(a^n)^m &= \underbrace{(a^n) \cdots (a^n)}_{m\text{-vegades}} = \underbrace{(a \cdots a)}_{n\text{-vegades}} \cdots \underbrace{(a \cdots a)}_{n\text{-vegades}} = \underbrace{a \cdots a}_{n \cdot m\text{-vegades}} = a^{n \cdot m}, \\
(a \cdot b)^n &= \underbrace{(a \cdot b) \cdots (a \cdot b)}_{n\text{-vegades}} = \underbrace{a \cdots a}_{n\text{-vegades}} \cdot \underbrace{b \cdots b}_{n\text{-vegades}} = a^n \cdot b^n.
\end{aligned}$$

Exemple 1.2.5.1 Simplificar les expressions : $3^2 \cdot 4^2$, $\frac{10^{10} + 5^8}{5^7}$.

Usant les regles anteriors :

$$\begin{aligned}
3^2 \cdot 4^2 &= (3 \cdot 4)^2 = 12^2, \\
\frac{10^{10} + 5^8}{5^7} &= \frac{(5 \cdot 2)^{10} + 5^8}{5^7} = \frac{5^{10} \cdot 2^{10} + 5^8}{5^7} = \frac{5^8 \cdot 5^2 \cdot 2^{10} + 5^8}{5^7} = \frac{5^8 \cdot (5^2 \cdot 2^{10} + 1)}{5^7} \\
&= 5 \cdot ((5 \cdot 2)^2 \cdot 2^8 + 1) = 5 \cdot (10^2 \cdot 2^8 + 1).
\end{aligned}$$

Si $a \in \mathbf{R}$, $a \neq 0$, i n és un número natural, es defineix

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

Aleshores es compleixen les lleis dels exponents tant per exponents positius com per negatius i també $a^0 = 1$, doncs

$$a^0 = a^{-n+n} = a^{-n} \cdot a^n = \frac{1}{a^n} \cdot a^n = 1.$$

Exemple 1.2.5.2 Simplificar $\frac{(2 \cdot 5)^{-3} \cdot 8}{(1/5)^3}$:

$$\frac{(2 \cdot 5)^{-3} \cdot 8}{\left(\frac{1}{5}\right)^3} = \frac{2^{-3} \cdot 5^{-3} \cdot 8}{\frac{1}{5^3}} = \frac{\frac{1}{2^3} \cdot \frac{1}{5^3} \cdot 2^3}{\frac{1}{5^3}} = 1.$$

Si $a \in \mathbf{R}$ i n és un número natural, es defineix $a^{\frac{1}{n}}$ com aquell número tal que la seva potència n -èssima és a :

$$\left(a^{\frac{1}{n}}\right)^n = a.$$

A $a^{\frac{1}{n}}$ se l'anomena arrel n -èssima de a i s'escriu $\sqrt[n]{a}$; per a $n = 2$ s'escriu $\sqrt[n]{a} = \sqrt{a}$. Si n és parell, $\sqrt[n]{a}$ només té sentit per a positiu. Per no distingir els casos n parell o n senar, només parlarem d'arrels n -èssimes de números positius. Per exemple $\sqrt[3]{9}$ és un número que aixecat al quadrat dona 9, és a dir, 3 o bé -3; $\sqrt[3]{8} = 2$ doncs $2^3 = 8$.

Basant-se en que per un número racional positiu $\frac{m}{n}$ tenim la igualtat :

$$\frac{m}{n} = m \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{\underbrace{n \cdots n}_{m\text{-vegades}}},$$

per $a \in \mathbf{R}$, $a \geq 0$, es defineix :

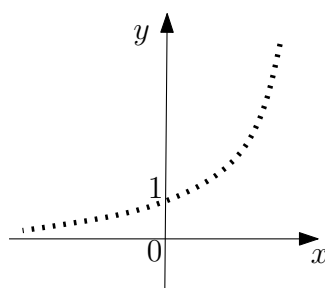
$$a^{\frac{m}{n}} = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^m,$$

i les lleis dels exponents continuen essent certes per exponents racionals.

Exemple 1.2.5.3 Calcular $4^{\frac{3}{2}}$ i $27^{-\frac{2}{3}}$:

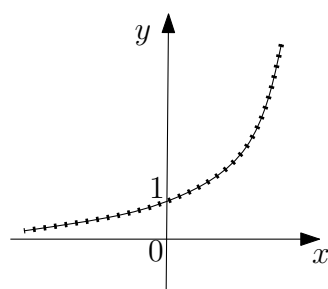
$$\begin{aligned} 4^{\frac{3}{2}} &= \left(4^{\frac{1}{2}}\right)^3 = 2^3 = 8, \\ 4^{\frac{3}{2}} &= 4^{1+\frac{1}{2}} = 4 \cdot 4^{\frac{1}{2}} = 4 \cdot \sqrt{4} = 4 \cdot 2 = 8, \\ 27^{-\frac{2}{3}} &= \left(27^{\frac{1}{3}}\right)^{-2} = \left(\sqrt[3]{27}\right)^{-2} = 3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}. \end{aligned}$$

Així, donat $a > 0$, tenim definida la funció exponencial $f(x) = a^x$ per els x 's racionals. Per exemple, per a $a = 2$ obtenim una gràfica del tipus :



Alguns punts de la gràfica de $f(x) = 2^x$ per a x racional

Es demostra que hi ha una corba que passa per tots aquests punts :

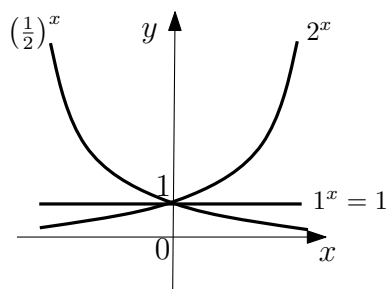


Gràfica de $f(x) = 2^x$ per a x real

i així és com definim 2^x per qualsevol $x \in \mathbf{R}$: $2^x = f(x)$.

Les propietats principals de la funció exponencial són les lleis dels exponents que ja hem anunciat abans.

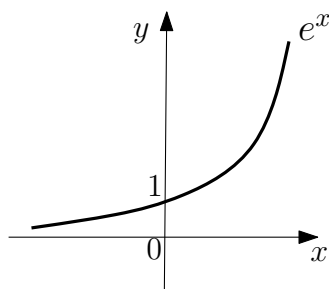
La representació gràfica de les funcions exponencials $f(x) = a^x$ depen de si $0 < a < 1$, $a = 1$ o bé $a > 1$ doncs la funció és decreixent, constant igual a 1 o bé creixent respectivament, veure la següent figura.



Gràfica de $f(x) = a^x$ per
 $a = \frac{1}{2}$, $a = 1$ i $a = 2$.
 Notem que $\left(\frac{1}{2}\right)^x = \frac{1}{2^x}$.

Tenint en compte com són les gràfiques de $f(x) = a^x$ es dedueixen desigualtats sense l'ús de calculadora. Per exemple: $4^{\sqrt{2}} < 2^3$. En efecte: $4^{\sqrt{2}} = (2^2)^{\sqrt{2}} = 2^{2\sqrt{2}}$. Com $2\sqrt{2} < 3$ (doncs $\sqrt{2} < \frac{3}{2} \Leftrightarrow 2 < \frac{9}{4} \Leftrightarrow 8 < 9$, cert) i la funció $f(x) = 2^x$ és creixent deduïm $4^{\sqrt{2}} = 2^{2\sqrt{2}} < 2^3$.

La funció exponencial més "reconeguda" és la que té per base el número "e". Aquest número es pot definir com a límit d'una successió: $e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, però de moment n'hi-ha prou en saber-ne el valor aproximat: $e \approx 2,718$. Com $e > 1$ la 'gràfica de $f(x) = e^x$, que a vegades s'escriu $f(x) = \exp(x)$, és:



Gràfica de $e^x = \exp(x)$.

Exemple 1.2.5.4 Interès compost continu

Suposem que un Banc X paga un interès del 6% anual. Si fem un dipòsit de 100\$ durant un any, al final de l'any esperem tenir 106\$. Aquesta és la manera més simple de calcular l'interès: cada any s'afegeix un 6% al compte. Ara bé, si treiem els diners abans d'un any no ens paguen interessos. Per aquesta raó els bancs paguen interessos més freqüentment. Per exemple, suposem que el Banc X pagui un 6% d'interès anual però calculat mensualment; com un any té 12 mesos, l'interès mensual és del $\frac{6\%}{12} = 0,5\%$ i la següent taula ens dona el que tindriem cada mes fins a l'any, amb una imposició de 100\$. Calculat així, al final de l'any tindriem 106,1678\$: 0,1678\$ més que abans!.

mes	\$ a principi de mes	interessos	\$ a finals de mes
1	100,0000	0,5000	100,5000
2	100,5000	0,5025	101,0025
3	101,0025	0,5050	101,5075
4	101,5075	0,5075	102,0151
5	102,0151	0,5101	102,5251
6	102,5251	0,5126	103,0378
7	103,0378	0,5152	103,5529
8	103,5529	0,5178	104,0707
9	104,0707	0,5204	104,5911
10	104,5911	0,5230	105,1140
11	105,1140	0,5256	105,6396
12	105,6396	0,5282	106,1678

Anem a fer els càlculs de la taula anterior en general. Suposem que un Banc X pagui un interès del $r\%$ anual, calculat n -vegades cada any. Si fem un dipòsit de D dolars, al cap d'un d'aquests períodes tindrem :

$$D + \frac{r\%}{n}D = \left(1 + \frac{r}{100n}\right) D,$$

és a dir, els diners D es multipliquen per el factor $\left(1 + \frac{r}{100n}\right)$ durant cada període que es calcula i, per tant, al cap de l'any (n períodes) pel factor $\left(1 + \frac{r}{100n}\right)^n$. Per exemple, un dipòsit de 100\$ al 6% d'interès anual esdevindrà a finals d'any:

$$\begin{aligned} 100 \cdot \left(1 + \frac{6}{1200}\right)^{12} &= 106,1678 \$ \text{ calculat mensualment,} \\ 100 \cdot \left(1 + \frac{6}{36500}\right)^{365} &= 106,1831 \$ \text{ calculat diàriament,} \\ 100 \cdot \left(1 + \frac{6}{24 \cdot 36500}\right)^{24 \cdot 365} &= 106,1836 \$ \text{ calculat cada hora.} \end{aligned}$$

Així, la quantitat de diners que tenim a finals d'any augmenta a mesura que calculem els interessos amb més freqüència. Pregunta natural: fins a quant augmenten?. Resposta: passem al límit el factor $\left(1 + \frac{r}{100n}\right)^n$ i obtenim:

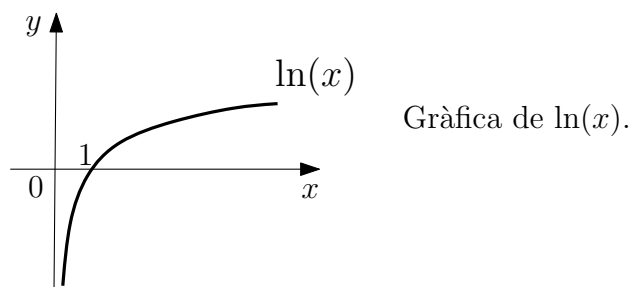
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{r}{100n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\left(1 + \frac{1}{\frac{100n}{r}}\right)^{\frac{100n}{r}} \right)^{\frac{r}{100}} = \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{100n}{r}}\right)^{\frac{100n}{r}} \right)^{\frac{r}{100}} = e^{\frac{r}{100}}.$$

Doncs, si invertim D dòlars al $r\%$ d'interès anual, el màxim que obtindrem al final de l'any és $e^{\frac{r}{100}}D$ i que correspon a calcular infinites vegades durant l'any els interessos; s'anomena interès compost continuu. Per exemple, 100\$ al 6% d'interès compost continuu donen en un any $100 \cdot e^{\frac{6}{100}} = 100 \cdot e^{0,06} = 106,1836\$$.

1.2.6 Funcions Logarítmiques

Les funcions logarítmiques es defineixen a partir de les exponencials. Així, hi ha tantes funcions logarítmiques com exponencials, és a dir, com números base $a > 0$. Aquí només definirem la funció logarítmica associada a la funció exponencial amb base "e", que s'anomena **logaritme natural o logaritme neperià**. Els logaritmes amb bases diferents es defineixen de manera anàloga i tenen propietats anàlogues.

La funció logaritme neperià, s'escriu $\ln(x)$, **assigna a x el valor que cal elevar e per a obtenir x** , és a dir $e^{\ln(x)} = x$. Notem que $\ln(x)$ solament està definida per a $x > 0$ (veure la figura anterior), o sigui $D(\ln(x)) = (0, +\infty)$. En la següent figura hi ha representada la gràfica de $\ln(x)$.



En l'argot de funcions, la igualtat $e^{\ln(x)} = x$ i $\ln(e^x) = x$ (es dedueix directament de la definició de logaritme neperià) es llegeix: la funció logaritme neperià, $\ln(x)$, i la funció exponencial de base e , $\exp(x)$, són funcions inverses. També es compleixen les següents propietats que es demostren fàcilment a partir de la definició i de les lleis dels exponents :

$$\begin{aligned} \ln(1) &= 0 \\ \ln(x \cdot y) &= \ln(x) + \ln(y) \\ \ln\left(\frac{x}{y}\right) &= \ln(x) - \ln(y) \\ \ln(x^y) &= y \cdot \ln(x) \end{aligned}$$

Exemple 1.2.6.1 *Quin és el valor numèric de $e^{5\ln(3)}$ i de $\ln(\sqrt{e^3})$?*

Usant la quarta propietat que acabem d'enunciar i que l'exponencial i el logaritme són inverses tenim :

$$\begin{aligned} e^{5\ln(3)} &= e^{\ln(3^5)} = 3^5 = 243, \\ \ln(\sqrt{e^3}) &= \ln\left((e^3)^{\frac{1}{2}}\right) = \ln\left(e^{\frac{3}{2}}\right) = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Exemple 1.2.6.2 *Suposem que la població de la Terra creix exponencialment (per sort, com veurem més endavant amb el resultat, aquest no és el cas). Si a l'any 1960 hi havia $2,5 \cdot 10^9$ habitants i a l'any 1980 n'hi havia $3,5 \cdot 10^9$, quants habitants hi haurà a l'any 2010?*

Si anomenem $f(t)$ al nombre d'habitants en el temps t , ens diuen que $f(t)$ és de la forma,

$$f(t) = a \cdot e^{bt}.$$

Per a calcular $f(2010) = a \cdot e^{b \cdot 2010}$ ens falta saber el valor de a i el valor de b .
Fent anar les dades de l'enunciat obtenim les equacions :

$$\begin{aligned} f(1960) &= a \cdot e^{b \cdot 1960} = 2,5 \cdot 10^9, \\ f(1980) &= a \cdot e^{b \cdot 1980} = 3,5 \cdot 10^9. \end{aligned}$$

Dividint la primera equació per la segona,

$$\frac{2,5}{3,5} = \frac{e^{1960 \cdot b}}{e^{1980 \cdot b}} = e^{(1960-1980) \cdot b} = e^{-20 \cdot b},$$

aplicant logaritmes,

$$\begin{aligned} \ln\left(\frac{2,5}{3,5}\right) &= \ln(e^{-20 \cdot b}) = -20 \cdot b, \\ b &= \frac{-\ln\left(\frac{2,5}{3,5}\right)}{20} = 0,0168. \end{aligned}$$

Substituint $b = 0,0168$ en $f(1960)$ tenim,

$$\begin{aligned} f(1960) &= a \cdot e^{0,0168 \cdot 1960} = 2,5 \cdot 10^9 \Rightarrow \\ a &= 2,5 \cdot 10^9 \cdot e^{-0,0168 \cdot 1960}. \end{aligned}$$

Així,

$$\begin{aligned} f(t) &= 2,5 \cdot 10^9 \cdot e^{-0,0168 \cdot 1960} \cdot e^{0,0168 \cdot t} = 2,5 \cdot 10^9 \cdot e^{-0,0168 \cdot (t-1960)}, \\ f(2010) &= 2,5 \cdot 10^9 \cdot e^{-0,0168 \cdot (2010-1960)} = 2,5 \cdot 10^9 \cdot e^{-0,0168 \cdot 50} = 5,8 \cdot 10^9. \end{aligned}$$

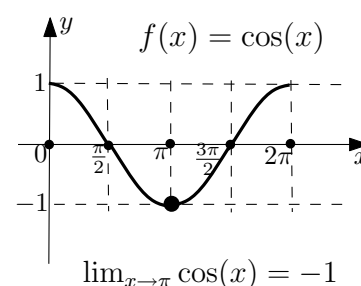
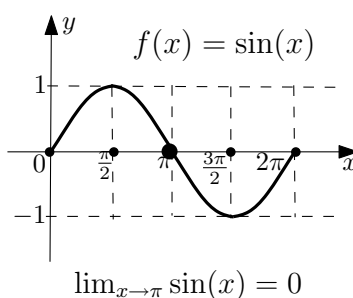
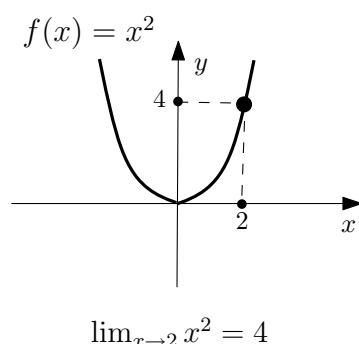
Capítol 2

Límits de funcions i funcions contínues

2.1 Límits de funcions

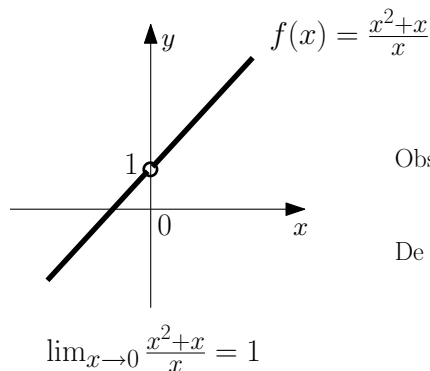
La definició de límit L d'una funció $f(x)$ en un punt x_0 formalitza la noció intuïtiva de " L és el valor al que s'acosta $f(x)$ a mesura que x s'acosta a x_0 ". Formalment, diem que L és el límit de $f(x)$ en el punt x_0 , s'escriu $L = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, si per a qualsevol $\epsilon > 0$, existeix $\delta = \delta(\epsilon)$ tal que $f((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}) \subset (L - \epsilon, L + \epsilon)$.

En qualsevol llibre d'Anàlisi o Càlcul bàsic, com per exemple els de la bibliografia, es donen interpretacions geomètriques d'aquesta definició. El que farem a continuació és veure exemples que ens il·lustrin tant el valor de certs límits com aquells casos en que típicament el límit no existeix. Observem les següents gràfiques:



És clar que quan la variable independent x s'acosta fins on es diu en cada cas, per exemple a 2 en la primera gràfica, els valors de $f(x)$ s'acosten fins el valor de la dreta de la igualtat, per exemple a 4 en la primera gràfica. De fet, en aquests tres casos el valor del $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ és el que s'obté substituint x per x_0 en $f(x)$: $f(x_0)$; per exemple $\lim_{x \rightarrow 2} x^2$ és $2^2 = 4$. No sempre és així com es mostra en el següent exemple.

Considerem la funció $f(x) = \frac{x^2+x}{x}$ que NO està definida per a $x = 0$ o sigui que NO existeix $f(0)$ (doncs el denominador és 0 en aquest cas):



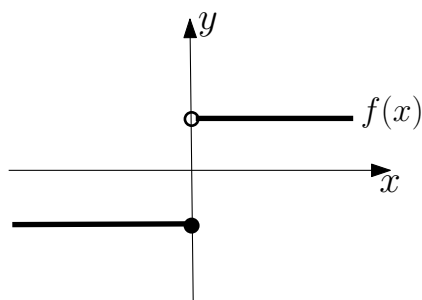
Observant la gràfica és clar que

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1.$$

De fet, $f(x) = x + 1$ per a $x \neq 0$.

Veiem uns quants límits que NO existeixen.

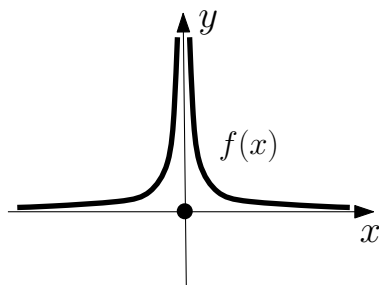
- Funció escala :



$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x \leq 0, \\ +1 & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

En el punt $x = 0$ la gràfica fa un salt i no podem calcular el límit de $f(x)$ quan $x \rightarrow 0$: si ens acostem a 0 per l'esquerra, $f(x)$ sempre val -1 (i, per tant, s'acosta a -1) i si ens acostem a 0 per la dreta, $f(x)$ sempre val 1 (i, per tant, s'acosta a 1). Així : en $x = 0$, $f(x)$ **salta (no hi ha unicitat a on s'acosta)** i NO existeix $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

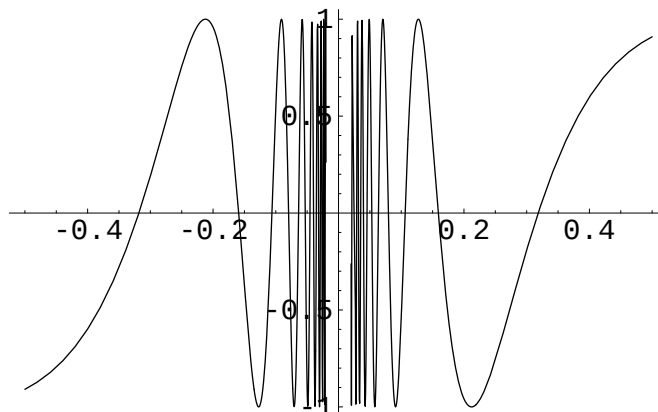
- Funció $f(x)$ definida com :



$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

A mesura que x s'acosta a 0, $f(x)$ és més i més gran; doncs, $f(x)$ **no s'acosta a cap valor real** ($+\infty$ no és de $\mathbf{R}$) i NO existeix $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

- Funció $f(x)$ definida per $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ si $x \neq 0$ i $f(0) = 0$:



A mesura que x s'acosta a 0, $f(x)$ va prenent repetidament tots els valors entre -1 i 1 ; és a dir, quan $x \rightarrow 0$, $f(x)$ **oscil·la** (no s'acosta a cap número real concret) i NO existeix $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Un últim comentari a la definició de límit d'una funció en un punt. El $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ és **independent del valor** $f(x_0)$ i, de fet, ni tan sols té que estar definit $f(x_0)$! : reveure la definició de límit i els exemples que hem fet fins ara.

2.1.1 Regles per calcular límits

A la pràctica, per a calcular límits de funcions, no es fa anar la definició. A partir d'uns quants límits coneguts i l'ús de regles generals per a aquest càlcul, es calculen altres límits. Veiem aquestes regles.

Siguin $f(x)$ i $g(x)$ dues funcions, $x_0 \in \mathbf{R}$, i suposem que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ i $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$. Aleshores:

- Multiplicació per escalars : **El límit d'un escalar per una funció és igual al producte de l'escalar pel límit de la funció.** En notació matemàtica:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (k \cdot f(x)) = k \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = k \cdot a$$

- Suma : **El límit de la suma de dues funcions és la suma dels límits d'ambdues:**

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = a + b$$

- Producte : **El límit del producte de dues funcions és el producte dels límits d'ambdues:**

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = a \cdot b$$

- Quocient : **El límit del quocient** de dues funcions és el quocient dels límits d'ambdues, sempre que el límit de la funció del denominador no sigui 0 :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)} = \frac{a}{b}, \quad \text{si } b = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0$$

- Potència : **El límit d'una potència és la potència del límit:**

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x))^{\frac{n}{m}} = \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right)^{\frac{n}{m}} = a^{\frac{n}{m}},$$

sempre que $a^{\frac{n}{m}}$ sigui un número real.

- **Principi de l'entrepà** : Suposem que tenim tres funcions ordenades com: $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ per a qualsevol x en un interval que conté x_0 ; si suposem a més que $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = L$ aleshores $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$:

$$\left. \begin{array}{l} g(x) \leq f(x) \leq h(x) \\ \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = L \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

Exemple 2.1.1.1 Usant la regla de multiplicació per escalars :

$$\lim_{x \rightarrow 2} 5x = 5 \lim_{x \rightarrow 2} x = 5 \cdot 2 = 10.$$

Exemple 2.1.1.2 Usant la regla del producte:

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^3 = \lim_{x \rightarrow 2} x \cdot x \cdot x = \lim_{x \rightarrow 2} x \cdot \lim_{x \rightarrow 2} x \cdot \lim_{x \rightarrow 2} x = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3 = 8.$$

Exemple 2.1.1.3 Usant la regla de la suma i els exemples anteriors:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 + 5x) = \lim_{x \rightarrow 2} x^3 + \lim_{x \rightarrow 2} 5x = 8 + 10 = 18.$$

Exemple 2.1.1.4 El límit d'un polinomi es calcula per substitució : si $p(x)$ és un polinomi aleshores $\lim_{x \rightarrow x_0} p(x) = p(x_0)$, per a tot $x_0 \in \mathbf{R}$.

En efecte. Sigui $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ un polinomi. Fent anar repetides vegades la propietat de la suma i producte per escalars s'obté :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} p(x) = a_n \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x^n \right) + a_{n-1} \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x^{n-1} \right) + \dots + a_1 \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right) + a_0 \left(\lim_{x \rightarrow x_0} 1 \right).$$

S'acaba usant la propietat del producte:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} p(x) = a_n x_0^n + a_{n-1} x_0^{n-1} + \dots + a_1 x_0 + a_0 = p(x_0).$$

Exemple 2.1.1.5 El límit d'una funció racional (quocient de polinomis) es calcula per substitució, sempre i quan el polinomi del denominador no s'anul·li : si $r(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ és una funció racional aleshores $\lim_{x \rightarrow x_0} r(x) = r(x_0)$, sempre que $q(x_0) \neq 0$.

En efecte. Segons l'exemple d'abans tenim que,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} p(x) = p(x_0) \quad i \quad \lim_{x \rightarrow x_0} q(x) = q(x_0).$$

Com $q(x_0) \neq 0$, fent anar la propietat del quocient:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} r(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} p(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} q(x)} = \frac{p(x_0)}{q(x_0)} = r(x_0).$$

Exemple 2.1.1.6 Sigui $f(x) = \frac{x^2+x-6}{x+3}$. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ i $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$.

Tenim $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$, on $p(x) = x^2 + x - 6$ i $q(x) = x + 3$ són polinomis. Així, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$

sempre que $q(0) \neq 0$; com $q(0) = 3$: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = \frac{p(0)}{q(0)} = \frac{-6}{3} = -2$.

Com $q(-3) = 0$ no podem calcular $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$ com abans. Fem anar cancel·lació (de factors comuns) que es tracta del següent:

- $q(-3) = 0$ vol dir que el polinomi $q(x)$ es pot factoritzar de manera que un dels factors sigui $x - (-3) = x + 3$. En aquest cas, $x + 3 = q(x)$ és l'únic factor.
- $p(-3) = (-3)^2 - 3 - 6 = 0$ i el polinomi $p(x)$ es pot factoritzar amb un dels factors igual a $x - (-3) = x + 3$. Aquesta factorització s'obté dividint $p(x)$ per $x + 3$: $p(x) = x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$.
- Així, si $x \neq -3$,

$$f(x) = \frac{(x + 3)(x - 2)}{x + 3} = x - 2,$$

i, per tant, com el valor de $f(x)$ en $x = -3$ NO importa per a calcular $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$, es té:

$$\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = \lim_{x \rightarrow -3} x - 2 = -3 - 2 = -5.$$

Exemple 2.1.1.7 Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$.

Com $\frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$ és un quocient, mirem que val el límit del numerador i el del denominador. Pel numerador, usant la propietat de potència, producte per escalars i suma, tenim :

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{x+1}-1) = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 0} x+1} - \lim_{x \rightarrow 0} 1 = \sqrt{1} - 1 = 0.$$

Pel denominador : $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$.

En aquest cas tampoc podem usar la propietat del quocient. Fem anar conjugació: multipliquem i dividim pel conjugat del numerador (que és $\sqrt{x+1}+1$) i així creem un factor comú que permet cancel·lar el problema del 0 del denominador. Obtenim :

$$\frac{\sqrt{x+1}-1}{x} = \frac{(\sqrt{x+1}-1)(\sqrt{x+1}+1)}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \frac{x+1-1}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \frac{1}{\sqrt{x+1}+1}, \quad \text{si } x \neq 0.$$

Aleshores, si $x \neq 0$, es té :

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} = \frac{1}{\sqrt{x+1}+1}$$

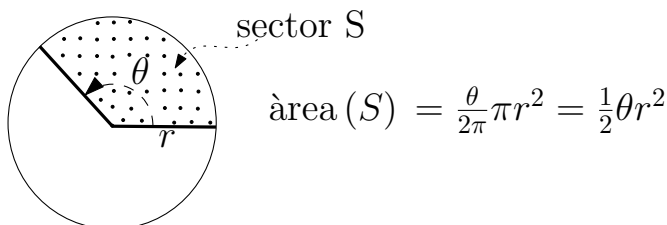
i, com el valor de f en $x=0$ no importa per calcular $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+1}+1} = \frac{1}{2}.$$

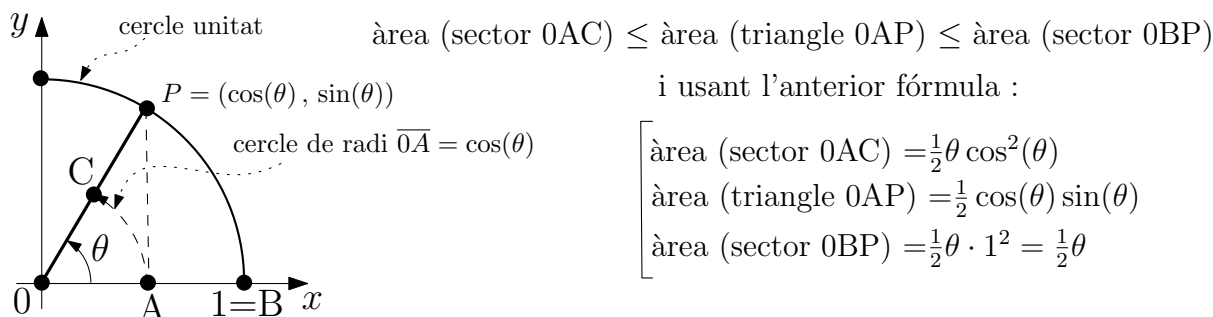
Exemple 2.1.1.8 Comprovar que $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$.

Per a calcular aquest límit fem anar el principi de l'entrepà.

Recordem que en un cercle de radi r , l'àrea d'un sector S d'angle θ radians com el de la següent figura és :



Fixem-nos ara en la figura següent d'on obtenim:



Per tant,

$$\frac{1}{2} \theta \cos^2(\theta) < \frac{1}{2} \cos(\theta) \sin(\theta) < \frac{1}{2} \theta,$$

multiplicant per $\frac{2}{\theta \cos(\theta)}$,

$$\cos(\theta) < \frac{\sin(\theta)}{\theta} < \frac{1}{\cos(\theta)}.$$

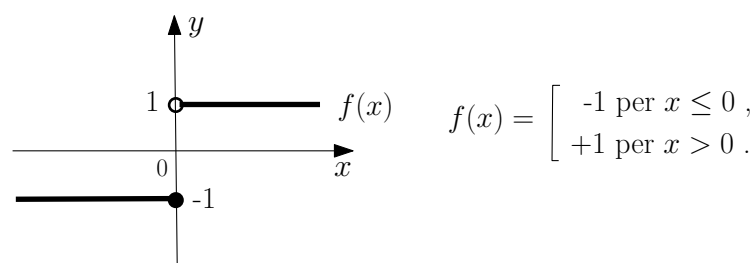
Com $\lim_{\theta \rightarrow 0} \cos(\theta) = 1$ i $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1}{\cos(\theta)} = 1$, aplicant el principi de l'entrepà a la desigualtat anterior deduïm :

$$\boxed{\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin(\theta)}{\theta} = 1}.$$

De fet la construcció anterior és per a $\theta > 0$, es fa igual per a $\theta < 0$.

2.1.2 Límits laterals

A vegades és més fàcil mirar com es comporta una funció $f(x)$ quan x s'acosta a x_0 només per un costat. Retornem al segon exemple del primer apartat :



Teníem (i tenim!) que no hi ha cap número L al qual s'apropi $f(x)$ quan x tendeix a 0, doncs $f(x)$ val algunes vegades -1 i algunes vegades 1 , depenent de $x < 0$ o bé $x > 0$ respectivament. Aleshores NO existeix $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. En canvi, aquesta funció és molt senzilla!.

És possible re-definir la noció de límit (per la de límit lateral) de manera que una funció com la d'aquest exemple tingui límit per l'esquerra del punt 0 (evidentment -1) i límit per la dreta del punt 0 (evidentment 1).

El límit de $f(x)$ per l'esquerra d'un punt x_0 , s'escriu $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$, es defineix igual que el límit de $f(x)$ en x_0 però només considerant els $x < x_0$ i propers a x_0 .

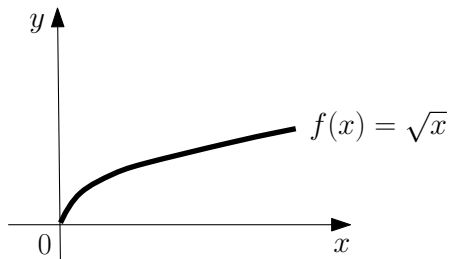
El límit de $f(x)$ per la dreta d'un punt x_0 , s'escriu $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$, es defineix igual que el límit de $f(x)$ en x_0 però només considerant els $x > x_0$ i propers a x_0 .

A partir de la definició i tenint en compte que a un punt $x_0 \in \mathbf{R}$ només ens hi podem acostar per l'esquerra o per la dreta tenim: **si existeix límit (global) d'una funció en un punt, $L = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, aleshores existeixen els límits laterals i coincideixen:**

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L. \text{ I viceversa.}$$

Aquesta observació ens diu una manera de provar quan una funció $f(x)$ no té límit en un punt x_0 : si algun dels límits laterals de $f(x)$ en x_0 no existeix o bé ambdós existeixen i són diferents.

Exemple 2.1.2.1 Considerem la funció $f(x) = \sqrt{x}$ que té per domini $D(f) = [0, +\infty)$ i per gràfica:

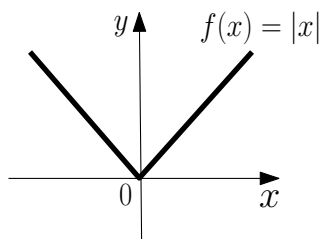


Per a aquesta funció f (i totes aquelles funcions que involucren arrels parelles), en $x = 0$ solament té sentit considerar el límit per la dreta :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 0^+} x} = \sqrt{0} = 0,$$

on per a calcular aquest límit hem usat la propietat 5.potència.

Exemple 2.1.2.2 Considerem la funció valor absolut, $f(x) = |x|$, que té per domini $D(f) = \mathbf{R}$ i per gràfica :



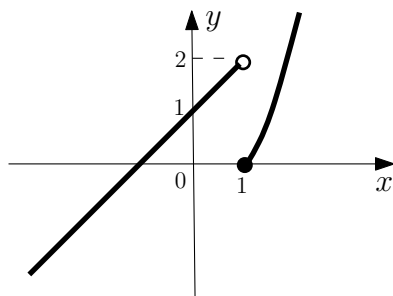
Per a calcular el límit de $|x|$ en el punt 0, s'ha de desglossar en límit per l'esquerra i límit per la dreta doncs $|x| = x$, si $x \geq 0$, i $|x| = -x$, si $x \leq 0$. Així :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} |x| = \lim_{\substack{x < 0 \\ x \rightarrow 0}} |x| = \lim_{\substack{x < 0 \\ x \rightarrow 0}} -x = -0 = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} |x| = \lim_{\substack{x > 0 \\ x \rightarrow 0}} |x| = \lim_{\substack{x > 0 \\ x \rightarrow 0}} x = 0,$$

i, com $\lim_{x \rightarrow 0^-} |x| = \lim_{x \rightarrow 0^+} |x| = 0$, tenim que $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$.

Exemple 2.1.2.3 Considerem la funció:



$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{per } x < 1, \\ x^2 - 1 & \text{per } x \geq 1. \end{cases}$$

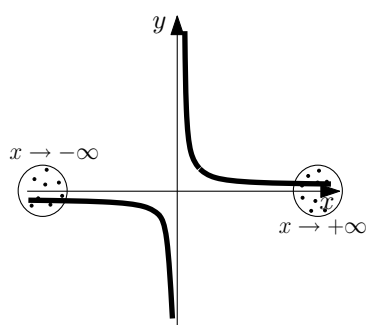
Per a estudiar el límit de $f(x)$ quan x tendeix a 1 s'han d'estudiar els límits laterals, doncs $f(x)$ està definida de manera diferent per a $x < 1$ (la recta $x+1$) que per a $x \geq 1$ (la paràbola $x^2 - 1$):

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{\substack{x < 1 \\ x \rightarrow 1}} f(x) = \lim_{\substack{x < 1 \\ x \rightarrow 1}} x + 1 = 1 + 1 = 2, \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{\substack{x > 1 \\ x \rightarrow 1}} f(x) = \lim_{\substack{x > 1 \\ x \rightarrow 1}} x^2 - 1 = 1^2 - 1 = 0.\end{aligned}$$

Així, de $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ es dedueix que no existeix el límit de $f(x)$ quan x tendeix a 1.

2.1.3 Límits a l'infinit i límits infinits

Considerem la funció $f(x) = \frac{1}{x}$ definida per $x \neq 0$, és a dir, amb $D(f) = \mathbf{R} \setminus \{0\}$. Fixem-nos amb la seva gràfica.



Gràfica de $f(x) = \frac{1}{x}$, $x \neq 0$.

Veiem que quan la x es fa molt gran (ho notarem per $x \rightarrow +\infty$), $f(x) = \frac{1}{x}$ s'acosta al valor 0. El mateix passa quan la x es fa molt negativa -negativa i molt gran en valor absolut- (ho notarem per $x \rightarrow -\infty$).

Escriurem:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad i \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Notem que quan x es fa molt gran, $x \rightarrow +\infty$, es compleix $x^2 > x$ (de fet per això només cal $x > 1$) i, per tant, $0 < \frac{1}{x^2} < \frac{1}{x}$. Usant el criteri de l'entrepà i que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ es dedueix que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$. Fent el mateix quan $x \rightarrow -\infty$ també es dedueix que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = 0$. En general, per qualsevol número natural n ($n = 1, 2, 3, \dots$), es compleix:

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0}.$$

Aquest exemple és paradigmàtic pels límits a l'infinit (aquest infinit fa referència a la variable independent x).

En general es diu que L és el límit de $f(x)$ quan x tendeix a infinit (resp. a menys infinit), s'escriu $L = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ (resp. $L = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$), si $f(x)$ s'acosta a L a mesura que x es fa arbitràriament gran (resp. x és negatiu i es fa arbitràriament gran en valor absolut).

Exemple 2.1.3.1 Límit d'una funció racional, amb grau del polinomi del numerador $\leq$ que el grau del polinomi del denominador, quan $x \rightarrow +\infty$ o bé $x \rightarrow -\infty$.

Comencem amb un exemple:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^2 - 3x + 2}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \left(5 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}\right)}{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5 - 3\frac{1}{x} + 2\frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x^2}} = \frac{5}{1} = 5,$$

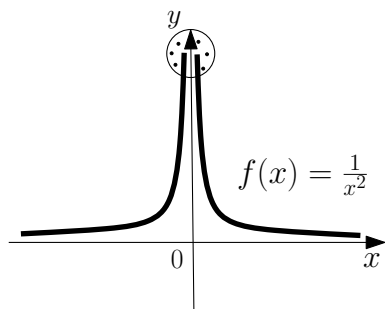
on hem factoritzat per x^2 (en general es factoritza per $x^{\text{grau màxim entre numerador i denominador}}$ i que en aquest exemple sempre serà $x^{\text{grau del denominador}}$) i així hem pogut usar que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ com hem vist abans.

Un altre exemple:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - x}{4x^4 + x^3 - 5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^3}\right)}{x^4 \left(4 + \frac{1}{x} - 5\frac{1}{x^4}\right)} = \frac{0}{4} = 0.$$

Aquests dos últims límits valdrien el mateix per a $x \rightarrow -\infty$ doncs $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^4} = 0$, i aquesta propietat és la que hem usat.

Ara fixem-nos en la funció $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $x \neq 0$. Gràfica :



Veiem que a mesura que x s'acosta a zero, $f(x)$ es fa més i més gran. S'escriu $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$ i es diu que el límit de $f(x)$ quan x tendeix a 0 és $+\infty$.

Si consideréssim la gràfica de $f(x) = -\frac{1}{x^2}$, $x \neq 0$, deduiríem que a mesura que x s'acosta a zero, $f(x)$ es fa més i més negativa. S'escriu $\lim_{x \rightarrow 0} -\frac{1}{x^2} = -\infty$ i es diu que el límit de $f(x)$ quan x tendeix a 0 és $-\infty$.

En general es defineixen els límits infinits (aquest infinit fa referència a la variable dependent $y = f(x)$) com segueix.

El límit de $f(x)$ quan x tendeix a x_0 és $+\infty$ (resp. $-\infty$), s'escriu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ (resp. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$) si, a mesura que x s'acosta a x_0 , $f(x)$ es fa arbitràriament gran (resp. $f(x)$ es fa negativa i arbitràriament gran en valor absolut).

És clar que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ i $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$. També és clar que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$, doncs si $x > 0$ aleshores $x^2 > x$ i $x^2 = (-x)^2$. En general, usant arguments similars tenim que si n és un número natural aleshores :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = \begin{cases} -\infty, & \text{si } n=1,3,5,7,\dots \text{ (n senar),} \\ +\infty, & \text{si } n=2,4,6,8,\dots \text{ (n parell).} \end{cases}$$

Exemple 2.1.3.2 Límit d'un polinomi $p(x)$ quan la variable independent x tendeix a $+\infty$ o bé a $-\infty$.

Suposem, per exemple, que volem calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^2 - 5x$. Fent-ho directament queda $= +\infty - \infty$ que és indeterminat (més endavant veurem exactament que vol dir, de moment pensem que no sabem que és el que val). Per sortir d'aquesta indeterminació el que es fa és factoritzar per x^2 en aquest cas (en general es factoritza per $x^{\text{grau del polinomi}}$) :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^2 - 5x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(2 - 5\frac{1}{x} \right) = +\infty \times 2 = +\infty,$$

on hem usat que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$ (exemple anterior) i que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$.

Altres exemples:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -2x^2 - 5x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(-2 - 5\frac{1}{x} \right) = +\infty \times (-2) = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 2x^2 - 5x = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 \left(2 - 5\frac{1}{x} \right) = +\infty \times 2 = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 2x^3 - 5x = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 \left(2 - 5\frac{1}{x} \right) = -\infty \times 2 = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^5 + 4x^2 + 2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^5 \left(-2 + 4\frac{1}{x^3} + 2\frac{1}{x^5} \right) = -\infty \times (-2) = +\infty.$$

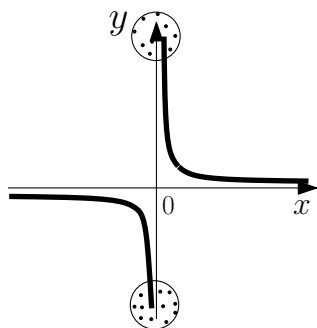
Exemple 2.1.3.3 Límit d'una funció racional, amb grau del polinomi del numerador $>$ grau del polinomi del denominador, quan $x \rightarrow +\infty$ o bé $x \rightarrow -\infty$. Suposem, per exemple, que volem calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^4 + x^3 - 5}{x^3 - x}$. Directament ens queda $= \frac{+\infty}{+\infty}$ que és indeterminat. Per trencar aquesta indeterminació factoritzem per $x^{\text{grau del denominador}}$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^4 + x^3 - 5}{x^3 - x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 (4x + 1 - 5\frac{1}{x^3})}{x^3 (1 - \frac{1}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x + 1 - 5\frac{1}{x^3}}{1 - \frac{1}{x^2}} \\ &= \frac{+\infty + 1 - 0}{1 - 0} = \frac{+\infty}{1} = +\infty. \end{aligned}$$

Altres exemples:

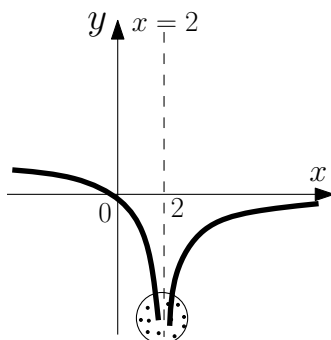
$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 + 5x - 2}{-4x^2 + 3x + 1} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \left(2x + 5\frac{1}{x} - 2\frac{1}{x^2}\right)}{x^2 \left(-4 + 3\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)} = \frac{2 \times (+\infty)}{-4} = -\frac{1}{2} \times (+\infty) = -\infty, \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^3 + 2x + 1}{4x - 2} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x \left(5x^2 + 2 + 1\frac{1}{x}\right)}{x \left(4 - 2\frac{1}{x}\right)} = \frac{5 \times (+\infty)}{4} = +\infty, \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^5 + 2x^3 - 4}{6x^4 + 3x^2 + x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 \left(3x + 2\frac{1}{x} - 4\frac{1}{x^4}\right)}{x^4 \left(6 + 3\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}\right)} = \frac{3 \times (-\infty)}{6} = -\infty.\end{aligned}$$

Exemple 2.1.3.4 Considerem la funció $f(x) = \frac{1}{x}$ definida a $\mathbf{R} \setminus \{0\}$:



Tenim que $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$ i que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$, com es comprova fàcilment a partir de la definició doncs l'invers d'un número molt proper a 0 i positiu és un número molt gran, i l'invers d'un número molt proper a 0 i negatiu és un número negatiu i molt gran en valor absolut.

Exemple 2.1.3.5 Considerem la funció $f(x) = \frac{-3x}{x^2 - 4x + 4}$ definida a $\mathbf{R} \setminus \{2\}$:

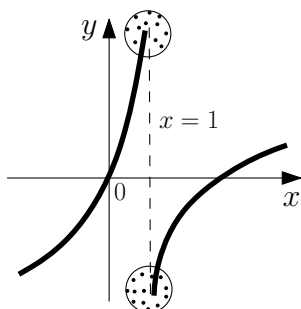


Tenim :

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-3x}{x^2 - 4x + 4} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-3x}{(x - 2)^2} = \\ -6 \cdot \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x - 2)^2} &= -6 \cdot (+\infty) = -\infty,\end{aligned}$$

on hem usat que $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x - 2)^2} = +\infty$ doncs és l'invers d'un número positiu (un quadrat) i cada vegada més proper a 0.

Exemple 2.1.3.6 Veiem ara la funció $f(x) = \frac{x^2 - 3x}{x - 1}$ definida a $\mathbf{R} \setminus \{1\}$:



Per calcular $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ hem de considerar $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ i $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$, doncs depenent de si ens acostem a 1 per l'esquerra o per la dreta el denominador és negatiu o positiu (passa com en l'exemple de $f(x) = \frac{1}{x}$).

Tenim:

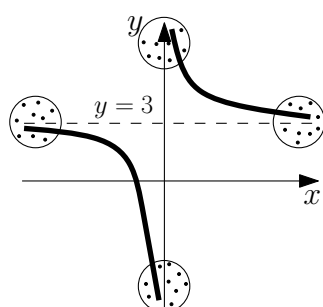
$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 3x}{x - 1} = (-2) \times \lim_{\substack{x < 1 \\ x \rightarrow 1}} \frac{1}{x - 1} = (-2) \times (-\infty) = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 3x}{x - 1} = (-2) \times \lim_{\substack{x > 1 \\ x \rightarrow 1}} \frac{1}{x - 1} = (-2) \times (+\infty) = -\infty.$$

Asímtotes

El concepte d'asímtota paral·lela a un eix es correspon amb el de límits a l'infinit (asímtotes horitzontals) i límits infinits (asímtotes verticals). Més precisament, una asímtota horitzontal és una recta $y = L$ on $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ o bé $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$. Una asímtota vertical és una recta $x = x_0$ on $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty$ o bé $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty$.

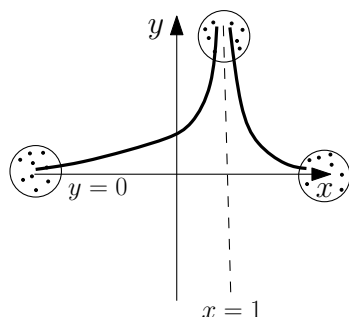
Exemple 2.1.3.7 Per a la funció $f(x) = \frac{3x+2}{x}$, definida a $\mathbf{R} \setminus \{0\}$, tenim :



$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x+2}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3 + \frac{2}{x}\right) = 3, \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x+2}{x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(3 + \frac{2}{x}\right) = 3, \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3x+2}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(3 + \frac{2}{x}\right) = 3 + 2 \cdot (-\infty) = -\infty, \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3x+2}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(3 + \frac{2}{x}\right) = 3 + 2 \cdot (+\infty) = +\infty,\end{aligned}$$

És a dir, la recta $y = 3$ és asímtota horitzontal i la recta $x = 0$ és asímtota vertical.

Exemple 2.1.3.8 Considerem la funció $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$, definida a $\mathbf{R} \setminus \{1\}$. Es compleix :



$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/x^2}{1 - 2\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} = \frac{0}{1} = 0, \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1/x^2}{1 - 2\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} = \frac{0}{1} = 0, \\ \lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x-1)^2} = +\infty,\end{aligned}$$

És a dir, la recta $y = 0$ és asímtota horitzontal i la recta $x = 1$ és asímtota vertical.

2.2 Funcions contínues

Intuïtivament, una funció és contínua en un punt x_0 quan la gràfica de la funció no es "trenca" en aquest punt. Una funció és contínua en un interval si ho és en tots els punts d'aquest interval: la gràfica de la funció no es trenca enlloc. Aquesta idea intuïtiva es formalitza bé amb la noció de límit que acabem d'estudiar.

Una funció $f : I \rightarrow \mathbf{R}$ és contínua en un punt $x_0 \in I$ si es compleix:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

La funció $f : I \rightarrow \mathbf{R}$ és contínua en l'interval I si és contínua en tots els punts $x_0 \in I$. Si l'interval I és un interval tancat, $I = [a, b]$, aleshores la continuïtat en els punts extrems a i b es defineix a través del límit lateral que tingui sentit. Doncs, f és contínua en el punt a si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$ i f és contínua en el punt b si $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$.

Exemple 2.2.0.9 La funció $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = -1$ per a $x \leq 0$ i $f(x) = 1$ per a $x > 0$, que hem considerat al començament de l'apartat de límits laterals, és contínua a $\mathbf{R} \setminus \{0\}$ doncs en el punt $x = 0$ ni tan sols existeix $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Exemple 2.2.0.10 En l'exemple 4 de l'apartat 2.1.1 hem vist que si $p(x)$ és un polinomi aleshores $\lim_{x \rightarrow x_0} p(x) = p(x_0)$, per a tot $x_0 \in \mathbf{R}$. Doncs, els polinomis són funcions contínues a $\mathbf{R}$.

Exemple 2.2.0.11 En l'exemple 5 de l'apartat 2.1.1 hem vist que si $r(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ és una funció racional aleshores $\lim_{x \rightarrow x_0} r(x) = r(x_0)$ per aquells $x_0 \in \text{Domini}(r(x))$, és a dir, aquells $x_0 \in \mathbf{R}$ tals que $q(x_0) \neq 0$. Doncs, les funcions racionals són funcions contínues (òbviament, en el seu domini).

De les propietats que hem vist pels límits de funcions (apartat 2.1.1: Regles per calcular límits) es dedueixen les propietats corresponents per a funcions contínues. Veiem-les.

Sigui $c \in \mathbf{R}$ i f i g funcions contínues en un punt x_0 . Les següents funcions també són contínues en el punt x_0 :

$$cf, f + g, fg, f/g, f^{n/m},$$

on suposem que $g(x_0) \neq 0$ quan considerem f/g i que $(f(x_0))^{n/m}$ té sentit.

També és fàcil comprovar que la composició de funcions contínues és una funció contínua. Més precisament, si f és contínua en el punt x_0 i g és contínua en el punt $f(x_0)$ aleshores la composició $g \circ f$ és contínua en el punt x_0 .

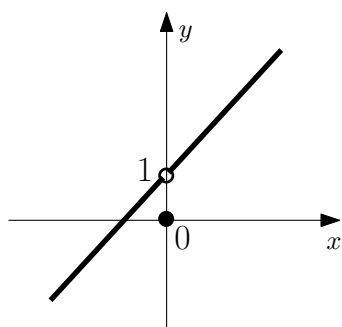
En l'apartat 2.1.2 tenim exemples de funcions contínues: la funció $f(x) = \sqrt{x}$ que està definida i és contínua a $[0, +\infty)$ i la funció $f(x) = |x|$ que està definida i és contínua a $\mathbf{R}$. També tenim la funció $f(x) = x + 1$ si $x < 1$ i $f(x) = x^2 - 1$ si $x \geq 1$ que NO és contínua en el punt $x_0 = 1$; és a dir, f és contínua a $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$.

Les funcions que hem vist fins ara: e^x , $\ln(x)$, $\sin(x)$, $\cos(x)$, $\tan(x)$, són contínues.

2.2.1 Discontinuitats

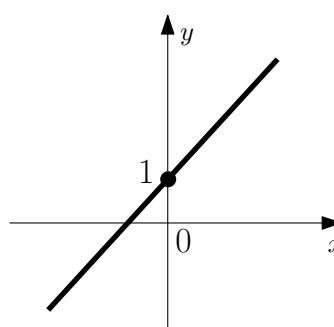
Una funció és discontinua en un punt si no és contínua en aquest punt. Hi han quatre tipus possibles de discontinuïtats (que s'obtenen negant la definició de continuïtat en un punt) :

- **Discontinuitat evitable.** La funció f té una discontinuitat evitable en x_0 si existeix $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \in \mathbf{R}$ però no coincideix amb $f(x_0)$. S'evita la discontinuitat re-definint $f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. Exemple :



$$f(x) = \begin{cases} x+1, & \text{si } x \neq 0 \\ 0, & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

discontinuitat evitable a $x_0 = 0$



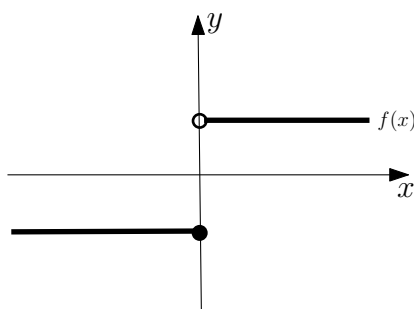
$$f(x) = \begin{cases} x+1, & \text{si } x \neq 0 \\ 1, & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$f(x)$ continua a $x_0 = 0$

- **Discontinuitat de salt.** La funció f té una discontinuitat de salt en x_0 si existeixen $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \in \mathbf{R}$ i $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \in \mathbf{R}$ però són diferents (i, per tant, en aquest cas no existeix $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$). Es defineix el salt de f en el punt x_0 com:

$$\left| \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \right|.$$

Exemple :

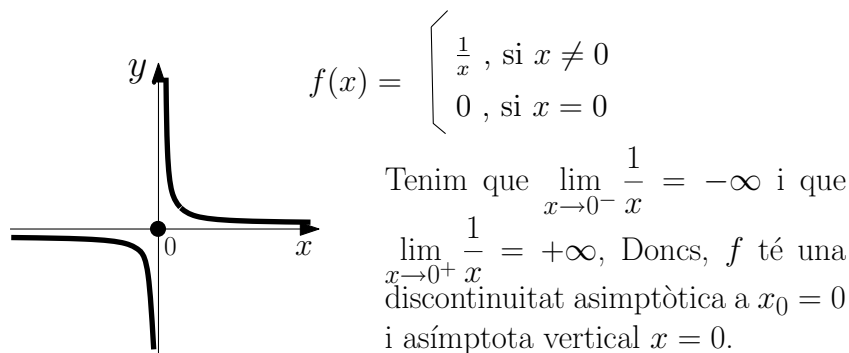


$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{per } x \leq 0, \\ +1 & \text{per } x > 0. \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} -1 = -1 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{array}{l} f \text{ té una discontinuitat de salt} \\ \text{en } x_0 = 0 \text{ i el salt de } f \text{ en } 0 \text{ és} \\ \text{de } |1 - (-1)| = 2 \end{array}$$

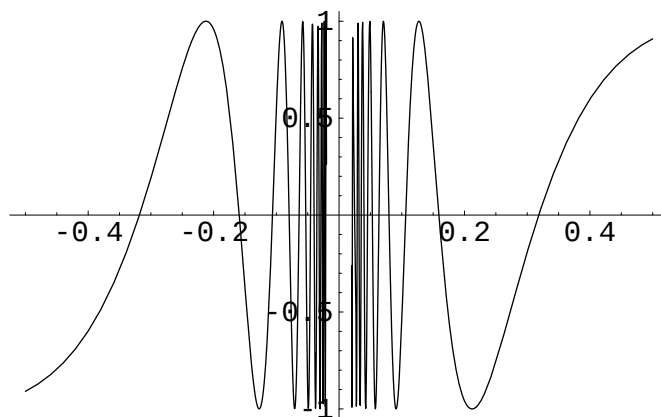
- **Discontinuitat asimptòtica.** La funció f té una discontinuitat asimptòtica en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$ o bé $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$, és a dir, si al menys un dels límits laterals en x_0 és $+\infty$ o $-\infty$. En aquest cas la funció f té una asímptota vertical a $x = x_0$.

Exemple :



- **Discontinuitat de segona espècie.** La funció f té una discontinuitat de segona espècie en x_0 si NO existeix (ni és $+\infty$ o $-\infty$) $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ o bé NO existeix (ni és $+\infty$ o $-\infty$) $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$.

En el següent exemple tenim la gràfica de la funció $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ si $x \neq 0$ i $f(0) = 0$. En aquest cas no existeix $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ ni $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ i f té una discontinuitat de segona espècie a $x_0 = 0$.



2.2.2 Teoremes fonamentals per a funcions contínues

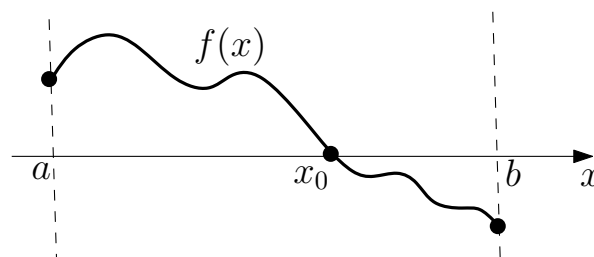
En aquest apartat veurem dos resultats per a funcions contínues definides en un interval tancat que tenen importants conseqüències. Solament per poder fer ús d'aquests resultats ja es justifica estudiar i decidir la continuïtat d'una funció.

Donada una funció f , x_0 s'anomena zero o arrel de la funció f si $f(x_0) = 0$. El que diu el proper teorema és que si f és contínua en $[a, b]$ i tal que en els punts extrems d'aquest interval (l' a i el b) té signes diferents, aleshores f té un zero en algun punt de l'interval (a, b) . Més precisament:

TEOREMA DE BOLZANO

Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funció contínua amb $f(a) \cdot f(b) < 0$.

Existeix almenys un $x_0 \in (a, b)$ tal que $f(x_0) = 0$.



Exemple 2.2.2.1 *Provarem que existeix un número $x_0 \in \mathbb{R}$ tal que $x_0^5 - x_0 = 3$.*

Considerem la funció $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^5 - x - 3$, que és contínua a $\mathbb{R}$ doncs és un polinomi. També es compleix: $f(0) = -3 < 0$, $f(2) = 27 > 0$ i f contínua a $[0, 2] \subset \mathbb{R}$. Pel teorema de Bolzano, existeix $x_0 \in (0, 2)$ tal que $f(x_0) = 0$, és a dir, $x_0^5 - x_0 = 3$.

Exemple 2.2.2.2 *Provarem que existeix un número $x_0 \in \mathbb{R}$ tal que $2^{x_0} = 4 - x_0$.*

Considerem la funció $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2^x - 4 + x$, que és contínua a $\mathbb{R}$ (suma de funcions contínues a $\mathbb{R}$: l'exponencial 2^x i el polinomi $-4 + x$). També es compleix: $f(0) = -3 < 0$, $f(2) = 2 > 0$ i f contínua a $[0, 2] \subset \mathbb{R}$. Pel teorema de Bolzano, existeix $x_0 \in (0, 2)$ tal que $f(x_0) = 0$, és a dir, $2^{x_0} = 4 - x_0$.

Exemple 2.2.2.3 *Quants zeros (reals) té el polinomi $x^3 - 3x + 1$?*

Una pregunta equivalent: quants números reals hi ha tals que multiplicats per 3 siguin iguals al seu cub més 1?

Considerem la funció $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 - 3x + 1$, que és contínua a $\mathbb{R}$ ja que és un polinomi. Es compleix:

$$\left. \begin{array}{l} f(-2) = -1 < 0 \\ f(0) = 1 > 0 \\ f \text{ contínua a } [-2, 0] \subset \mathbb{R} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{existeix } x_0 \in (-2, 0) \text{ tal que } f(x_0) = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} f(0) = 1 > 0 \\ f(1) = -1 < 0 \\ f \text{ contínua a } [0, 1] \subset \mathbb{R} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{existeix } x_1 \in (0, 1) \text{ tal que } f(x_1) = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} f(1) = -1 < 0 \\ f(2) = 3 > 0 \\ f \text{ contínua a } [1, 2] \subset \mathbb{R} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{existeix } x_2 \in (1, 2) \text{ tal que } f(x_2) = 0$$

Així, f té tres zeros: un entre -2 i 0, l'altre entre 0 i 1 i l'altre entre 1 i 2. A més, com f és un polinomi de grau 3 es pot assegurar que ja no en té més (recordem que un polinomi de grau n té com a màxim n zeros reals).

En els exemples fets fins ara hem usat el teorema de Bolzano per demostrar que existeixen zeros de funcions contínues. També hem localitzat els zeros en un interval (el d'extrems on la funció canvia de signe): en els exemples primer i segon sabem que $0 < x_0 < 2$ i en el tercer exemple tenim tres zeros, $-2 < x_0 < 0$, $0 < x_1 < 1$ i $1 < x_2 < 2$. Doncs, la precisió amb que hem trobat aquests zeros, si prenem com a solució els punts mitjos dels intervals ($x_0 = 1$, $x_0 = -1$, $x_1 = 0.5$ i $x_2 = 1.5$ respectivament), és de 1 unitat o bé 0.5 unitats.

A continuació, mitjançant un exemple, veurem el mètode de la bisecció. Es tracta d'usar el teorema de Bolzano de manera a trobar zeros o arrels de funcions amb la precisió desitjada.

Aplicació del teorema de Bolzano: mètode de la bisecció

Volem donar la solució de l'equació $e^x + x = 0$ amb una certa aproximació.

Considerem la funció contínua $f(x) = e^x + x$ i observem que $f(0) = 1 > 0$ i $f(-1) = e^{-1} - 1 < 0$. Segons el teorema de Bolzano, existeix una solució de l'equació pertanyent a l'interval $(-1, 0)$. Ara avaluem f al punt mig de l'interval anterior, el punt -0.5 : $f(-0.5) = 0.1065 > 0$. Per tant, hi ha una arrel de l'equació dins l'interval $(-1, -0.5)$. Repetim el procés: avaluem f al punt mig de l'interval anterior, el punt -0.75 : $f(-0.75) = -0.2776 < 0$. Doncs, hi ha una arrel de l'equació dins l'interval $(-0.75, -0.5)$.

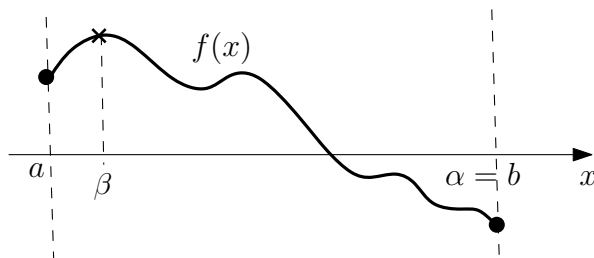
Repetint aquest procés podem anar reduint successivament a la meitat l'interval on es troba l'arrel fins a obtenir la precisió que es vol.

TEOREMA DE WEIERSTRASS . Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ una funció contínua. Aleshores existeixen màxim i mínim absolut de f en $[a, b]$.

És a dir, hi han $\alpha, \beta \in [a, b]$ tals que

$$f(\alpha) \leq f(x) \leq f(\beta) ,$$

per a tota $x \in [a, b]$.



Capítol 3

DERIVACIÓ

3.1 Derivada d'una funció

Arribarem a la definició de derivada estudiant dues situacions concretes : la velocitat d'un objecte en moviment i la pendent de la recta tangent a una gràfica.

Primera situació : tenim un cotxe que es desplaça en línia recta i suposem que en x segons ha recorregut $r(x) = \frac{1}{3}x^3$ metres. Quina és la velocitat (instantània) del cotxe als $x = 5$ segons?

Fem uns quants càlculs :

- la velocitat mitjana entre 5 i 5.1 segons és

$$V_M [5, 5.1] = \frac{r(5.1) - r(5)}{5.1 - 5} = \frac{\frac{1}{3}(5.1)^3 - \frac{1}{3}5^3}{0.1} = 25.5$$

- la velocitat mitjana entre 5 i 5.01 segons és

$$V_M [5, 5.01] = \frac{r(5.01) - r(5)}{5.01 - 5} = \frac{\frac{1}{3}(5.01)^3 - \frac{1}{3}5^3}{0.01} = 25.05$$

⋮

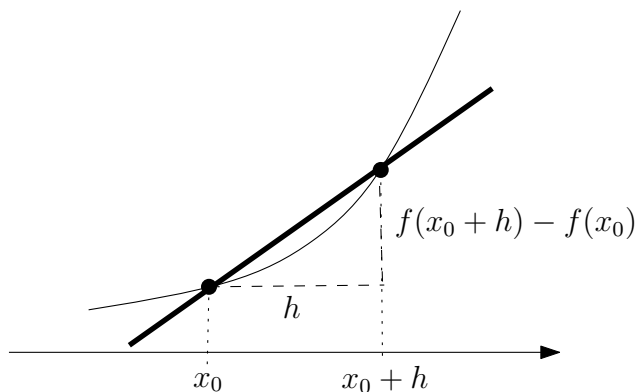
- la velocitat mitjana entre 5 i $5+h$ segons és

$$V_M [5, 5+h] = \frac{r(5+h) - r(5)}{5+h-5} = \frac{\frac{1}{3}(5+h)^3 - \frac{1}{3}5^3}{h} = 25 + 5h + \frac{1}{3}h^2$$

Així:

$$v(5) = \lim_{h \rightarrow 0} V_M [5, 5+h] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}(5+h)^3 - \frac{1}{3}5^3}{h} = 25 \text{ m/s}$$

Segona situació : Tenim una funció $f(x)$ i considerem la secant que passa per dos punts de la gràfica, el $(x_0, f(x_0))$ i el $(x_0 + h, f(x_0 + h))$. Veure la figura de sota.



La pendent de la secant que passa per $(x_0, f(x_0))$ i $(x_0 + h, f(x_0 + h))$ és :

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Doncs, la pendent de la tangent a $f(x)$ en el punt $(x_0, f(x_0))$ és :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Considerem una funció definida en un interval (a, b) que conté un punt x . Es diu que f és derivable en el punt x si existeix :

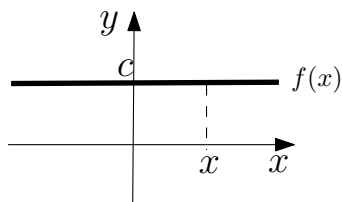
$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} =: f'(x),$$

i $f'(x)$ s'anomena la derivada de f en el punt x . Si per a tot punt x de l'interval (a, b) , f és derivable en x , llavors es diu que f és derivable en (a, b) . En aquest cas podem considerar $f' : (a, b) \rightarrow \mathbf{R}$, $x \rightarrow f'(x)$, i s'anomena funció derivada o bé derivada de f . Si $y = f(x)$, la derivada $f'(x)$ es pot denotar també com :

$$\frac{df(x)}{dx}, \frac{d}{dx}(f(x)), \frac{dy(x)}{dx}, \frac{d}{dx}(y(x)).$$

Pels dos exemples d'abans tenim que la velocitat instantània $v(5)$ és la derivada de la funció recorregut $r(x)$: $v(5) = r'(5)$ i la pendent de la tangent a f en el punt $(x_0, f(x_0))$ és $f'(x_0)$.

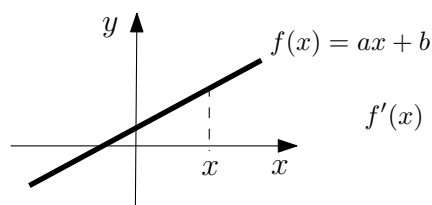
Exemple 3.1.0.4 Considerem la funció constant $f(x) = c$ per a tot $x \in \mathbf{R}$:



$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = 0$$

Així, $f'(x) = 0$, per a tot $x \in \mathbf{R}$. Geomètricament: en qualsevol punt x , la tangent a $f(x)$ en x és la recta $y = c$ que té pendent 0.

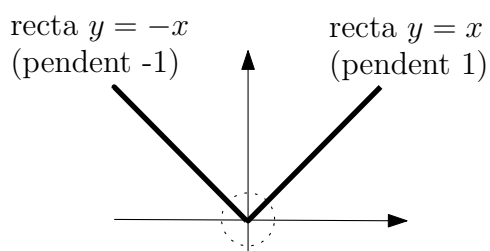
Exemple 3.1.0.5 Considerem la recta $f(x) = ax + b$, on a i b són constants :



$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a(x+h) + b - ax - b}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} a = a$$

Així, $f'(x) = a$, per a tot $x \in \mathbf{R}$. Geomètricament: en qualsevol punt x , la tangent a la recta $f(x) = ax + b$ és ella mateixa que té pendent a .

Exemple 3.1.0.6 Considerem la funció valor absolut $f(x) = |x|$:



Segons el raonament d'abans (o bé calculant-ho) :

$$x < 0 \Rightarrow f'(x) = -1$$

$$x > 0 \Rightarrow f'(x) = 1$$

Veiem el punt $x = 0$:

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|0+h| - |0|}{h} = -1, \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|0+h| - |0|}{h} = 1$$

i, per tant, NO existeix $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|0+h| - |0|}{h}$ i f NO és derivable en el punt $x = 0$ (de fet en $x = 0$ hi ha DUES tangents!-en el sentit que hi ha dues rectes que s'aposen bé sobre la gràfica: la $y = -x$ i la $y = x$ -)

3.2 Càlcul de derivades

A partir de la definició es pot calcular la derivada de qualsevol funció (derivable) però és laboriós. A la pràctica, el coneixement de la derivada de unes quantes funcions (que nosaltres anomenarem bàsiques) i unes quantes regles pel procés del càlcul de la funció derivada és suficient.

3.2.1 Derivades de les funcions bàsiques

Moltes funcions són combinació d'unes quantes funcions bàsiques. Per exemple, la funció

$$f(x) = 6x^5 - \frac{\cos(x)}{4\sqrt[3]{x}}$$

combina les funcions bàsiques x^5 , $\cos(x)$ i $\sqrt[3]{x}$. De fet, com $\sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$, podem pensar en x^5 i $\sqrt[3]{x}$ com diferents casos de la funció bàsica **potència de x** que, en general, podem escriure com x^p .

En la següent taula hi ha les derivades de les funcions que considerem funcions bàsiques. El número C és una constant arbitrària, igual que la potència p . La última funció d'aquesta taula és la funció exponencial amb base a .

$f(x)$	$f'(x)$
c	0
x^p	px^{p-1}
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
e^x	e^x
a^x	$\ln(a)a^x$

Taula 3.1: Derivades de les funcions bàsiques. En les funcions trigonomètriques la variable independent x està mesurada en radians.

Exemple 3.2.1.1 La derivada de $f(x) = \frac{1}{x} = x^{-1}$ és $f'(x) = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$, la de $f(z) = \sqrt{z} = z^{\frac{1}{2}}$ és $f'(z) = \frac{1}{2}z^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2}z^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{z}}$, la de x^π és $\pi x^{\pi-1}$ i la de π^x , $\pi^x \ln(\pi)$.

Comparem les dues últimes funcions de l'exemple. La primera, x^π , és una **funció potència** (una potència de la variable independent x). La segona, π^x , és una **funció exponencial** (la variable independent x està a l'exponent). Quan derivem una funció potència, l'exponent disminueix en 1; quan derivem una funció exponencial, l'exponent no canvia.

3.2.2 Regles bàsiques de derivació

Com les funcions bàsiques es combinen de diverses maneres per donar lloc a noves funcions, ens cal saber com derivar combinacions.

Per exemple, suposem que sumem dues funcions bàsiques $g(x)$ i $h(x)$ i obtenim $f(x) = g(x) + h(x)$. Aleshores $f(x)$ és derivable i $f'(x) = g'(x) + h'(x)$. Això és cert per qualssevol dues funcions derivables encara que no siguin bàsiques, s'anomena regla per derivar la suma de funcions i diu així: Si $f(x) = g(x) + h(x)$, la raó a la que f canvia és la suma de la raó a la que g canvia i la que h canvia.

Exemple 3.2.2.1 Si $f(x) = \sin(x) + x^{-5}$ aleshores $f'(x) = \cos(x) - 5x^{-6}$ i si $f(w) = 2^w + \sqrt{w}$ aleshores $f'(w) = \ln(2) \cdot 2^w + \frac{1}{2\sqrt{w}}$.

Semblantment passa si multipliquem una funció derivable $g(x)$ per una constant c , el producte $f(x) = cg(x)$ és derivable i $f'(x) = cg'(x)$. Així tenim la regla per derivar el producte per una constant: Si $f(x)$ és c vegades $g(x)$ aleshores la raó de $f(x)$ canvia a c vegades la raó de $g(x)$.

Exemple 3.2.2.2 La derivada de $f(x) = 5 \cos(x)$ és $f'(x) = -5 \sin(x)$ i la de $f(x) = (5x)^2 = 25x^2$ és $f'(x) = 50x$.

Notem que aquesta regla no ens diu com derivar, per exemple, $\cos(5x)$ doncs $\cos(5x) \neq 5 \cos(x)$; això ho veurem més endavant (és el que anomenarem regla de la cadena).

Exemple 3.2.2.3 Considerem un polinomi de grau n , $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$. Usant les dues regles de derivació anteriors, la seva derivada és $p'(x) = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \dots + 2 a_2 x + a_1$. En particular, si $p(x) = x^7 + 25x^2 - 3x + 17$ aleshores $p'(x) = 7x^6 + 50x - 3$.

La tercera regla és per derivar el producte de funcions:

$$f(x) = g(x)h(x) \quad \Rightarrow \quad f'(x) = g'(x)h(x) + g(x)h'(x).$$

I la quarta per la derivada del quocient de dues funcions:

$$f(x) = \frac{g(x)}{h(x)} \quad \Rightarrow \quad f'(x) = \frac{g'(x)h(x) - g(x)h'(x)}{(h(x))^2}.$$

Exemple 3.2.2.4 Aplicant la regla de derivació del quocient obtenim:

$$(\tan(x))' = \left(\frac{\sin(x)}{\cos(x)} \right)' = \frac{\cos(x) \cos(x) - \sin(x) (-\sin(x))}{\cos^2(x)} = \frac{1}{\cos^2(x)},$$

on hem usat que $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$.

Exemple 3.2.2.5 Calcular la derivada de $f(x) = (x^5 + 3x^2 + 10)(x^7 + 24)$.
 Usem la regla per derivar el producte,

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^5 + 3x^2 + 10)'(x^7 + 24) + (x^5 + 3x^2 + 10)(x^7 + 24)' \\ &= (5x^4 + 6x)(x^7 + 24) + (x^5 + 3x^2 + 10)7x^6. \end{aligned}$$

Exemple 3.2.2.6 Calcular la derivada de $f(t) = \frac{\pi t^2}{1+\sqrt{t}}$.
 Usant la regla del quocient,

$$\begin{aligned} f'(t) &= \frac{(\pi t^2)'(1+\sqrt{t}) - (\pi t^2)(1+\sqrt{t})'}{(1+\sqrt{t})^2} = \frac{2\pi t(1+\sqrt{t}) - \pi t^2 \frac{1}{2\sqrt{t}}}{(1+\sqrt{t})^2} \\ &= \frac{2\pi t + 2\pi t^{\frac{3}{2}} - \frac{\pi}{2} t^{\frac{3}{2}}}{(1+\sqrt{t})^2} = \frac{\frac{3\pi}{2} t^{\frac{3}{2}} + 2\pi t}{(1+\sqrt{t})^2}. \end{aligned}$$

3.2.3 Regla de la cadena

Començarem amb un exemple on s'entén el perquè del nom regla de la cadena.

Suposem que una botiga de llibres guanya en mitjana 3 euros per llibre i les vendes augmenten a raó de 40 llibres per mes. A quina raó s'incrementen els guanys en euros per mes?. És clar que la resposta és 120 euros/mes però veiem com ho podem sistematitzar. Tenim tres variables: el temps t mesurat en mesos, la venda v mesurada en llibres i el guany g mesurat en euros. Aquestes tres variables estan lligades com $t \rightarrow v(t)$ i $v \rightarrow g(v)$, és a dir, les vendes estan en funció del temps i els guanys en funció de les vendes. Com el resultat v de fer el procés $t \rightarrow v(t)$ és la variable independent de la funció $v \rightarrow g(v)$, podem fer una **cadena** d'aquestes dues funcions: $t \rightarrow v \rightarrow g$ i obtenim la funció $t \rightarrow g(t) = g(v(t))$ -de fet $t \rightarrow g(t)$ és la funció composta $(g \circ v)$ -. També podem considerar la derivada de cadascuna de les funcions que ens diu la raó de canvi de la variable dependent respecte de la independent:

$$t \xrightarrow{\frac{dv}{dt} = 40 \frac{\text{llibres}}{\text{mes}}} v \quad v \xrightarrow{\frac{dg}{dv} = 3 \frac{\text{euros}}{\text{llibre}}} g \quad t \xrightarrow{\frac{dg}{dt}} g$$

en un únic diagrama tenim:

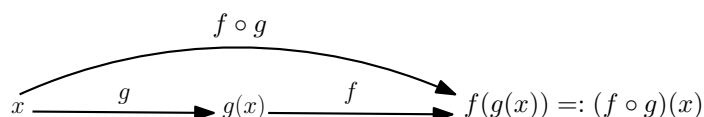
$$\begin{array}{ccccc} & & \frac{dg}{dt} & & \\ & \text{arc} & & \text{arc} & \\ t & \xrightarrow{\frac{dv}{dt}} & v & \xrightarrow{\frac{dg}{dv}} & g \end{array}$$

i la derivada de la cadena completa, $\frac{dg}{dt}$, està relacionada amb la dels passos intermedis per:

$$\frac{dg}{dt} = \frac{dv}{dt} \cdot \frac{dg}{dv} = 120 \frac{\text{euros}}{\text{mes}}.$$

Això és el que passa en general quan es composen funcions; la regla de la cadena ens dona la fórmula per derivar una composició de funcions.

Regla de la cadena Suposem que tenim dues funcions $x \rightarrow g(x)$ i $y \rightarrow f(y)$, de manera que el recorregut de g està contingut en el domini de f . Podem considerar la composició $(f \circ g)(x)$ com la funció:



i la seva derivada és:

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) g'(x),$$

és a dir, el producte de la derivada de f en $g(x)$ i de la derivada de g en x .

Exemple 3.2.3.1 Càlcul de la derivada de $\cos(5x)$.

Aquesta funció és la composició:

$$x \xrightarrow{g} 5x \xrightarrow{f} \cos(5x),$$

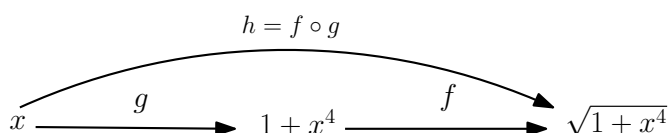
on $g(x) = 5x$, $f(y) = \cos(y)$, $g'(x) = 5$ i $f'(y) = -\sin(y)$.

Per la regla de la cadena:

$$(\cos(5x))' = f'(5x)g'(x) = -\sin(5x)5 = -5\sin(5x).$$

Exemple 3.2.3.2 Càlcul de la derivada de $h(x) = \sqrt{1+x^4} = (1+x^4)^{\frac{1}{2}}$.

Tenim h com a la composició següent:



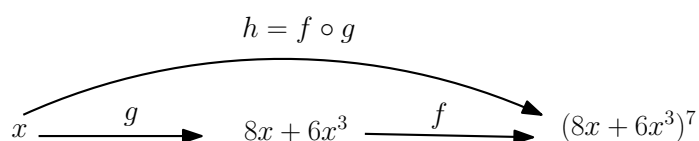
i, per la regla de la cadena, $h'(x) = f'(g(x))g'(x)$, on $g(x) = 1+x^4$, $g'(x) = 4x^3$, $f(y) = \sqrt{y} = y^{\frac{1}{2}}$ i $f'(y) = \frac{1}{2}y^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2}y^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{y}}$.

Aleshores:

$$h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x^4}} 4x^3 = \frac{2x^3}{\sqrt{1+x^4}}.$$

Exemple 3.2.3.3 Calcular la derivada de $h(x) = (8x+6x^3)^7$.

Com a composició tenim:



on $g(x) = 8x+6x^3$, $g'(x) = 8+18x^2$, $f(y) = y^7$, $f'(y) = 7y^6$ i, per tant,

$$h'(x) = f'(g(x))g'(x) = 7(8x+6x^3)^6(8+18x^2).$$

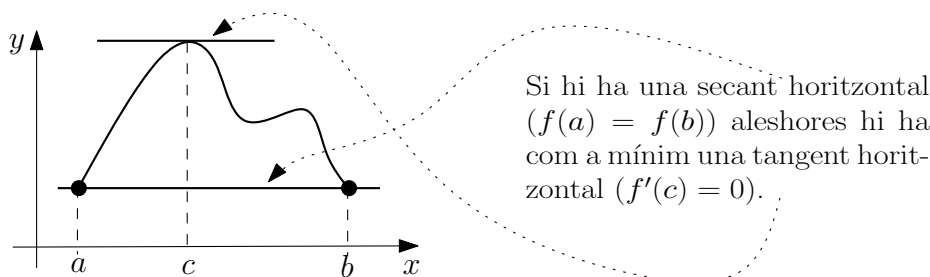
3.3 Propietats i aplicacions de la derivada

3.3.1 Teoremes valor mitjà

Els teoremes del valor mitjà són resultats tècnics entre una funció i la seva derivada. Com passava en el capítol de continuïtat amb el teorema de Bolzano, són teoremes d'existència (asseguren l'existència d'un punt on una funció té un determinat comportament, però no diuen res de com calcular aquest punt) i, per nosaltres, el més important són les seves aplicacions.

Teorema de Rolle Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ contínua, derivable a (a, b) i tal que $f(a) = f(b)$. Existeix almenys un $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.

Interpretació geomètrica:



Exemple 3.3.1.1 Quantes arrels (reals) té el polinomi $x^3 - x^2 + x - 2$?

Anomenem $p(x) = x^3 - x^2 + x - 2$ que és una funció contínua i derivable arreu ($\mathbf{R}$). Ens demanen quants x 's compleixen $p(x) = 0$.

Useu el teorema de Bolzano per a localitzar un zero: de $p(0) = -2 < 0$, $p(2) = 8 - 4 + 2 - 2 = 4 > 0$ i $p(x)$ contínua a $[0, 2] \subset \mathbf{R}$ es dedueix que existeix $x_0 \in (0, 2)$ tal que $p(x_0) = 0$.

Useu el teorema de Rolle per veure que $p(x) = 0$ no pot tenir dues solucions. En efecte:

$$p(x) = x^3 - x^2 + x - 2 \quad \Rightarrow \quad p'(x) = 3x^2 - 2x + 1$$

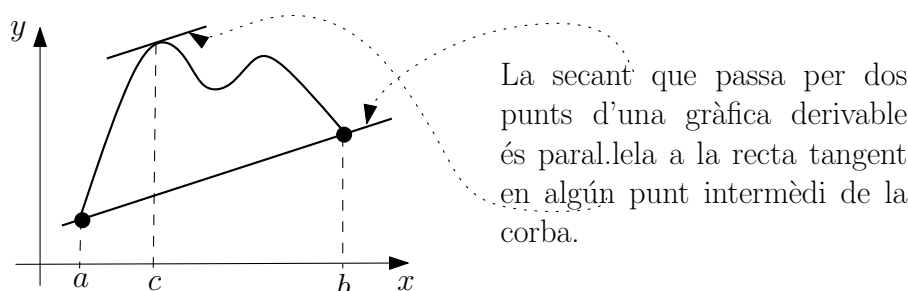
i es dedueix que $p'(x) \neq 0$ per a qualsevol $x \in \mathbf{R}$ (doncs $p'(x)$ és un polinomi de segon grau, puc calcular els zeros que són $\frac{2 \pm \sqrt{4-12}}{6}$, és a dir, números complexos que no pertanyen a $\mathbf{R}$). Ara fem el següent raonament: si $p(x) = 0$ tingues dues solucions $p(a) = 0$ i $p(b) = 0$, amb $a \neq b$, segons el teorema de Rolle (ja que $p(a) = p(b) = 0$) existiria $c \in \mathbf{R}$ tal que $p'(c) = 0$, la qual cosa no potser segons hem vist abans.

Resumint: el polinomi $x^3 - x^2 + x - 2$ té exactament una arrel real que, a més, està entre 0 i 2.

Teorema del valor mitjà de Lagrange Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ contínua i derivable a (a, b) .

Existeix $c \in (a, b)$ ta que $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Interpretació geomètrica:



Interpretació física: la velocitat mitja d'un objecte en moviment durant un interval de temps és igual a la velocitat instantània en algun moment d'aquest interval.

Exemple 3.3.1.2 Es tenen dos radars a una distància de 5Km. Suposem que un cotxe passa pel primer radar i 3 minuts després pel segon. Si el límit de velocitat permesa és de 95Km/h, ha excedit aquest límit?

Anomenem $s(t)$ a la distància en kilòmetres que recorre el cotxe. Sabem que per a $t = 0$, $s(0) = 0$, i per a $t = \frac{3}{60}h = \frac{1}{20}h$, $s(\frac{1}{20}) = 5km$. Doncs, la velocitat mitja del cotxe en aquests 5km és:

$$V_M = \frac{s(\frac{1}{20}) - s(0)}{\frac{1}{20} - 0} \frac{km}{h} = \frac{5}{\frac{1}{20}} \frac{km}{h} = 100 \frac{km}{h}.$$

Segons el teorema del valor mitjà de Lagrange, en algun moment el cotxe ha anat a una velocitat de 100km/h i ha excedit el límit de velocitat permesa.

Exemple 3.3.1.3 Considerem la funció $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = x^2 + 4x - 1$. Demostrarem que la pendent de qualsevol secant que passi per dos punts de la gràfica és com a mínim 2 i com a màxim 6.

Siguin $(a, f(a))$ i $(b, f(b))$ dos punts de la gràfica. La pendent de la secant que passa per aquests dos punts és $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. Aplicant el teorema del valor mitjà de Lagrange a f en $[a, b]$ es té que:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c), \quad \text{on } c \in (a, b) \subset [-1, 1].$$

D'altra banda, $f'(x) = 2x + 4$ compleix $2 = f'(-1) \leq f'(x) \leq f'(1) = 6$ per a tot $x \in [-1, 1]$. En particular,

$$2 \leq f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq 6.$$

Conseqüències del teorema del valor mitjà

Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ contínua i derivable a (a, b) . Es compleixen les següents propietats :

- Si $f'(x) = 0$ per a tot $x \in (a, b)$, aleshores f és constant en $[a, b]$.

En prosa: una funció amb derivada idènticament zero és constant.

Notem que això és cert si la funció està definida en un interval i no en d'altres situacions: per exemple la funció $f : [0, 1] \cup [2, 3] \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = 0$ si $x \in [0, 1]$, i $f(x) = 2$ si $x \in [2, 3]$.

- Si $f'(x) = g'(x)$ per a tot $x \in (a, b)$, existeix una constant C tal que $f(x) = g(x) + C$ per a tot $x \in [a, b]$.

Si dues funcions tenen la mateixa derivada aleshores difereixen en una constant.

El mateix comentari d'abans.

- Si $f'(x) \geq 0$ (resp. > 0) per a tot $x \in (a, b)$, aleshores f és creixent (resp. estrictament creixent) en $[a, b]$; és a dir, $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$ (resp. $f(x_1) < f(x_2)$).

Una funció amb derivada positiva és creixent

- Si $f'(x) \leq 0$ (resp. < 0) per a tot $x \in (a, b)$, aleshores f és decreixent (resp. estrictament decreixent) en $[a, b]$; és a dir, $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$ (resp. $f(x_1) > f(x_2)$).

Una funció amb derivada negativa és decreixent

Exemple 3.3.1.4 *Suposem que $f'(x) = x$ per a tot $x \in \mathbf{R}$ i que $f(3) = 2$. Quina és la funció $f(x)$?*

Considerem la funció $g(x) = \frac{1}{2}x^2$ que té derivada $g'(x) = x = f'(x)$. Per la segona propietat que acabem de veure:

$$f(x) = g(x) + C = \frac{1}{2}x^2 + C,$$

on C és una constant.

Per determinar la constant C usem que $f(3) = 2$:

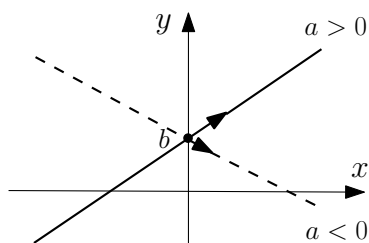
$$f(3) = \frac{1}{2}3^2 + C = 2 \quad \Rightarrow \quad C = 2 - \frac{9}{2} = -\frac{5}{2}.$$

Doncs, $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2} = \frac{1}{2}(x^2 - 5)$.

Exemple 3.3.1.5 *Veiem on són creixents o decreixents les funcions $f(x) = ax + b$, $f(x) = ax^2 + b$, $f(x) = ax^3 + b$ i $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 36x + 14$.*

Solució:

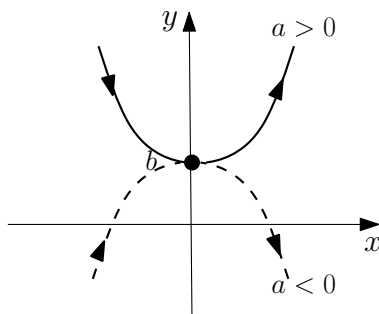
1. $f(x) = ax + b$ és l'equació de la recta de pendent a i que passa pel punt $(0, b)$.



La derivada és $f'(x) = a$, per a tot $x \in \mathbf{R}$. Doncs, com ja es dedueix directament de la interpretació geomètrica de la pendent:

- si $a < 0$ llavors $f'(x) < 0$ per a tot $x \in \mathbf{R}$ i f és estrictament decreixent.
- si $a = 0$ llavors $f'(x) = 0$ per a tot $x \in \mathbf{R}$ i la funció és constant ($f(x) = b$).
- si $a > 0$ llavors $f'(x) > 0$ per a tot $x \in \mathbf{R}$ i f és estrictament creixent.

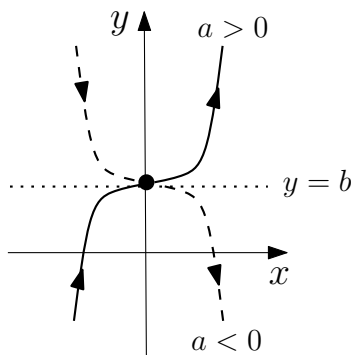
2. $f(x) = ax^2 + b$ és l'equació d'una paràbola d'orientació el signe d' a i vèrtex en $(0, b)$.



La derivada és $f'(x) = 2ax$, per a tot $x \in \mathbf{R}$. Doncs, com ja es deduïa directament de la interpretació geomètrica de l'orientació:

- si $a > 0$ aleshores $f'(x) < 0$ per a $x < 0$ i $f'(x) > 0$ per a $x > 0$; per tant, f és estrictament decreixent a l'interval $(-\infty, 0)$ i estrictament creixent a $(0, +\infty)$.
- si $a < 0$ aleshores $f'(x) > 0$ per a $x < 0$ i $f'(x) < 0$ per a $x > 0$; per tant, f és estrictament creixent a l'interval $(-\infty, 0)$ i estrictament decreixent a $(0, +\infty)$.
- si $a = 0$, $f'(x) = 0$ per a tot $x \in \mathbf{R}$ i f és constant ($f(x) \equiv b$).

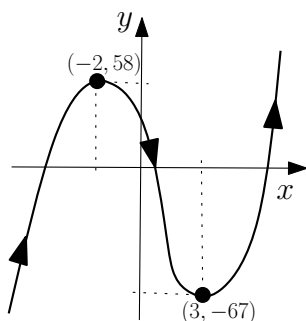
3. $f(x) = ax^3 + b$ és l'equació d'una cúbica que passa pel punt $(0, b)$.



La derivada és $f'(x) = 3ax^2$. Per tant:

- si $a > 0$ llavors $f'(x) > 0$ per a tot $x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ i f és estrictament creixent a $\mathbf{R}$.
- si $a < 0$ llavors $f'(x) < 0$ per a tot $x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ i f és estrictament decreixent a $\mathbf{R}$.

4. La funció $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 36x + 14$ té derivada $f'(x) = 6x^2 - 6x - 36$. Així, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -2, 3$ i deduïm :



- * interval $(-\infty, -2)$: $f'(x) > 0 \Rightarrow f$ creixent.
- * interval $(-2, 3)$: $f'(x) < 0 \Rightarrow f$ decreixent.
- * interval $(3, +\infty)$: $f'(x) > 0 \Rightarrow f$ creixent.

3.3.2 Polinomis de Taylor

En aquest apartat veurem la fórmula de Taylor que dona un algorisme per aproximar funcions per polinomis (polinomis de Taylor). És clar que aproximar només té sentit quan es pot controlar l'acuració en que es fa l'aproximació, i la fórmula de Taylor ens proporciona ambdues coses: el polinomi d'un cert grau òptim per a aproximar una funció f i l'error que es comet al fer aquesta aproximació.

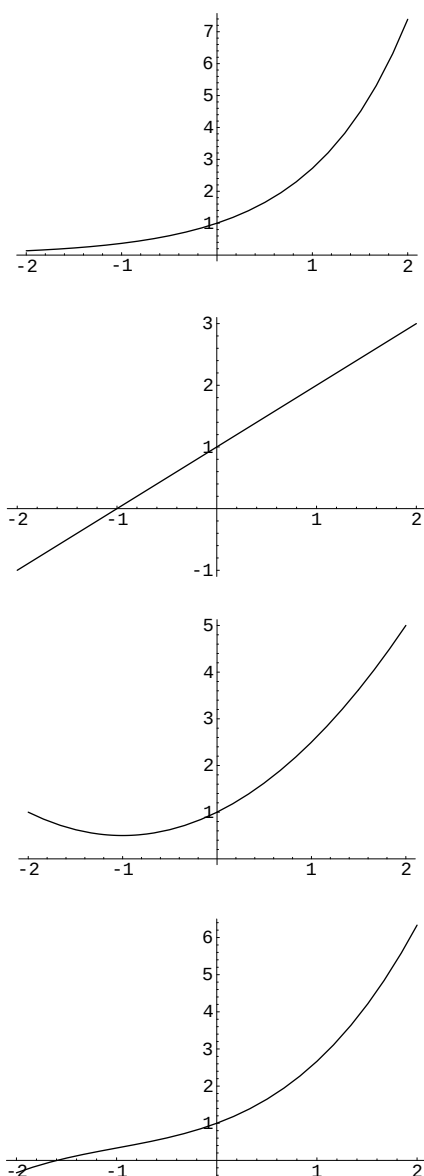
Sigui f una funció $n+1$ vegades derivable en un interval I que conté un punt a . El polinomi de Taylor d'ordre n de f a l'entorn del punt a és :

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n .$$

Exemple 3.3.2.1 Considerem $f(x) = e^x$ amb $a = 0$. Com que $f^{(k)}(x) = e^x$ per a tot k , tenim $f^{(k)}(0) = 1$ per a tot k i aleshores

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}.$$

Aquest és el polinomi de grau n que millor aproxima la funció e^x a prop de $a = 0$ (veure la següent figura).



En aquestes figures hi han representades (ordenadament, de dalt a baix) les gràfiques de e^x , $P_1(x) = 1 + x$, $P_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!}$ i $P_3(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}$, al voltant de $a = 0$.

Quan f s'aproxima per P_n , l'error que es comet és la diferència:

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x).$$

Hi ha varies expressions per $R_n(x)$, la que donem a continuació s'anomena Resta de Lagrange. Existeix un punt c , entre x i a , tal que :

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}.$$

Així doncs, per a algun c entre x i a , podem escriure:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

i s'anomena fórmula de Taylor.

Exemple 3.3.2.2 Càlcul del polinomi de Taylor d'ordre n de $f(x) = \sin(x)$ a l'entorn de $a = 0$.

Segons la fórmula que acabem de veure, fa falta calcular f i les n primeres derivades de f en el punt $a = 0$. Fem-ho:

$$\begin{aligned} f(x) = \sin(x) &\Rightarrow f(0) = \sin(0) = 0 \\ f'(x) = \cos(x) &\Rightarrow f'(0) = \cos(0) = 1 \\ f''(x) = -\sin(x) &\Rightarrow f''(0) = -\sin(0) = 0 \\ f^{(3)}(x) = -\cos(x) &\Rightarrow f^{(3)}(0) = -\cos(0) = -1 \\ f^{(4)}(x) = \sin(x) &\Rightarrow f^{(4)}(0) = \sin(0) = 0 \end{aligned}$$

a partir d'aquí es va repetint cíclicament doncs $f^{(4)}(x) = f(x) = \sin(x)$ per a tot x .

Així:

$$\begin{aligned} \sin(x) &= f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + \cdots \\ &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!} + \cdots \end{aligned}$$

A partir de la fórmula anterior, el polinomi d'ordre n s'obté tallant en el lloc adequat. Per exemple, el de grau $n = 7$ és

$$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!},$$

que també és d'ordre 8.

Exemple 3.3.2.3 Càlcul del polinomi de Taylor d'ordre 3 de $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ a l'entorn de $a = 1$.

Segons la fórmula donada abans, fa falta calcular les tres primeres derivades de f i avaluar-les en $a = 1$:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{1+x^2} &\Rightarrow f(1) &= \frac{1}{2} \\ f'(x) &= \frac{-2x}{(1+x^2)^2} &\Rightarrow f'(1) &= -\frac{1}{2} \\ f''(x) &= \frac{6x^2-2}{(1+x^2)^3} &\Rightarrow f''(1) &= \frac{1}{2} \\ f^{(3)}(x) &= \frac{-24x^3+24x}{(1+x^2)^4} &\Rightarrow f^{(3)}(1) &= 0 \end{aligned}$$

Aleshores:

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{2} - \underbrace{\frac{1}{2}(x-1) + \frac{1}{4}(x-1)^2}_{P_2(x)} + R_3(x).$$

En la següent llista hi han escrites les series de Taylor de les funcions més habituals i senzilles. Informalment, ens ho podem mirar com "polinomis de grau infinit" que són útils per calcular $P_n(x)$ tallant a grau n . Per exemple el polinomi de Taylor de grau 3 de e^x és (mirant a la taula de sota):

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}.$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots, & -1 < x < 1 \\ \frac{1}{1+x} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots, & -1 < x < 1 \\ e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots, & -\infty < x < \infty \\ \sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots, & -\infty < x < \infty \\ \cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots, & -\infty < x < \infty \\ \ln(1+x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots, & -1 < x < 1 \end{aligned}$$

La fórmula de Taylor té moltes aplicacions. A continuació en mostrem dues de ben conegudes: càlculs aproximats i càlcul de límits. L'apartat següent, estudi local d'una corba, també n'és una aplicació.

1. Càlculs aproximats

Exemple 3.3.2.4 Calculem $\sqrt{630}$ amb un error menor que 0,01.

Considerem la funció $f(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$. En lloc de calcular $f(630)$ que no sabem com fer-ho, calculem $P_n(630)$, on $P_n(x)$ és el polinomi de Taylor de f a l'entorn del punt $a = 625$ (que és el valor més proper de 630 i que la seva arrel quadrada és un número sencer: $f(625)=25$), i on n és prou gran com perquè l'error que cometem, $R_n(630)$, sigui menor que 0,01.

Calculem unes quantes derivades successives de f :

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}, \\ f'(x) &= \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \\ f''(x) &= -\frac{1}{4}x^{-\frac{1}{2}-1} = -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{4}\frac{1}{\sqrt{x^3}}, \\ f^{(3)}(x) &= \frac{3}{8}x^{-\frac{3}{2}-1} = \frac{3}{8}x^{-\frac{5}{2}} = \frac{3}{8}\frac{1}{\sqrt{x^5}}. \end{aligned}$$

Ara fem anar la fórmula de Taylor i tenim:

- Aproximat per $P_0(630)$:

$$\begin{aligned} f(x) &= f(a) + R_0(x), \quad R_0(x) = \frac{f'(z)}{1!}(x-a), \quad z \in (a, x), \\ \sqrt{x} &= \sqrt{a} + \frac{1}{2\sqrt{z}}(x-a), \\ \sqrt{630} &= 25 + \frac{1}{2\sqrt{z}}(630-625), \quad z \in (625, 630). \end{aligned}$$

$$\text{Com } 625 < z < 630 \quad \Rightarrow \quad \left| \frac{1}{2\sqrt{z}}(630-625) \right| = \left| \frac{5}{2\sqrt{z}} \right| < \frac{5}{2\sqrt{625}} = \frac{5}{50} = 0,1,$$

si prenem $\sqrt{630} \approx P_0(630) = 25$, l'error és menor que 0,1. Com necessitem un error menor que 0,01, provem d'aproximar per $P_1(630)$.

- Aproximat per $P_1(630)$:

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + R_1(x), \quad R_1(x) = \frac{f''(z)}{2!}(x-a)^2, \quad z \in (a, x),$$

$$\sqrt{x} = \sqrt{a} + \frac{1}{2\sqrt{a}}(x-a) + \left(-\frac{1}{8\sqrt{z^3}}(x-a)^2 \right), \quad z \in (a, x),$$

$$\sqrt{630} = 25 + \frac{1}{50}(630 - 625) - \frac{1}{8\sqrt{z^3}}(630 - 625)^2, \quad z \in (625, 630),$$

$$\sqrt{630} = 25 + 0,1 - \frac{25}{8\sqrt{z^3}}, \quad z \in (625, 630).$$

$$\text{Com } 625 < z < 630 \Rightarrow \left| \frac{-25}{8\sqrt{z^3}} \right| < \frac{25}{8\sqrt{(625)^3}} = \frac{25}{8(25)^3} = 0,002,$$

si prenem $\sqrt{630} \approx P_1(630) = 25,1$, l'error és menor que 0,002 i, en particular, menor que 0,01 que és el que volíem.

Exemple 3.3.2.5 Calculem el número e amb un error més petit que 10^{-4} .

Considerem la funció $f(x) = \exp(x)$. En lloc de calcular $f(1) = e$ calcularem $P_n(1)$, on $P_n(x)$ és el polinomi de Taylor de f a l'entorn del punt $a = 0$ (que és el valor més proper de $x = 1$ i del que coneixem que val $f(0) = \exp(0) = 1$), i on n és prou gran perquè l'error que cometem, $R_n(1)$, sigui menor que 10^{-4} .

Com per $f(x) = \exp(x)$ la derivada n -èssima és $f^{(n)}(x) = \exp(x)$, i per tant $f^{(n)}(0) = \exp(0) = 1$ per a tot $n \in \mathbf{N}$, la fórmula de Taylor per $f(x) = \exp(x)$ al voltant del punt $a = 0$ és, per a qualsevol $n \in \mathbf{N}$,

$$\begin{aligned} f(x) = \exp(x) &= f(a) + \frac{f^{(1)}(a)}{1!}(x-a) + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x) \\ &= 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x), \quad R_n(x) = \frac{\exp(z)}{(n+1)!}x^{n+1}, \end{aligned}$$

z entre 0 i x . Pel punt $x = 1$ obtenim,

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{\exp(z)}{(n+1)!}, \quad z \in (0, 1).$$

Si volem que l'error sigui més petit que 10^{-4} , prendrem n tal que:

$$\left| \frac{\exp(z)}{(n+1)!} \right| < \frac{3}{(n+1)!} < 10^{-4},$$

i, per això, és suficient que $n = 7$.

Així, prenent:

$$e = P_7(1) = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{7!} = 2,7182$$

l'error és menor que 10^{-4} .

2. Càlcul de límits

Exemple 3.3.2.6 Calculem $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$ i $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x + x^3}$ utilitzant el desenvolupament de Taylor (és a dir, la fórmula de Taylor) de la funció $f(x) = \sin(x)$ a l'entorn de $a = 0$. En la llista d'abans tenim el desenvolupament de la funció sinus:

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

i aleshores,

$$\begin{aligned} \frac{\sin(x)}{x} &= \frac{x \left(1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \dots\right)}{x} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \dots \\ &= 1 + x^2 \left(-\frac{1}{3!} + \frac{x^2}{5!} - \frac{x^4}{7!} + \dots\right), \end{aligned}$$

d'on es dedueix que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$. Notem que l'expressió $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$ és la definició de la derivada de la funció $\sin(x)$ en $a = 0$ i, per tant, obtindríem directament (sense necessitat de Taylor) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = \cos(0) = 1$.

En canvi, per a calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x + x^3}$ si que faríem :

$$\begin{aligned} \frac{\sin(x)}{x + x^3} &= \frac{x \left(1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \dots\right)}{x(1 + x^2)} = \frac{1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \dots}{1 + x^2} \\ &= \frac{1 + x^2 \left(-\frac{1}{3!} + \frac{x^2}{5!} - \frac{x^4}{7!} + \dots\right)}{1 + x^2}, \end{aligned}$$

d'on es dedueix que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x + x^3} = 1$.

Exemple 3.3.2.7 Calculem $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x}$ utilitzant el desenvolupament de Taylor de la funció $\ln(x+1)$ a l'entorn de $a = 0$.

Segons la llista d'abans,

$$\ln(x+1) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots;$$

doncs,

$$\begin{aligned} \frac{\ln(x+1)}{x} &= \frac{x \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + \dots\right)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + \dots \\ &= 1 + x \left(-\frac{1}{2} + \frac{x}{3} - \frac{x^2}{4} + \dots\right), \end{aligned}$$

i es dedueix que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$. El mateix comentari de l'exemple anterior: l'expressió $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x}$ és la derivada de la funció $\ln(x+1)$ en el punt $a = 0$ i, per tant, obtindriem directament:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = \left[\frac{1}{x+1} \right]_{x=0} = 1.$$

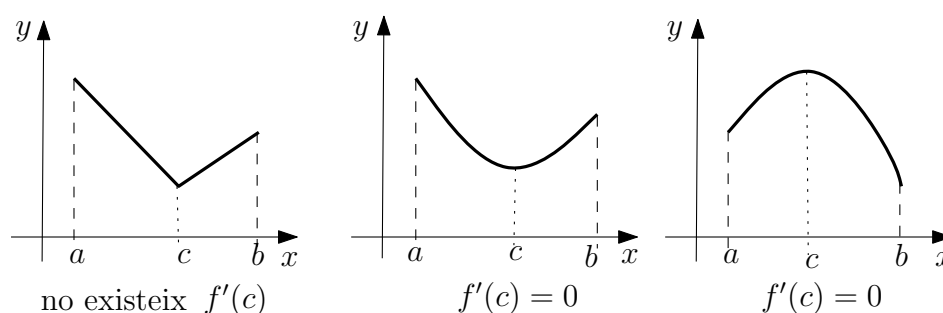
3.3.3 Màxims i mínims. Estudi local d'una corba

Del teorema del valor mitjà hem vist que el signe de la primera derivada d'una funció dóna informació sobre el creixement o decreixement. Ara, usant la fórmula de Taylor, veurem que el coneixement de les derivades successives d'una funció en un punt permet un estudi més detallat del comportament local de la funció.

Un punt c s'anomena **mínim local per a una funció f** si $f(c) \leq f(x)$ per a tot x a prop de c . Anàlogament, un punt c s'anomena **màxim local per a una funció f** si $f(c) \geq f(x)$ per a tot x a prop de c .

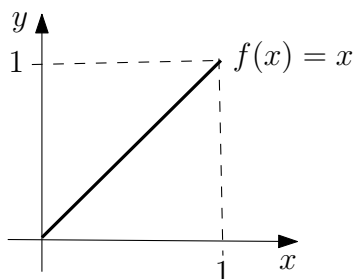
El primer que veurem són dos criteris per a trobar extrems (màxims o mínims) locals; un d'ells usa només la primera derivada de la funció i l'altre usa la primera i segona derivades. Abans però veiem un resultat sobre la possible localització d'extrems relatius.

Suposem que tenim una funció $f: I \rightarrow \mathbf{R}$ on $I \subset \mathbf{R}$ és un interval. Si tenim un punt $c \in I$, c no és cap del extrems del interval, i c és un màxim o mínim relatiu de f , aleshores o bé no existeix la derivada de f en el punt c o bé existeix i és zero ($f'(c) = 0$), veure la següent figura.



Així, per a buscar els extrems relatius (o locals) d'una funció f solament hem de tenir en compte els extrems de l'interval I on està definida (si l'interval I és tancat) i aquells punts $c \in I$ on no existeix $f'(c)$ o bé existeix i $f'(c) = 0$.

Exemple 3.3.3.1 Considerem la funció identitat $f : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = x$. Aquesta funció és derivable en tot punt amb $f'(x) = 1 \neq 0$ per a tot $x \in (0, 1)$.



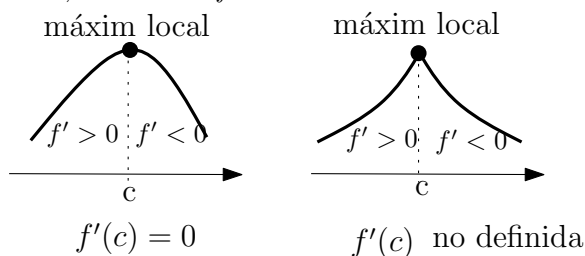
Així, els extrems de la funció f (que existeixen pel Teorema de Weierstrass) han d'ésser en els extrems de l'interval $[0, 1]$ (en $x = 0$ i $x = 1$). En efecte, $x = 0$ és un mínim absolut i $x = 1$ és un màxim absolut.

1. Criteri de la primera derivada per a classificar extrems locals

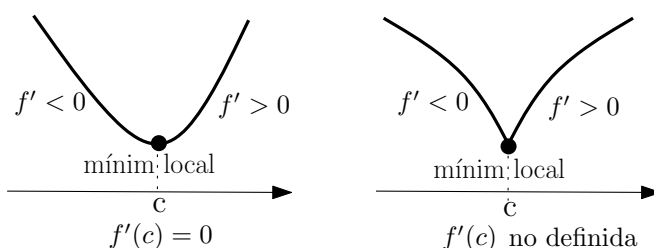
En tot aquest apartat suposarem $f : I = [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ contínua.

- Estudi d'un punt c , que NO és extrem de I , on f' no existeix o bé $f'(c) = 0$.

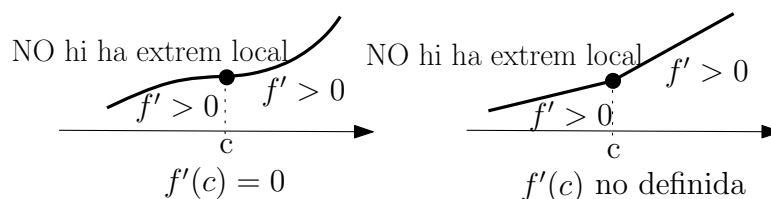
- (a) Si f' canvia de positiva a negativa en c , és a dir, $f'(x) > 0$ per a $x < c$ i $f'(x) < 0$ per a $x > c$, aleshores f té un màxim local en c .



- (b) Si f' canvia de negativa a positiva en c , és a dir, $f'(x) < 0$ per a $x < c$ i $f'(x) > 0$ per a $x > c$, aleshores f té un mínim local en c .



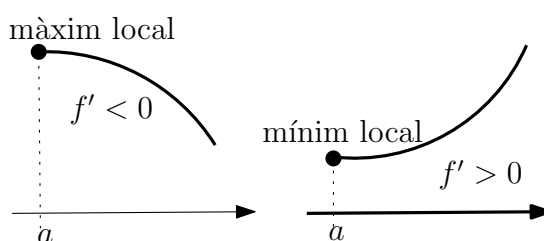
- (c) Si f' no canvia de signe en c , és a dir, f' té el mateix signe per a $x < c$ que per a $x > c$, aleshores f no té extrem local en c .



Els dos punts següents solament són si l'interval I on esta definida f és tancat; més en general: s'aplica en el costat de l'interval que és tancat (si és que n'hi ha algun).

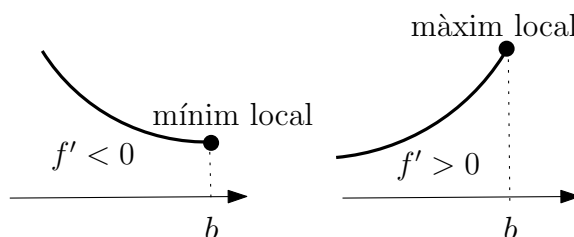
- **Estudi en l'extrem esquerra de I , a .**

Si $f' < 0$ (respectivament $f' > 0$) per a $x > a$, aleshores f té un màxim (respectivament mínim) local en a .



- **Estudi en l'extrem dret de I , b .**

Si $f' < 0$ (respectivament $f' > 0$) per a $x < b$, aleshores f té un mínim (respectivament màxim) local en b .



Exemple 3.3.3.2 *Calcular els extrems locals de la funció*

$$f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 42, \quad 0 \leq x \leq 3.$$

La funció f és un polinomi i, per tant, derivable a $\mathbf{R}$; doncs, podem usar el criteri de la primera derivada per trobar els extrems locals. Busquem primer els zeros de $f'(x)$:

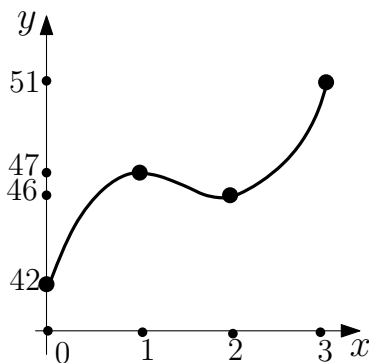
$$\begin{aligned} f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 0 &\Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 8}}{2} = 1 \quad \text{o bé} \quad 2. \end{aligned}$$

Així, $f'(x) = 6(x - 1)(x - 2)$ i hem d'estudiar-ne el signe en l'interval $[0, 3]$.

Tenim:

signe de $6(x-1)$	-	+	+	
signe de $(x-2)$	-	-	+	
signe de $f'(x) = 6(x-1)(x-2)$	+	-	+	
	0	1	2	3
canvi en f :		↗	↘	↗
valors extrems:	mínim local	màxim local	mínim local	màxim local

Per tant, f té mínims locals en $x = 0$ i $x = 2$, i màxims locals en $x = 1$ i $x = 3$. Els valors corresponents per a $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 42$ són: $f(0) = 42$, $f(1) = 47$, $f(2) = 46$ i $f(3) = 51$. A més, com f està definida i és contínua en l'interval tancat $[0, 3]$, pel teorema de Weierstrass també sabem que hi ha mínim absolut ($f(0)$ en aquest cas) i que hi ha màxim absolut ($f(3)$ en aquest cas). La següent figura mostra la gràfica de $f(x)$ en $[0, 3]$ i els màxims i mínims locals.



Funció $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 42$ en $[0, 3]$

2. Criteri de la segona derivada per a classificar extrems locals

Sigui f una funció derivable i sigui c un punt amb $f'(c) = 0$. Aleshores:

Si $f''(c) > 0$, el punt c és un mínim local per f

Si $f''(c) < 0$, el punt c és un màxim local per f

Exemple 3.3.3.3 Tornant a l'exemple anterior, $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 42$, $x \in [0, 3]$, el criteri de la segona derivada per a classificar extrems locals només el podem aplicar a $x = 1$ i $x = 2$ on $f'(1) = f'(2) = 0$. De $f'(x) = 6x^2 - 18x + 12$, tornant a derivar, tenim $f''(x) = 12x - 18$ i $f''(1) = -6 < 0$ i $f''(2) = 6 > 0$. Doncs, com ja sabíem, $x = 1$ és un màxim local i $x = 2$ un mínim local.

Si tenim una funció $f : I \rightarrow \mathbf{R}$, I interval, en general no té perquè tenir extrems: pensem en la funció identitat definida en un interval obert, per exemple $f : (0, 1) \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = x$, que no té ni extrems locals ni extrems absoluts. Si la funció f és contínua i està definida en un interval tancat $I = [a, b]$, el teorema de Weierstrass ens assegura que f té màxim i mínim absolut. A continuació anem a resumir com trobar-los en cas de que $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ és contínua en $[a, b]$ i derivable en (a, b) .

Com els extrems absoluts han d'estar entre els extrems relatius o bé $x = a$ o bé $x = b$, i els extrems relatius han d'estar entre els punts que anul·len la primera derivada f' , es dedueix el següent mètode.

3. Mètode per trobar el màxim (absolut) i mínim (absolut) de $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ contínua en $[a, b]$ i derivable en (a, b) .

- (a) Es busquen els zeros de f' en (a, b) . Si $x_1, \dots, x_n$ són aquests zeros, es fa una llista afegint-li els extrems de l'interval $[a, b]$ (els punts a i b) :

$$a, x_1, \dots, x_n, b$$

- (b) S'avalua f en els punts trobats abans :

$$f(a), f(x_1), \dots, f(x_n), f(b)$$

- (c) D'entre aquests valors, el valor més gran és el màxim absolut de f en $[a, b]$, i el valor més petit és el mínim absolut de f en $[a, b]$.

Exemple 3.3.3.4 Tornem a l'exemple d'abans: $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 42$, $x \in [0, 3]$. Si solament volem calcular els extrems absoluts s'han de tenir en compte els zeros de f' en $(0, 3)$, que com ja hem vist són $x = 1$ i $x = 2$, i els extrems de $[0, 3]$, que són $x = 0$ i $x = 3$. Així, tenim els punts significatius $x = 0, 1, 2, 3$ amb $f(0) = 42$, $f(1) = 47$, $f(2) = 46$ i $f(3) = 51$. Com el més petit d'aquests quatre números és $f(0) = 42$ i el més gran és $f(3) = 51$, 42 és el mínim absolut de f en $[0, 3]$ i 51 és el màxim absolut de f en $[0, 3]$.

Exemple 3.3.3.5 Provar que entre tots els rectangles de perímetre p fixat, el que té àrea màxima és un quadrat.

Anomenem x i y a la longitud dels dos costats diferents d'un rectangle. Sabem que $p = 2x + 2y$ i l'àrea vé donada per $a(x, y) = xy$ que és la funció que volem maximitzar (trobar el màxim).

De l'equació $2x + 2y = p$ deduïm $y = \frac{p-2x}{2}$ i, substituint en $a(x, y)$, obtenim:

$$a(x) = x \left(\frac{p-2x}{2} \right) = \frac{p}{2}x - x^2.$$

Derivant,

$$a'(x) = \frac{p}{2} - 2x$$

i $a'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{p}{4}$. També tenim la restricció $x \in [0, \frac{p}{2}]$ doncs si un rectangle té perímetre p , el màxim d'un costat és $\frac{p}{2}$.

Així tenim els punts $x = 0, \frac{p}{4}, \frac{p}{2}$ on $a(x = 0) = 0$, $a(x = \frac{p}{4}) = \frac{p}{2} \cdot \frac{p}{4} - \frac{p^2}{16} = \frac{p^2}{16}$, i $a(x = \frac{p}{2}) = \frac{p^2}{4} - \frac{p^2}{4} = 0$. Doncs, l'àrea màxima és $a(x = \frac{p}{4}) = \frac{p^2}{16}$ que correspon a $y = \frac{p-2x}{2} = \frac{p}{4}$. Llavors, $x = y$, i efectivament el rectangle és un quadrat.

Exemple 3.3.3.6 Volem construir un contenidor de base quadrada i de $1m^3$ de capacitat. El preu del material de la base és de 10 euros per m^2 i el dels laterals de 5 euros per m^2 . Quines dimensions ha de tenir aquest contenidor paral·lelepípede perquè el cost sigui mínim.

Si el costat del quadrat de la base mesura xm i l'alçada ym , el contenidor té capacitat $x^2y = 1$ i cost $c(x, y) = 10x^2 + 20xy$. Volem trobar el mínim de la funció $c(x, y)$.

De l'equació $x^2y = 1$ deduïm $y = \frac{1}{x^2}$, i substituint en $c(x, y)$:

$$c(x) = 10x^2 + 20x \frac{1}{x^2} = 10x^2 + \frac{20}{x}.$$

Derivant:

$$c'(x) = 20x - \frac{20}{x^2}$$

i $c'(x) = 0 \Leftrightarrow x - \frac{1}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x^3 - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$. A més, $c''(x) = 20 + \frac{40}{x^3} \Rightarrow c''(1) = 60 > 0$ i, pel criteri de la segona derivada, $c(x)$ té un mínim en $x = 1$. Així, perquè el cost sigui mínim, el contenidor ha de tenir la base quadrada de costat $x = 1m$ i alçada $y = \frac{1}{x^2} = 1m$.

Per acabar, veurem com el signe de la derivada segona ens diu localment quina "forma" té la corba. Sigui $f(x)$ una funció derivable en un punt x_0 . La funció f es diu que és convexa (respectivament, còncava) en x_0 si en un entorn I de x_0 es compleix :

$$f(x) - (f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)) > 0 \quad (\text{resp. } < 0), \quad x \in I \setminus \{x_0\}.$$

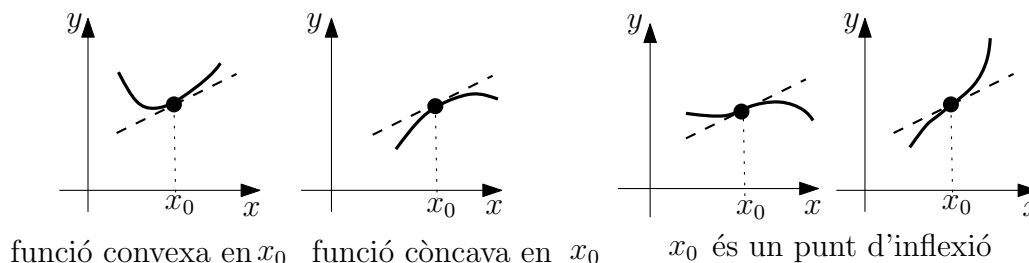
Interpretació geomètrica: la funció f és convexa en x_0 (resp. còncava en x_0) si el gràfic de la funció està per sobre (resp. per sota) de la tangent en x_0 , en un entorn I de x_0 . Veure la següent figura.

Un punt x_0 es diu que és un punt d'inflexió de $f(x)$ si existeix un entorn I de x_0 tal que :

$$\begin{aligned} f(x) - (f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)) &> 0, & \text{si } x < x_0 \\ f(x) - (f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)) &< 0, & \text{si } x > x_0 \end{aligned}$$

o al revés.

Interpretació geomètrica: x_0 és un punt d'inflexió per $f(x)$ si la gràfica de la funció **travessa** la tangent en el punt $(x_0, f(x_0))$. Veure la figura següent.



El següent criteri es dedueix fàcilment de la fórmula de Taylor.

Criteri per a la forma local d'una funció

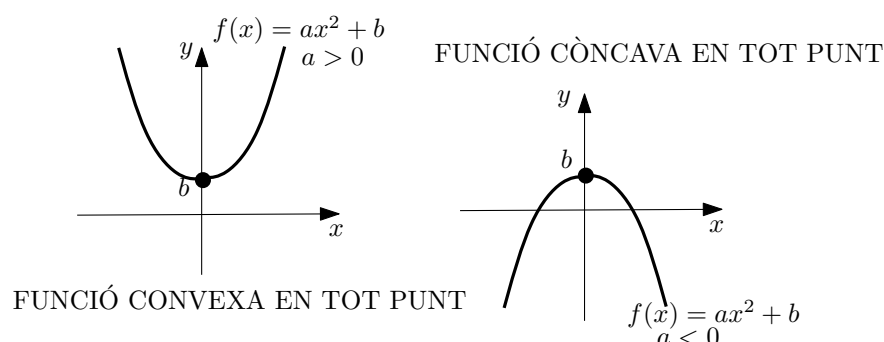
Sigui f una funció dues vegades derivable a l'entorn d'un punt x_0 . Es compleix:

- $f''(x_0) > 0 \Rightarrow f$ és convexa en el punt x_0
- $f''(x_0) < 0 \Rightarrow f$ és còncava en el punt x_0
- $f''(x_0) = 0$ i $f'''(x_0) \neq 0 \Rightarrow x_0$ és un punt d'inflexió per f

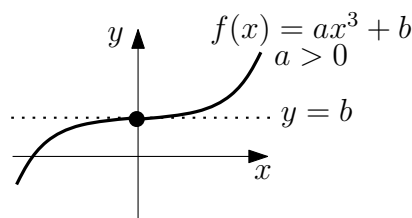
Respecte a l'últim punt d'aquest criteri, el que passa és que si x_0 és un punt d'inflexió aleshores f'' canvia de signe en x_0 i, per tant, $f''(x_0) = 0$. Potser però que $f''(x_0) = 0$ i x_0 NO sigui un punt d'inflexió; per exemple $f(x) = x^4$ és tal que $f''(0) = 0$ i $x_0 = 0$ és un mínim però NO un punt d'inflexió. És per aquesta raó que s'ha d'afegir l'hipòtesi de $f'''(x_0) \neq 0$.

Exemple 3.3.3.7 Si considerem una recta, $f(x) = ax + b$, es té que $f'(x) = a$ i $f''(x) = 0$ per a tot $x \in \mathbf{R}$. Això és de fet el que ha de passar ja que una recta és recta (ni convexa ni còncava).

Exemple 3.3.3.8 Si considerem una paràbola, $f(x) = ax^2 + b$, aleshores $f'(x) = 2ax$ i $f''(x) = 2a$ per a tot $x \in \mathbf{R}$. Pel criteri que acabem de veure, si $a > 0$ llavors f és convexa en tot punt i si $a < 0$ llavors f és còncava en tot punt. Veure la següent figura.



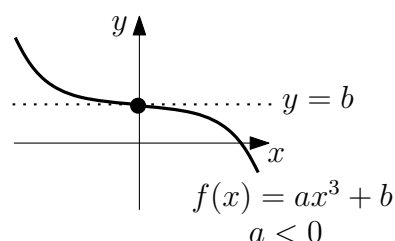
Exemple 3.3.3.9 Considerem $f(x) = ax^3 + b$. Es té $f'(x) = 3ax^2$, $f''(x) = 6ax$ i $f'''(x) = 6a$ per a tot $x \in \mathbf{R}$.



Si $a > 0$ aleshores:

$$f''(x) < 0 \text{ per } x < 0 \Rightarrow f \text{ còncava per } x < 0$$

$$f''(x) > 0 \text{ per } x > 0 \Rightarrow f \text{ convexa per } x > 0$$



Si $a < 0$ aleshores:

$$f''(x) > 0 \text{ per } x < 0 \Rightarrow f \text{ convexa per } x < 0$$

$$f''(x) < 0 \text{ per } x > 0 \Rightarrow f \text{ còncava per } x > 0$$

En ambdós casos, f'' canvia de signe en $x = 0$ i, per tant, $x = 0$ és un punt d'inflexió per a f . Es pot deduir el mateix si tenim en compte que $f''(0) = 0$ i $f'''(0) = 6a \neq 0$.

3.3.4 Representació gràfica de funcions

En aquest apartat ajuntem el que hem fet fins ara per a l'estudi gràfic de funcions. Donarem un mètode per representar gràficament una funció $f(x)$ i, com a model, estudiarem $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$.

1. **Domini de la funció:** Números reals pels quals la funció està definida.

Per a saber el domini de $f(x)$ es determinen els valors de $\mathbf{R}$ pels quals la funció NO està definida, ja sigui perquè l'expressió no té sentit en aquests valors (com per exemple $f(x) = \sqrt{x}$ i $x = -1$) o perquè es fa infinit (per exemple $f(x) = \frac{1}{x-2}$ i $x = 2$). El domini de $f(x)$ són la resta de valors.

Exemple 3.3.4.1 Per $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$ s'han d'excloure els $x \in \mathbf{R}$ tals que $x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Doncs, $\text{Domini}(f) = \mathbf{R} \setminus \{-1, 1\}$. A més, com $f(x)$ és quocient de polinomis, és contínua i derivable a tot el domini i, per tant, la gràfica serà contínua i suau en cada interval contingut en el domini $= (-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, +\infty)$; és a dir, serà contínua i suau en $(-\infty, -1)$, $(-1, 1)$ i $(1, +\infty)$.

2. **Punts de tall amb els eixos:** N'hi pot haver de dos tipus:

- Tall amb l'eix vertical: punt $(0, f(0))$, si 0 és del domini de f .
- Talls amb l'eix horitzontal: punts de la forma $(x, 0)$ donats pels x 's amb $f(x) = 0$.

Exemple 3.3.4.2 Per $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$, el punt $(0, f(0) = -1)$ és on talla l'eix vertical. Com $f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 + 1 = 0$ i aquesta última equació no té solució en $x \in \mathbf{R}$ (doncs $x^2 + 1 \geq 1 > 0$, per a qualsevol $x \in \mathbf{R}$), $f(x)$ no talla l'eix horitzontal.

3. Asímtotes verticals i horitzontals:

- Les asímtotes verticals són les rectes $x = x_0$ tals que $\lim_{x \rightarrow x_0^\pm} f(x) = \pm\infty$. Els punts a candidats a tenir una asímtota vertical són els punts $x_0 \notin \text{Domini}(f)$ que estan envoltats o es poden aproximar per punts de $\text{Domini}(f)$.
- Les asímtotes horitzontals són les rectes $y = h$ per a les quals $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = h \in \mathbf{R}$.

Exemple 3.3.4.3 Per a $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$ tenim,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) &= +\infty, & \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) &= -\infty, \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= -\infty, & \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= +\infty,\end{aligned}$$

i deduïm que les rectes $x = -1$ i $x = 1$ són asímtotes verticals.

També :

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2+1}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 + \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{1}{x^2}} = 1, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2+1}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{1}{x^2}} = 1,\end{aligned}$$

i, per tant, $y = 1$ és asímtota horitzontal.

4. **Possible localització d'extrems(punts crítics):** Si una funció $f : (a, b) \rightarrow \mathbf{R}$ és derivable, els punts crítics són aquells x 's tals que $f'(x) = 0$. Recordem que els punts crítics són els únics que poden ésser extrems relatius.

Exemple 3.3.4.4 Si $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$ aleshores $f'(x) = \frac{-4x}{(x^2-1)^2}$. Per tant, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$, i $x = 0$ és l'únic punt crític.

5. **Creixement, decreixement i extrems relatius.** Quan $f'(x) > 0$ la funció és creixent, i quan $f'(x) < 0$ és decreixent. Als punts $x = a$ on passa de creixent a decreixent hi ha un màxim relatiu i sempre $f'(a) = 0$, és a dir, és un punt trobat en el pas 4. Anàlogament, als punts $x = a$ on passa de decreixent a creixent hi ha un mínim relatiu, també sempre $f'(a) = 0$ i $x = a$ és un punt trobat en el pas 4.

Exemple 3.3.4.5 Per a $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$, $f'(x) = \frac{-4x}{(x^2-1)^2}$. Com per a $x \in \text{Domini}(f)$ tenim que $(x^2-1)^2 > 0$ es dedueix que $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x > 0$ i $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x < 0$. Així, f és creixent a $(-\infty, -1) \cup (-1, 0)$ i f és decreixent a $(0, 1) \cup (1, +\infty)$; a més, $a = 0$ és un màxim relatiu.

6. **Concavitat, convexitat i punts d'inflexió.** Recordem que havíem vist que quan $f''(x) < 0$ la funció $f(x)$ és còncava i quan $f''(x) > 0$ és convexa. A més, els punts a on la funció passa de còncava a convexa (o al revés) són els punts d'inflexió i sempre compleixen $f''(a) = 0$.

Exemple 3.3.4.6 Tornant a $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$ tenim que

$$f''(x) = \frac{4(3x^4 - 2x^2 - 1)}{(x^2 - 1)^4}.$$

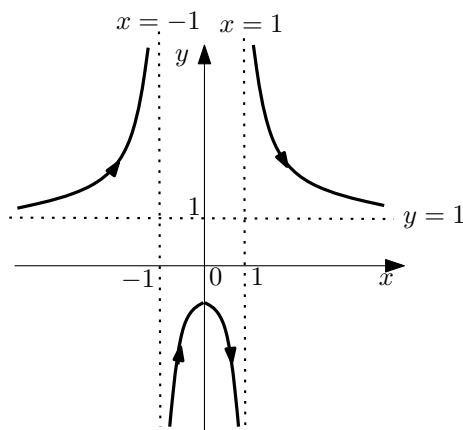
Mirem ara quin signe té la segona derivada. Com per qualsevol $x \in \text{Domini}(f)$ tenim que $(x^2 - 1)^4 > 0$, el signe de $f''(x)$ el dóna el polinomi $3x^4 - 2x^2 - 1$. A més, $3x^4 - 2x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 = \frac{2 \pm \sqrt{16}}{6} = 1, -1/3 \Leftrightarrow x = -1$ i $x = 1$.

Per tant,

- $f''(x) < 0$ si $x \in (-1, 1)$ i f és còncava a $(-1, 1)$,
- $f''(x) > 0$ si $x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ i f és convexa a $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.

També podem usar el criteri de la segona derivada per comprovar que $a = 0$ és màxim relatiu: $f'(0) = 0$ i $f''(0) = -4 < 0$.

Ajuntant tota la informació que tenim, la gràfica de $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$ és la de la següent figura.



3.3.5 Indeterminacions i regla de L'Hôpital

En aquest apartat veurem com podem resoldre límits indeterminats usant la regla de L'Hôpital : resolució a través de les derivades de les funcions.

Per a la resolució d'indeterminacions del tipus $\frac{0}{0}$ o bé $\frac{\infty}{\infty}$ s'usa directament aquesta regla que enunciem a continuació.

Regla de L'Hôpital . Sigui f i g funcions i sigui $a \in \mathbf{R}$, o $a = \pm\infty$, tals que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ o bé $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \pm\infty$.
Aleshores:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Exemple 3.3.5.1 • Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{e^x - 1}$.

Observem que és un límit del tipus $\frac{0}{0}$ (tant el numerador com el denominador tendeixen a 0). Derivant numerador i denominador i aplicant l'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)}{e^x} = \frac{\cos(0)}{e^0} = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{e^x} = 1.$$

• Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2}$.

També és una indeterminació del tipus $\frac{0}{0}$. Apliquem l'Hôpital successivament, ja que després d'aplicar-ho una vegada tornem a tenir una indeterminació tipus $\frac{0}{0}$, i obtenim:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)}{2} = \frac{\cos(0)}{2} = \frac{1}{2}.$$

• Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x^2)}{x}$.

Calculant aquest límit com a quocient de límits arribem a $\frac{0}{0}$, o sigui a una indeterminació. Usem l'Hôpital :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x^2)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \frac{1}{1+x^2}}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{1+x^2} = 0.$$

Exemple 3.3.5.2 • Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^4}$.

Aquest límit és del tipus $\frac{\infty}{\infty}$; usem l'Hôpital reiteradament fins a resoldre la indeterminació :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{4x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{12x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{24x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{24} = +\infty.$$

- Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^4}$.

Tornem a tenir una indeterminació $\frac{\infty}{\infty}$ i apliquem l'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/x}{4x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{4x^4} = \frac{1}{\infty} = 0.$$

Regla de l'Hôpital per indeterminacions $0 \cdot \infty$

Si hem de calcular $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x)$, on $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ i $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$, reescrivim el producte com un quocient:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{1/g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{1/f(x)},$$

obtenint límits tipus $\frac{0}{0}$ o bé $\frac{\infty}{\infty}$ respectivament i, per tant, podem aplicar l'Hôpital.

Exemple 3.3.5.3 Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} x^3 \ln(x)$.

És un límit indeterminat tipus $0 \cdot \infty$; el reescrivim com una indeterminació $\frac{\infty}{\infty}$ i usem l'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^3 \ln(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x)}{1/x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x)}{x^{-3}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1/x}{-3x^{-4}} = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{1}{3}x^3 = 0.$$

Per acabar remarcuem la importància de comprovar les hipòtesis ($\frac{0}{0}$ o bé $\frac{\infty}{\infty}$) abans d'aplicar l'Hôpital. Un exemple:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + 3x}{x^3 - 2x} = -4 \neq \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 + 3}{3x^2 - 2} = 6!!$$

Capítol 4

INTEGRACIÓ

4.1 Càlcul de primitives

Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$. Diem que $F(x)$ és una primitiva de $f(x)$ si $F'(x) = f(x)$ per a tot $x \in [a, b]$. S'escriu:

$$F(x) = \int f(x) \, dx.$$

La primitiva d'una funció NO és única. De fet, si $F(x)$ és una primitiva de $f(x)$, també ho són totes les funcions $F(x) + C$, on $C \in \mathbf{R}$ s'anomena constant d'integració i és una constant arbitrària. Així doncs, per exemple, les funcions x^2 , $x^2 + 5$ i $x^2 - 3$ són totes primitives de $f(x) = 2x$ ja que $(x^2)' = (x^2 + 5)' = (x^2 - 3)' = 2x$.

En aquest apartat mostrarem mètodes per calcular primitives (o integrals indefinides que són el conjunt de primitives de $f(x)$). L'objectiu d'aquests mètodes és reduir una integral indefinida a d'altres de "standard", això és, a d'altres que ja coneixem el resultat i que donem en la següent taula de primitives o integrals indefinides bàsiques.

Per calcular la integral indefinida $\int f(x) \, dx$ necessitem trobar una funció $F(x)$ tal que la seva derivada és $f(x) = F'(x)$. En el capítol 3 varem donar les regles bàsiques de derivació. Cadascuna d'aquestes regles, invertint-la, dona lloc a una regla o mètode per el càlcul d'integrals indefinides. Per exemple, la regla de la cadena i la regla del producte per a derivades proporcionen, invertint-les, el mètode de canvi de variable i integració per parts respectivament.

Finalment dir que hi ha una limitació en els mètodes pel càlcul d'integrals indefinides: existeixen funcions, com per exemple $f(x) = \exp(-x^2)$, que no tenen primitives expressables mitjançant "fórmules".

La següent taula s'obté invertint la taula del capítol 3.

$f(x)$	$\int f(x)dx$
$x^p \ (p \neq -1)$	$\frac{1}{p+1}x^{p+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln(x) + C$
$\sin(x)$	$-\cos(x) + C$
$\cos(x)$	$\sin(x) + C$
e^x	$e^x + C$
a^x	$\frac{1}{\ln(a)}a^x + C$

De les regles bàsiques de derivació (apartat 3.2.2 del capítol 3) es dedueixen directament les propietats corresponents per a la integral indefinida:

- $\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$, si $k \in \mathbf{R}$ és una constant.

En prosa: Les constants surten fora de la integral.

- $\int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$.

La integral de la suma és la suma d'integrals.

Exemple 4.1.0.4 *Calcular $\int (\sqrt{x} + \frac{2}{x}) dx$.*

Usant les propietats que acabem d'enunciar,

$$\int \left(\sqrt{x} + \frac{2}{x} \right) dx = \int \sqrt{x} dx + \int \frac{2}{x} dx = \int x^{\frac{1}{2}} dx + 2 \int \frac{1}{x} dx,$$

i ara usant la taula de primitives bàsiques,

$$\int x^{\frac{1}{2}} dx + 2 \int \frac{1}{x} dx = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 2 \ln|x| + C = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + \ln(x^2) + C.$$

4.1.1 Mètode de canvi de variable o substitució

Comencem amb un exemple. El polinomi $(2x - 1)^3$ es pot integrar desenvolupant el cub i després integrant terme a terme:

$$\begin{aligned} (2x - 1)^3 &= 8x^3 - 12x^2 + 6x - 1, \\ \int (2x - 1)^3 dx &= 8 \int x^3 dx - 12 \int x^2 dx + 6 \int x dx - \int dx \\ &= \frac{8}{4}x^4 - \frac{12}{3}x^3 + \frac{6}{2}x^2 - x + C^* \\ &= 2x^4 - 4x^3 + 3x^2 - x + C^* \\ &= \frac{1}{8}(2x - 1)^4 + C. \end{aligned}$$

Una manera més senzilla d'integrar aquesta funció és fer la substitució:

$$t(x) = 2x - 1 \Rightarrow \frac{dt}{dx} = 2 \Rightarrow dt = 2dx \Rightarrow dx = \frac{1}{2}dt.$$

Aleshores:

$$\begin{aligned} \int (2x - 1)^3 dx &= \int t^3 \frac{1}{2} dt = \frac{1}{2} \int t^3 dt \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{4} t^4 + C = \frac{1}{8} (2x - 1)^4 + C. \end{aligned}$$

Doncs, hem transformat la integral en una integral standard canviant la variable d'integració de x a t .

En general, donada la integral d'una funció $f(x)$, $\int f(x) dx$, que no està en forma standard, el mètode de canvi de variable o substitució busca una nova variable tal que $\int f(x) dx = \int g(t) dt$ i $\int g(t) dt$ estigui en forma standard. Més precisament, si fem el canvi

$$x = \varphi(t)$$

aleshores

$$\frac{dx}{dt} = \varphi'(t) \Rightarrow dx = \varphi'(t) dt,$$

i podem calcular la primitiva de $f(x)$ canviant a la variable t :

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

Exemple 4.1.1.1 Calcular $\int (x + x^2)^{-\frac{1}{2}} (1 + 2x) dx$.

Fem el canvi $t = x + x^2$ i aleshores $\frac{dt}{dx} = 1 + 2x$ i $dt = (1 + 2x) dx$. Així:

$$\begin{aligned} \int (x + x^2)^{-\frac{1}{2}} (1 + 2x) dx &= \int t^{-\frac{1}{2}} dt = 2t^{\frac{1}{2}} + C \\ &= 2(x + x^2)^{\frac{1}{2}} + C. \end{aligned}$$

Exemple 4.1.1.2 Calcular $\int \frac{\sin(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx$.

Fem el canvi $t = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$ i aleshores $\frac{dt}{dx} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$ i $2dt = \frac{1}{\sqrt{x}}dx$. Doncs:

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx &= \int \sin(t) 2dt = 2 \int \sin(t) dt \\ &= -2 \cos(t) + C = -2 \cos(\sqrt{x}) + C. \end{aligned}$$

Exemple 4.1.1.3 Calcular $\int (ax + b)^n dx$ per $a \neq 0$ i $n \neq -1$.

Fem el canvi $t = ax + b$ i aleshores $\frac{dt}{dx} = a$ i $dx = \frac{1}{a}dt$. Resulta:

$$\begin{aligned} \int (ax + b)^n dx &= \int t^n \frac{1}{a} dt = \frac{1}{a} \int t^n dt \\ &= \frac{1}{a(n+1)} t^{n+1} + C = \frac{1}{a(n+1)} (ax + b)^{n+1} + C. \end{aligned}$$

Exemple 4.1.1.4 Calcular $\int f(x)f'(x) dx$ i, en particular, $\int \frac{\ln(x)}{x} dx$.

Per calcular $\int f(x)f'(x) dx$ fem el canvi $t = f(x)$ i aleshores $\frac{dt}{dx} = f'(x)$ i $f'(x)dx = dt$. Així:

$$\int f(x)f'(x) dx = \int t dt = \frac{t^2}{2} + C = \frac{(f(x))^2}{2} + C.$$

En el cas de voler calcular $\int \frac{\ln(x)}{x} dx$ fem el canvi $t = \ln(x)$ i aleshores $\frac{dt}{dx} = \frac{1}{x}$ i $\frac{1}{x}dx = dt$. Per tant:

$$\int \frac{\ln(x)}{x} dx = \int t dt = \frac{t^2}{2} + C = \frac{(\ln(x))^2}{2} + C.$$

Exemple 4.1.1.5 Calcular $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx$ i, en particular, $\int \frac{\cos(x)}{\sin(x)} dx$.

Per calcular $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx$ fem el canvi $t = f(x)$ i aleshores $\frac{dt}{dx} = f'(x)$ i $f'(x)dx = dt$. Resulta:

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \int \frac{1}{t} dt = \ln |t| + C = \ln |f(x)| + C.$$

Per a calcular $\int \frac{\cos(x)}{\sin(x)} dx$ fem el canvi $t = \sin(x)$ i aleshores $\frac{dt}{dx} = \cos(x)$ i $\cos(x)dx = dt$. Per tant:

$$\int \frac{\cos(x)}{\sin(x)} dx = \int \frac{1}{t} dt = \ln |t| + C = \ln |\sin(x)| + C.$$

4.1.2 Mètode d'integració per parts

En la integral

$$y(x) = \int x \exp(x) dx$$

la funció que volem integrar, $x \exp(x)$, és producte de dues funcions de tipus molt diferent: un factor és el polinomi x i l'altre la funció exponencial $\exp(x)$.

El resultat de la integral és

$$y(x) = x \exp(x) - \exp(x) + C,$$

com podem comprovar derivant:

$$\frac{dy(x)}{dx} = \frac{d(x \exp(x))}{dx} - \frac{d(\exp(x))}{dx} = \exp(x) + x \exp(x) - \exp(x) = x \exp(x),$$

on per derivar el producte $x \exp(x)$ hem fet anar la regla de derivació del producte. Bé, doncs el mètode d'integració per parts s'usa per integrar productes d'aquest tipus.

En general, tenim una funció $y(x)$ que s'expressa com a producte de funcions de x : $y(x) = u(x) \cdot v(x)$, i volem calcular:

$$\int u(x)v'(x) dx = \int u(x) \frac{dv(x)}{dx} dx.$$

Fent anar la regla de derivació del producte:

$$\frac{dy(x)}{dx} = \frac{du(x)}{dx}v(x) + u(x)\frac{dv(x)}{dx}$$

i, integrant ambdós costats de la igualtat respecte de x ,

$$\int \frac{dy(x)}{dx} dx = \int \frac{du(x)}{dx}v(x) dx + \int u(x)\frac{dv(x)}{dx} dx.$$

Com, per definició d'integral, $\int \frac{dy(x)}{dx} dx = y(x)$, la igualtat anterior s'escriu:

$$u(x)v(x) = \int \frac{du(x)}{dx}v(x) dx + \int u(x)\frac{dv(x)}{dx} dx.$$

Doncs, s'obté la regla d'integració per parts :

$$\boxed{\int u(x)\frac{dv(x)}{dx} dx = u(x)v(x) - \int \frac{du(x)}{dx}v(x) dx},$$

que, abreujadament, es coneix escrita com :

$$\boxed{\int u dv = uv - \int v du}.$$

Exemple 4.1.2.1 *Calcular $\int x \sin(x) dx$.*

Hem d'integrar el producte $x \sin(x)$. Fem anar el mètode d'integració per parts: un dels factors s'igual a $u(x)$ i l'altre a $\frac{dv(x)}{dx}$. Per exemple, prenem

$$u(x) = x \quad i \quad \frac{dv(x)}{dx} = \sin(x).$$

Aleshores:

$$\begin{aligned} u(x) = x &\Rightarrow \frac{du(x)}{dx} = 1 \\ \frac{dv(x)}{dx} = \sin(x) &\Rightarrow v(x) = \int \frac{dv(x)}{dx} dx = \int \sin(x) dx = -\cos(x). \end{aligned}$$

Usant la regla d'integració per parts:

$$\begin{aligned} \int x \sin(x) dx &= -x \cos(x) - \int (-\cos(x)) dx \\ &= -x \cos(x) + \int \cos(x) dx = -x \cos(x) + \sin(x) + C. \end{aligned}$$

Notem que per fer una integral per parts és molt important escollir adequadament quin factor és $u(x)$ i quin és $\frac{dv(x)}{dx}$. D'una banda $\frac{dv(x)}{dx}$ l'hem d'escollir de manera que el sapiguem integrar, ja que per recuperar $v(x)$ fem $v(x) = \int \frac{dv(x)}{dx} dx$, però d'altra banda aquesta norma no és suficient: en el cas que ambdós factors els sapiguem integrar també és important com els escollim. Per exemple, en l'exemple anterior si haguéssim escollit $u(x) = \sin(x)$ i $\frac{dv(x)}{dx} = x$ tindríem $\frac{du(x)}{dx} = \cos(x)$ i $v(x) = \int \frac{dv(x)}{dx} dx = \int x dx = \frac{x^2}{2}$; la regla d'integració per parts ens donaria:

$$\int x \sin(x) dx = \frac{1}{2} x^2 \sin(x) - \frac{1}{2} \int x^2 \cos(x) dx,$$

i s'hauria complicat el problema d'integrar $x \sin(x)$ doncs ara hauríem d'integrar $x^2 \cos(x)$!

Exemple 4.1.2.2 *Calcular $\int x \ln(x) dx$.*

Escollim $u(x) = \ln(x)$ i $\frac{dv(x)}{dx} = x$; aleshores:

$$\frac{du(x)}{dx} = \frac{1}{x} \quad i \quad v(x) = \int \frac{dv(x)}{dx} dx = \int x dx = \frac{x^2}{2}.$$

Usant la regla d'integració per parts:

$$\begin{aligned} \int x \ln(x) dx &= \frac{1}{2} x^2 \ln(x) - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{x} dx = \frac{1}{2} x^2 \ln(x) - \frac{1}{2} \int x dx \\ &= \frac{1}{2} x^2 \ln(x) - \frac{1}{4} x^2 + C. \end{aligned}$$

Exemple 4.1.2.3 *Calcular $\int x^2 \exp(x) dx$.*

Escollim $u(x) = x^2$ i $\frac{dv(x)}{dx} = \exp(x)$, i tenim: $\frac{du(x)}{dx} = 2x$ i $v(x) = \exp(x)$. Per la regla d'integració per parts:

$$\begin{aligned} \int x^2 \exp(x) dx &= x^2 \exp(x) - 2 \int x \exp(x) dx = x^2 \exp(x) - 2(x \exp(x) - \exp(x)) + C \\ &= \exp(x) (x^2 - 2x + 2) + C, \end{aligned}$$

on hem usat el càlcul de l'introducció d'aquest apartat: $\int x \exp(x) dx = x \exp(x) - \exp(x) + C$.

Algunes vegades el mètode d'integració per parts s'usa repetidament per obtenir una equació d'on poder aïllar i obtenir el valor de la integral que volem calcular. Per exemple, volem calcular $\int \exp(x) \cos(x) dx$. Fem $u(x) = \exp(x)$ i $\frac{dv(x)}{dx} = \cos(x)$. Aleshores: $\frac{du(x)}{dx} = \exp(x)$ i $v(x) = \sin(x)$ i, integrant per parts,

$$\int \exp(x) \cos(x) dx = \exp(x) \sin(x) - \int \exp(x) \sin(x) dx.$$

Calculem $\int \exp(x) \sin(x) dx$ integrant per parts amb $u(x) = \exp(x)$, $\frac{dv(x)}{dx} = \sin(x)$, $\frac{du(x)}{dx} = \exp(x)$ i $v(x) = -\cos(x)$:

$$\int \exp(x) \sin(x) dx = -\exp(x) \cos(x) + \int \exp(x) \cos(x) dx.$$

Substituint aquesta integral en l'equació per $\int \exp(x) \cos(x) dx$ tenim:

$$\begin{aligned}\int \exp(x) \cos(x) dx &= \exp(x) \sin(x) - \left(-\exp(x) \cos(x) + \int \exp(x) \cos(x) dx \right) \\ &= \exp(x) \sin(x) + \exp(x) \cos(x) - \int \exp(x) \cos(x) dx.\end{aligned}$$

Així, una primitiva de $\exp(x) \cos(x)$ és :

$$\frac{\exp(x) \sin(x) + \exp(x) \cos(x)}{2}$$

i, per tant,

$$\int \exp(x) \cos(x) dx = \frac{1}{2} \exp(x) (\sin(x) + \cos(x)) + C.$$

Per acabar comentar també que el mètode d'integració per parts es pot usar per obtenir fórmules de reducció. Per exemple, sigui $I_n = \int x^n \exp(x) dx$, on n és un número natural. Fem $u(x) = x^n$ i $\frac{dv(x)}{dx} = \exp(x)$; llavors: $\frac{du(x)}{dx} = nx^{n-1}$ i $v(x) = \exp(x)$. Per la fórmula d'integració per parts:

$$\begin{aligned}I_n &= \int x^n \exp(x) dx = x^n \exp(x) - n \int x^{n-1} \exp(x) dx \\ &= x^n \exp(x) - nI_{n-1}.\end{aligned}$$

Així, com ja havíem calculat $I_1 = \int x \exp(x) dx = x \exp(x) - \exp(x) + C$, podríem deduir usant l'anterior fórmula de reducció:

$$I_2 = \int x^2 \exp(x) dx = x^2 \exp(x) - 2I_1 = x^2 \exp(x) - 2x \exp(x) + 2 \exp(x) + C,$$

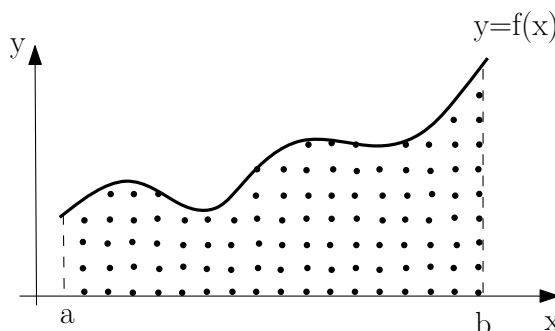
$$I_3 = \int x^3 \exp(x) dx = x^3 \exp(x) - 3I_2 = x^3 \exp(x) - 3x^2 \exp(x) + 6x \exp(x) - 6 \exp(x) + C,$$

$\vdots = \vdots$

4.2 Integració

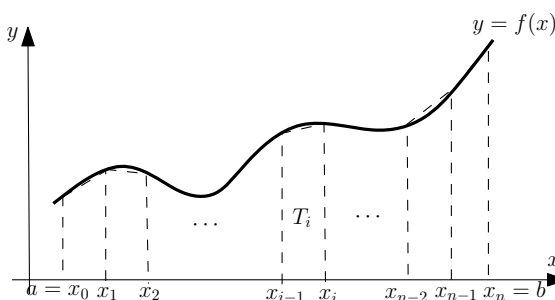
4.2.1 Definició i propietats de la integral

El càlcul integral va néixer per resoldre el següent problema. Sigui $y = f(x)$ una funció contínua en l'interval $x \in [a, b]$. Es vol calcular l'àrea tancada per la gràfica de $f(x)$ entre els punts a i b ; és a dir, l'àrea de la regió entre la gràfica de $f(x)$, l'eix x i les rectes verticals $x = a$ i $x = b$:



Com ja feu Arquímedes, per resoldre aquest problema apliquem el mètode dels trapezis per obtenir aproximacions de l'àrea. Aquest mètode consisteix en el següent.

Donats uns quants punts entre a i b : $x_0 = a < x_1 < x_2 < \dots < x_i < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ (una d'aquestes colles de punts s'anomena partició de l'interval $[a, b]$), considerem els trapezis $T_1, T_2, \dots, T_i, \dots, T_{n-1}, T_n$ associats a aquesta partició, veure la figura següent.



Com l'àrea d'un trapezi (com els de la figura anterior) d'amplada h i alçades dels costats verticals v_1 i v_2 és $\frac{1}{2}h(v_1 + v_2)$, l'àrea A_i del trapezi T_i associat al tros de la partició $[x_{i-1}, x_i]$ és:

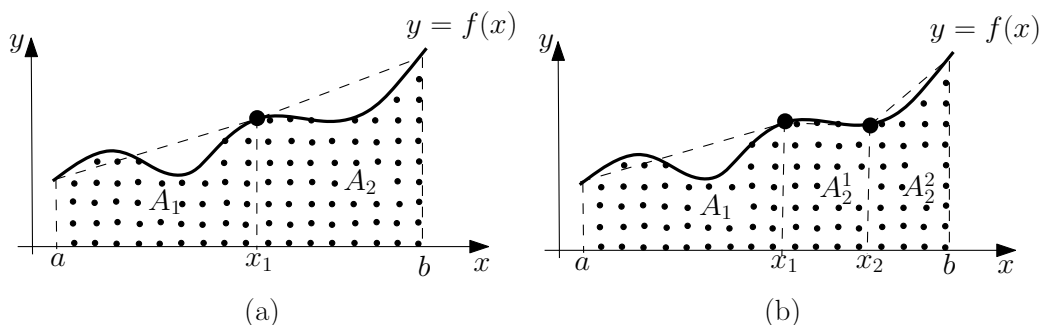
$$A_i = \frac{1}{2} (x_i - x_{i-1}) (f(x_{i-1}) + f(x_i)),$$

i

$$\sum_{i=1}^n A_i$$

ens dona la suma de les àrees de tots els trapezis de la partició.

Donada una partició de l'interval $[a, b]$, $P = \{x_0 = a, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n = b\}$, anomenem $A(P) = \sum_{i=1}^n A_i$ a la suma de les àrees de tots els trapezis de la partició segons el procés que hem fet abans. Si tenim una altra partició P' que conté els punts de P i alguns més (s'anomena partició més fina que P) aleshores $A(P')$ és una aproximació millor per l'àrea tancada per la gràfica de $f(x)$ entre a i b . En la següent figura hi ha un exemple amb $P = \{x_0 = a < x_1 < x_2 = b\}$ i $P' = \{x_0 = a < x_1 < x'_1 < x_2 = b\}$.



La integral es defineix portant l'aproximació per $A(P)$ al límit. Més precisament, es defineix la integral de f entre a i b com :

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim \sum_{i=1}^n A_i = \lim A(P),$$

on el límit es pren sobre particions cada cop més fines.

A partir d'aquesta definició es dedueixen les següents propietats. Siguin $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ funcions contínues i c un número real, aleshores:

- **La integral de la suma és la suma d'integrals:**

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx.$$

- **Les constants surten fora les integrals:**

$$\int_a^b k f(x) \, dx = k \int_a^b f(x) \, dx.$$

En particular: $\int_a^b k \, dx = k(b - a)$.

- **El procés d'integració és monòton:**

$$f(x) \leq g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx.$$

En particular, si tenim dues constants k i K amb $k \leq f(x) \leq K$ per a tot $x \in [a, b]$ aleshores

$$k(b - a) \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq K(b - a).$$

- El valor absolut de la integral és més petit o igual que la integral del valor absolut:

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| \, dx.$$

- Additivitat de la integral com a funció de l'interval d'integració:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx, \quad \text{per } a < c < b.$$

Observació: quan $a < b$ es convé en definir $\int_b^a f(x) \, dx = -\int_a^b f(x) \, dx$. Amb aquesta definició, si a, b, c són nombres reals en un ordre qualsevol es compleix sempre la igualtat anterior.

- Canvi en els límits d'integració quan es fa un canvi de variable $x = \varphi(t)$ en la integral:

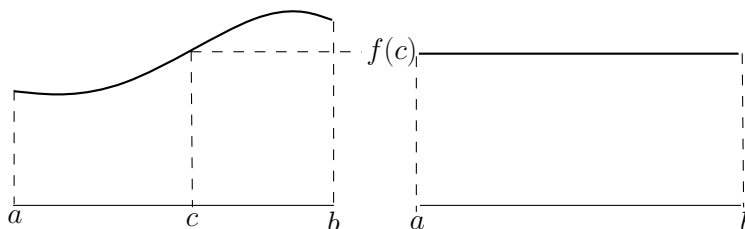
$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} f(\varphi(t)) \varphi'(t) \, dt.$$

Tal i com passava per a les derivades, també hi ha teoremes de valor mitjà per a les integrals. Vegem-ne un cas senzill.

Teorema del valor mitjà per a integrals. Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ contínua. Existeix almenys un $c \in [a, b]$ tal que :

$$\int_a^b f(x) \, dx = f(c)(b - a).$$

Geomètricament això vol dir que existeix un punt entre a i b de manera que l'àrea del rectangle de base $[a, b]$ i alçada $f(c)$ coincideix amb l'àrea tancada per la gràfica de $f(x)$ entre a i b . Veure la figura següent.



4.2.2 Teorema fonamental del Càlcul. Regla de Barrow

Enunciarem dues versions del teorema fonamental del càlcul. Ambdues afirmen que integrar és l'operació inversa de derivar.

Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ contínua. Com f també és contínua en cada interval $[a, x] \subset [a, b]$, té sentit $\int_a^x f(t) dt$ i podem definir la funció:

$$\begin{aligned} F : [a, b] &\rightarrow \mathbf{R} \\ x &\rightarrow F(x) = \int_a^x f(t) dt. \end{aligned}$$

Es tracta d'estudiar les propietats d'aquesta funció F i la seva relació amb f .

Teorema fonamental del càlcul I. Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ contínua. Aleshores la funció $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, $x \in [a, b]$, és derivable a (a, b) i $F'(x) = f(x)$.

Exemple 4.2.2.1 Trobar una funció que la seva derivada sigui $\frac{\exp(x)}{1+x^4}$.

Aplicant directament el resultat anterior, si $F(x) = \int_0^x \frac{\exp(t)}{1+t^4} dt$ aleshores $F'(x) = \frac{\exp(x)}{1+x^4}$.

Exemple 4.2.2.2 Segons el teorema fonamental del càlcul I, $F(x) = \int_0^x \sin(t) dt$ és derivable i $F'(x) = \sin(x)$.

Exemple 4.2.2.3 Amb el teorema fonamental del càlcul i la regla de la cadena tenim que $F(x) = \int_0^{x^2} \exp(-t) dt$ és derivable i $F'(x) = 2x \exp(-x^2)$.

Recordem que si $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ és contínua, una primitiva de f , $F(x)$, és una funció tal que $F'(x) = f(x)$. En aquests termes el teorema fonamental del càlcul I afirma que $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ és una primitiva de f . El següent resultat, conegut com a regla de Barrow, ens dóna una relació fonamental doncs permet calcular directament les integrals de funcions de les quals es coneix la primitiva.

Teorema fonamental del càlcul II. Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ contínua i sigui F una primitiva de f en $[a, b]$. Aleshores:

$$\int_a^x f(t) dt = F(x) - F(a), \quad \text{per } x \in [a, b].$$

En particular:

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a).$$

Aquesta darrera fórmula es coneguda com a Regla de Barrow.

Exemple 4.2.2.4 Utilitzant que $F(x) = \frac{1}{3}x^3$ és una primitiva de x^2 tenim:

$$\int_0^1 x^2 dx = F(1) - F(0) = \frac{1}{3}.$$

Exemple 4.2.2.5 Com $-\cos(x)$ és una primitiva de $\sin(x)$ tenim:

$$\int_0^\pi \sin(x) dx = -\cos(x) \Big|_{x=0}^{x=\pi} = -\cos(\pi) + \cos(0) = 1 + 1 = 2.$$

4.2.3 Aplicacions de la integral definida

La primera aplicació que veurem ve de la definició d'integral definida: càlcul d'àrees.

Àrees de figures planes (entre dues gràfiques)

Si $f \geq 0$, l'àrea de la regió entre la gràfica de $f(x)$, l'eix x i les rectes verticals $x = a$ i $x = b$ (veure la Figura 1 del primer apartat) és, per definició,

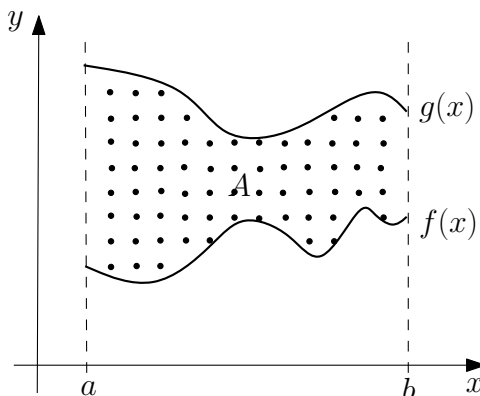
$$A = \int_a^b f(x) dx.$$

En general, quan f no és necessàriament positiva, aquesta àrea ve donada per,

$$A = \int_a^b |f(x)| dx.$$

De l'anterior es dedueix que si tenim dues funcions contínues $f(x)$ i $g(x)$ tals que $f(x) \leq g(x)$ per a tot $x \in [a, b]$ aleshores l'àrea A entre les gràfiques de f i g en $[a, b]$ és (veure la següent figura):

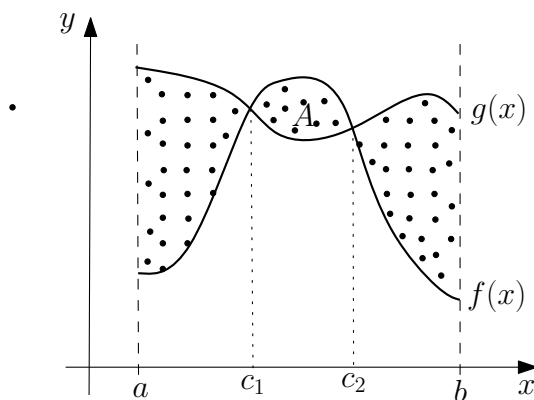
$$A = \int_a^b (g(x) - f(x)) dx.$$



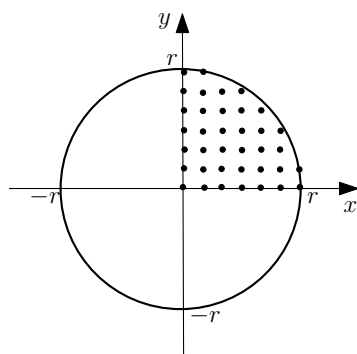
De la mateixa manera es dedueix que si les dues funcions contínues $f(x)$ i $g(x)$, $x \in [a, b]$, no estan ordenades com abans l'àrea A entre les gràfiques de f i g en $[a, b]$ és (veure la següent figura):

$$A = \left| \int_a^{c_1} (g(x) - f(x)) \, dx \right| + \left| \int_{c_1}^{c_2} (g(x) - f(x)) \, dx \right| + \left| \int_{c_2}^b (g(x) - f(x)) \, dx \right|.$$

on els punts c_1 i c_2 són els punts d'intersecció de $f(x)$ i $g(x)$ en $[a, b]$.



Exemple 4.2.3.1 *Calcular l'àrea que tanca una circumferència de radi r : $x^2 + y^2 = r^2$. Aquesta àrea és 4 vegades l'àrea del tros situat en el primer quadrant on $x, y \geq 0$ (veure la següent figura).*



En aquesta regió podem aïllar $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ i, per tant, tenim:

$$\begin{aligned} A &= 4 \int_0^r \sqrt{r^2 - x^2} \, dx \\ &= 4r \int_0^r \sqrt{1 - \left(\frac{x}{r}\right)^2} \, dx. \end{aligned}$$

Fem el canvi $t = \frac{x}{r}$ i obtenim $dt = \frac{1}{r} dx$ i

$$A = 4r^2 \int_0^1 \sqrt{1 - t^2} \, dt;$$

ara fem el canvi $t = \sin(\theta)$, tenim $dt = \cos(\theta) d\theta$ i aleshores:

$$A = 4r^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(\theta) \, d\theta.$$

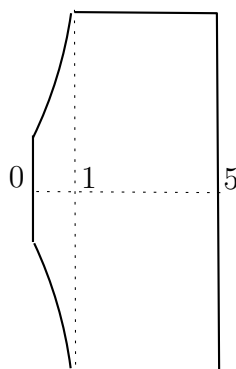
Sumant les igualtats

$$\begin{aligned} 1 &= \cos^2 \theta + \sin^2 \theta, \\ \cos(2\theta) &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta, \end{aligned}$$

deduïm que $\cos^2 \theta = \frac{1}{2} (1 + \cos(2\theta))$ i, per tant,

$$A = 2r^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos(2\theta)) \, d\theta = 2r^2 \left(\theta + \frac{1}{2} \sin(2\theta) \right) \Big|_{\theta=0}^{\theta=\frac{\pi}{2}} = 2r^2 \frac{\pi}{2} = \pi r^2.$$

Exemple 4.2.3.2 La sala de festes d'un palau té la següent planta:

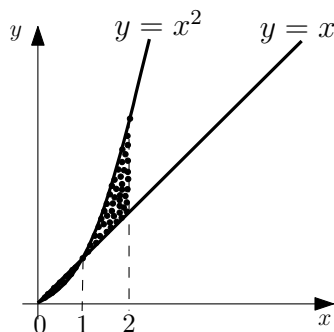


Sabent que la zona corba segueix la gràfica de la funció $f(x) = (x+1)e^x$, calculeu l'àrea de la sala.

Segons el que acabem de dir, calcularem l'àrea que ens demanen com dues vegades l'àrea entre la línia de punts horitzontal i la gràfica que està per sobre d'aquesta línia. Així ;

$$A = 2 \left(\int_0^1 (x+1)e^x \, dx + \int_1^5 f(1) \, dx \right) = 2 \left(\int_0^1 xe^x \, dx + \int_0^1 e^x \, dx + 4f(1) \right) = 2(1+9e).$$

Exemple 4.2.3.3 Calcular l'àrea de la regió marcada en la següent figura.



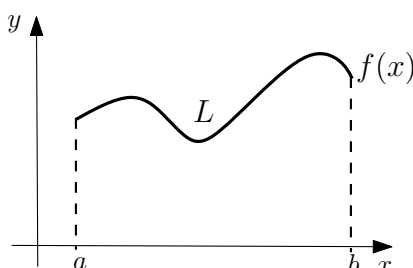
En primer lloc busquem els punts on s'intersecten les dues gràfiques; és a dir, els x 's tals que $x^2 = x$,
 $x^2 - x = 0$, $x(x-1) = 0$,

$$x = 0, 1.$$

Així,

$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 (x - x^2) \, dx + \int_1^2 (x^2 - x) \, dx = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{x=0}^{x=1} + \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_{x=1}^{x=2} \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{8}{3} - 2 - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = 1. \end{aligned}$$

Càlcul de longitud de corbes



Considerem la corba donada per la gràfica d'una funció f entre els punts $x = a$ i $x = b$. Aleshores la longitud total de la corba ve donada per la igualtat:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

Exemple 4.2.3.4 Calculem la longitud de la circumferència de radi r : $x^2 + y^2 = r^2$, que és igual a quatre vegades la longitud del tros situat en el primer quadrant, on $x, y \geq 0$. En aquesta regió podem aïllar $y = \sqrt{r^2 - x^2}$. Aleshores $y'(x) = \frac{1}{2} \frac{-2x}{\sqrt{r^2 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{r^2 - x^2}}$ i usant la fórmula anterior:

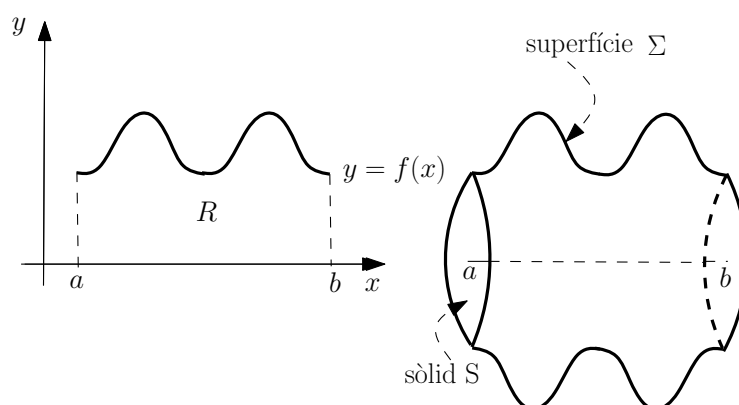
$$L = 4 \int_0^r \sqrt{1 + \frac{x^2}{r^2 - x^2}} dx = 4 \int_0^r \sqrt{\frac{r^2}{r^2 - x^2}} dx = 4r \int_0^r \frac{1}{\sqrt{r^2 - x^2}} dx.$$

Fent el canvi $x = r \sin(t)$ tenim $dx = r \cos(t) dt$ i

$$L = 4r \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{r \cos(t)}{\sqrt{r^2 - r^2 \sin^2(t)}} dt = 4r \int_0^{\frac{\pi}{2}} dt = 2\pi r.$$

Càlcul d'àrees i volum de cossos de revolució

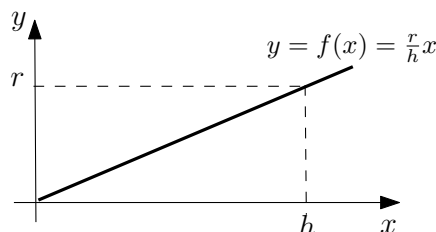
Fixem-nos en la següent figura. Si fem girar la regió R , que queda sota la gràfica de $y = f(x) \geq 0$ entre $x = a$ i $x = b$, al voltant de l'eix x s'obté un sòlid de revolució S . Si solament fem girar la gràfica $y = f(x)$, s'obté una superfície de revolució Σ .



El volum de S i l'àrea de Σ venen donats per les igualtats:

$$\begin{aligned} \text{Àrea}(\Sigma) &= 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx, \\ \text{Volum}(S) &= \pi \int_a^b (f(x))^2 dx. \end{aligned}$$

Exemple 4.2.3.5 Calculem l'àrea i el volum del con de radi r i alçada h . Posant l'eix del con a la recta $y = 0$ (eix x), tenim que l'aresta del con ve donada per $f(x) = \frac{r}{h}x$ (per tant, $f'(x) = \frac{r}{h}$), de manera que l'àrea i el volum demanat és:

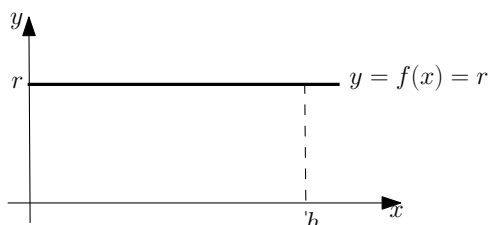


$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= 2\pi \int_0^h \frac{r}{h}x \sqrt{1 + \frac{r^2}{h^2}} dx = 2\pi \frac{r}{h} \sqrt{1 + \frac{r^2}{h^2}} \left(\frac{x^2}{2} \right)_{x=0}^{x=h} \\ &= \frac{2\pi r}{h^2} \sqrt{h^2 + r^2} \frac{h^2}{2} = \pi r \sqrt{h^2 + r^2}. \end{aligned}$$

$$\text{Volum} = \pi \int_0^h \frac{r^2}{h^2} x^2 dx = \frac{\pi r^2}{h^2} \left(\frac{x^3}{3} \right)_{x=0}^{x=h} = \frac{\pi r^2}{h^2} \frac{h^3}{3} = \frac{1}{3} \pi r^2 h.$$

Exemple 4.2.3.6 Calculem l'àrea i el volum del cilindre de radi r i alçada h .

Com en l'exemple anterior, si posem l'eix del cilindre a la recta $y = 0$ (eix x), tenim que l'aresta del cilindre ve donada per $f(x) = r$ (per tant, $f'(x) \equiv 0$) i l'àrea i el volum que volem són

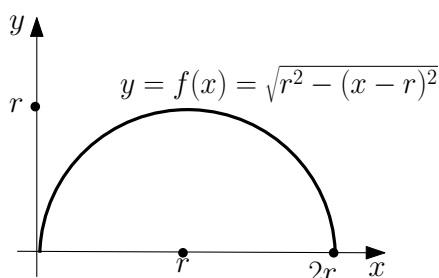


$$A = 2\pi \int_0^h r \sqrt{1 + 0} dx = 2\pi r (x)_{x=0}^{x=h} = 2\pi r h,$$

$$V = \pi \int_0^h r^2 dx = \pi r^2 (x)_{x=0}^{x=h} = \pi r^2 h.$$

Exemple 4.2.3.7 Per acabar els exemples anem a calcular l'àrea d'una esfera de radi r i el volum d'una bola de radi r .

Si posem l'eix de l'esfera a la recta $y = 0$, l'aresta de l'esfera ve donada per la semicircumferència de centre $(r, 0)$ i radi r : $(x - r)^2 + y^2 = r^2$, $y \geq 0$; és a dir:



$$\begin{aligned} f(x) &= y = \sqrt{r^2 - (x - r)^2}, \\ f'(x) &= \frac{1}{2} \frac{-2(x - r)}{\sqrt{r^2 - (x - r)^2}} = -\frac{(x - r)}{\sqrt{r^2 - (x - r)^2}}. \end{aligned}$$

Doncs, l'àrea i el volum cercats són:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^{2r} (r^2 - (x-r)^2) dx = \pi \int_0^{2r} r^2 dx - \pi \int_0^{2r} (x-r)^2 dx \\ &= 2\pi r^3 - \pi \left(\frac{(x-r)^3}{3} \right) \Big|_{x=0}^{x=2r} = 2\pi r^3 - \frac{\pi}{3} r^3 - \frac{\pi}{3} r^3 = \frac{4}{3} \pi r^3, \\ A &= 2\pi \int_0^{2r} \sqrt{r^2 - (x-r)^2} \sqrt{1 + \frac{(x-r)^2}{r^2 - (x-r)^2}} dx = 2\pi \int_0^{2r} r dx = 4\pi r^2. \end{aligned}$$

Capítol 5

FUNCIONS DE DIVERSES VARIABLES

5.1 Introducció

Fins ara, sols hem treballat amb funcions d'una única variable independent (funcions reals de variable real). Ara be molts problemes de la vida real depenen de més d'una variable, moltes magnituds que ens són familiars són funció de dos o més variables. Per exemple:

a) l'àrea d'un triangle és funció de dues variables, la longitud de la base x i l'altura y ,

$$A(x, y) = \frac{1}{2}xy.$$

b) el volum d'un cilindre és funció de dues variables, el radi de la base r i de l'altura h ,

$$V(r, h) = \pi r^2 h.$$

c) el volum d'un sòlid rectangular és funció de tres variables, les dimensions x, y, z ,

$$V(x, y, z) = xyz.$$

d) la magnitud de la força gravitacional que fa el Sol sobre una massa situada en el punt (x, y, z) està donada per,

$$F(x, y, z) = \frac{c}{x^2 + y^2 + z^2}, \text{ on } c \text{ és una constant.}$$

Escriurem les funcions de dos o més variables usant una notació semblant a la que hem usat per a les funcions d'una variable real. En el que resta de capítol sols parlarem de funcions escalars de dues variable reals.

Definició: Donat un subconjunt $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, anomenem funció escalar de dues variables a una aplicació del tipus $f : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, tal que a cada punt $(x, y) \in \Omega$ li assigna un valor real $f(x, y) \in \mathbb{R}$.

Exemple: Si $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{2xy}$, trobeu el valor de $f(2, -3)$.

Substituint $x = 2$ i $y = -3$ en la funció obtenim

$$f(2, -3) = \frac{2^2 + (-3)^2}{2 \cdot 2 \cdot (-3)} = -\frac{13}{12}.$$

Definició: Anomenem, Ω , domini de la funció $f(x, y)$ al conjunt de punts (x, y) on la funció f està definida.

Exemple: Si $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}$, estudiem el domini de definició de f .

Aquesta funció pren valors reals quan:

$$4 - x^2 - y^2 > 0 \text{ o equivalentment } x^2 + y^2 < 4.$$

Per tant, el domini d'aquesta funció són els punts (x, y) que compleixen que $x^2 + y^2 < 4$, és a dir, els punts interiors al cercle de centre $(0, 0)$ i radi 2.

Definició: Anomenem gràfica de la funció $f(x, y)$ al conjunt de punts

$$\{(x, y, f(x, y)) \in^3: (x, y) \in \Omega\}$$

Per exemple, la funció $f(x, y) = \sin(x^2 + y^2)$ té la següent gràfica:

file=grafica.eps,height=10cm,angle=-90

Definició: Anomenem corba de nivell de la funció $f(x, y)$ al conjunt de punts

$$\{(x, y) \in^2: f(x, y) = C\} \text{ on } C \text{ és una constant.}$$

Exemple: Les corbes de nivell de la funció $f(x, y) = x^2y$ són

L'equació de les corbes de nivell tenen la forma $x^2y = C$ o equivalentment $y = C/x^2$. Prenent $C = 0, C = \pm 0.5, C = \pm 2$ obtenim la família de corbes de nivell

file=corba-nivell.eps,height=6cm,angle=-90

5.2 Funcions escalars contínues

Direm que la funció $f(x, y)$ és contínua en el punt $(x_0, y_0) \in \Omega$ si i només si: si (x, y) està molt aprop de (x_0, y_0) llavors, $f(x, y)$ està tan aprop de $f(x_0, y_0)$ com volguem.

Definició: El nombre L rebrà el nom de límit de la funció $f(x, y)$ quan el punt (x, y) tendeix al punt (a, b) , si

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que si } 0 < \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} < \delta, \text{ es compleix que } |f(x, y) - L| < \epsilon.$$

En aquest cas escrivim que $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = L$.

Definició: Direm que la funció $f(x,y)$ és contínua en el punt $(x_0, y_0) \in \Omega$ si es compleix que:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x,y) = f(x_0, y_0).$$

Definició: Direm que una funció $f : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ és contínua si és contínua en tots els punts del seu domini de definició Ω .

5.3 Derivades parcials

Definició: Sigui $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una funció de dos variables. Anomenem derivada parcial de f respecte x en el punt $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ a

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x,b) - f(a,b)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h,b) - f(a,b)}{h}.$$

Denotarem aquesta derivada per $f_x(a,b)$, $\frac{\partial f}{\partial x}(a,b)$ o $Df_x(a,b)$.

Anàlogament, anomenem derivada parcial de f respecte y en el punt $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ a

$$\lim_{y \rightarrow b} \frac{f(a,y) - f(a,b)}{y - b} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a,b+h) - f(a,b)}{h}.$$

Denotarem aquesta derivada per $f_y(a,b)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(a,b)$ o $Df_y(a,b)$.

Per tal de calcular les derivades respecte d'una de les variables es considera que la que no es deriva és com si fos una constant i s'apliquen les regles de derivació ja conegudes.

Exemple: Les derivades parcials de la funció $f(x,y) = x^2 \cos y$ són:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = f_x(x,y) = Df_x(x,y) = 2x \cos y, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = f_y(x,y) = Df_y(x,y) = -x^2 \sin y. \end{array} \right.$$

Es poden anar prenent derivades parcials successives (respecte cadascuna de les variables). Així doncs, de les dues primeres derivades se'n poden calcular les respectives derivades parcials, és a dir, tenim $f_{xx}(a,b)$, $f_{xy}(a,b)$, $f_{yx}(a,b)$ i $f_{yy}(a,b)$.

Un fet interessant, i que simplifica bastant molts càlculs, és que, si la funció és prou regular (totes les segones derivades són funcions contínues), aleshores l'ordre de derivació no importa. És a dir, $f_{xy}(a,b) = f_{yx}(a,b)$.

Exemple: Les derivades parcials succesives de la funció $f(x,y) = 1 + xy^2 + y^3$ són:

$$\begin{array}{llll} f_x(x,y) = y^2, & f_y(x,y) = 2xy + 3y^2, & & \\ f_{yx}(x,y) = 2y, & f_{xy}(x,y) = 2y, & f_{xx}(x,y) = 0, & f_{yy}(x,y) = 2x + 6y, \\ f_{xyx}(x,y) = 0, & f_{yxy}(x,y) = 2, & f_{yxx}(x,y) = 0, & f_{xyy}(x,y) = 2, \end{array}$$

si considerem la variable x com a constant, la funció f és un polinomi de grau 3 en la variable y i per tant sempre que derivem més de tres cops respecte de y la funció resultant és zero. De forma anàloga, com que respecte de x la funció f és un polinomi de grau 1, quan derivem més de dos cops respecte de x la funció resultant és zero.

5.4 Extrems Relatius

Definició: Sigui $f : \Omega \subset^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una funció de dues variables. Direm que un punt $(a, b) \in \Omega$ és un màxim (resp. mínim) absolut de f si

$$f(x, y) \leq f(a, b) \quad (\text{resp. } f(x, y) \geq f(a, b)) \quad \forall (x, y) \in \Omega .$$

Quan no necessitem precisar si (a, b) és màxim o mínim, direm simplement que (a, b) és extrem de f .

Exemples: (a) Sigui $f(x, y) = x^2 + y^2$. Aquesta funció té un únic mínim absolut en el punt $a = (0, 0)$, ja que

$$f(x, y) = x^2 + y^2 \geq 0 = f(0, 0) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 .$$

En canvi, la funció no té cap màxim absolut, perquè donat qualsevol $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, sempre podem trobar un altre punt $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tal que

$$f(x, y) = x^2 + y^2 > a^2 + b^2 = f(a, b) .$$

(b) La funció $f(x, y) = y$ no té cap extrem absolut.

(c) La funció $f(x, y) = \cos(x^2 + y^2)$ asoleix el màxim en els punts (x, y) on $\cos(x^2 + y^2) = 1$, és a dir, en els cercles

$$x^2 + y^2 = 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z} .$$

Anàlogament, els mínims s'assoleixen quan $\cos(x^2 + y^2) = -1$, en els cercles

$$x^2 + y^2 = (2k + 1)\pi \quad k \in \mathbb{Z} .$$

Definició: Sigui $f : \Omega \subset^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una funció de dues variables. Direm que un punt $(a, b) \in \Omega$ és un màxim (resp. mínim) local, o relatiu, de f si existeix un entorn U (un disc al voltant) del punt (a, b) tal que

$$f(x, y) \leq f(a, b) \quad (\text{resp. } f(x, y) \geq f(a, b)) \quad \forall (x, y) \in U .$$

No tots els extrems relatius són extrems absoluts.

5.4.1 Càlcul d'extrems relatius

Anàlogament al que passa per a funcions d'una variable, quan una funció de diverses variables assoleix un extrem relatiu la "primera derivada" s'anul·la.

Teorema Sigui $f : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una funció derivable de dues variables. Si un punt $(a, b) \in \Omega$ és un extrem relatiu, aleshores

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0.$$

Definició: Donada la funció $f(x, y)$, s'anomena gradient de f en el punt $(a, b) \in \Omega$ al vector

$$\nabla f(a, b) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(a, b), \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \right).$$

Es diu que $(a, b) \in \Omega$ és un punt crític de f quan $\nabla f(a, b) = 0$. Així doncs, el teorema anterior diu que els extrems relatius es troben entre els punts crítics de f .

Per simplificar la notació escriurem f_x, f_y en lloc de $\partial f / \partial x, \partial f / \partial y$ respectivament.

Interpretació geomètrica del gradient: En cada punt (a, b) el vector gradient, $\nabla f(a, b)$ és normal en aquest punt a la corba de nivell $f(x, y) = C$ on $C = f(a, b)$.

Exemple: Calculem els punts crítics de la funció

$$f(x, y) = 2x^4 + y^4 - 2x^2 - 2y^2.$$

Hem de resoldre el sistema

$$\begin{cases} f_x(x, y) = 8x^3 - 4x = 4x(2x^2 - 1) = 0, \\ f_y(x, y) = 4y^3 - 4y = 4y(y^2 - 1) = 0. \end{cases}$$

Això dona els punts $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(0, -1)$, $(1/\sqrt{2}, 0)$, $(1/\sqrt{2}, 1)$, $(1/\sqrt{2}, -1)$, $(-1/\sqrt{2}, 0)$, $(-1/\sqrt{2}, 1)$ i $(-1/\sqrt{2}, -1)$. En particular, els màxims i mínims relatius de f (si existeixen) es troben necessàriament entre aquests punts.

En funcions d'una variable real hi ha punts crítics que no són màxims ni mínims, els anomenats punts d'inflexió. Per a funcions de diverses variables hi ha punts amb característiques anàlogues.

Definició: Direm que un punt $(a, b) \in \Omega$ és un punt de sella de $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ si és un punt crític però no és ni màxim ni mínim.

Exemple: Sigui $f(x, y) = x^2 - y^2$. El punt $(0, 0)$ és crític, però en canvi no és ni màxim ni mínim:

$$\begin{aligned} f(x, 0) &= x^2 > 0 = f(0, 0) \text{ per a tot } x \neq 0 \\ f(0, y) &= -y^2 < 0 = f(0, 0) \text{ per a tot } y \neq 0 \end{aligned}$$

Per determinar si un punt crític és màxim o mínim cal mirar les segones derivades de la funció.

Definició: La matriu Hessiana d'una funció $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ en el punt $(a, b) \in \Omega$ és

$$Hf(a, b) = \begin{pmatrix} f_{xx}(a, b) & f_{xy}(a, b) \\ f_{yx}(a, b) & f_{yy}(a, b) \end{pmatrix}.$$

Observació: Per a funcions prou bones (amb les segones derivades f_{xy} , f_{yx} contínues) val la igualtat $f_{xy} = f_{yx}$. Aleshores la matriu Hessiana és simètrica.

Considerem els menors de la matriu hessiana $Hf(a, b)$:

$$\Delta_1 = f_{xx}(a, b)$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} f_{xx}(a, b) & f_{xy}(a, b) \\ f_{yx}(a, b) & f_{yy}(a, b) \end{vmatrix}$$

Teorema Sigui $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una funció amb les segones derivades parcials contínues. Sigui $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ un punt crític de f .

- (a) Si $Hf(a, b)$ és una matriu definida positiva, és dir, $\Delta_1 > 0$ i $\Delta_2 > 0$, aleshores (a, b) és un mínim.
- (b) Si $Hf(a, b)$ és una matriu definida negativa, és dir, $\Delta_1 < 0$ i $\Delta_2 > 0$, aleshores (a, b) és un màxim.
- (c) Si $Hf(a, b)$ és una matriu no definida, és dir, $\Delta_2 < 0$, aleshores (a, b) és un punt de sella.

Observació: Hi ha casos en que el teorema anterior no permet determinar la natura del punt crític. Per exemple, la funció $f(x, y) = x^4 + y^4$ té un mínim en el punt $(0, 0)$, però la matriu Hessiana en el $(0, 0)$ és

$$Hf(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exemple: Classifiquem els punts crítics de la funció $f(x, y) = 2x^4 + y^4 - 2x^2 - 2y^2$. La matriu Hessiana en un punt (x, y) qualsevol és

$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} 24x - 4 & 0 \\ 0 & 12y - 4 \end{pmatrix}.$$

Ara hem de substituir cadascun dels punts crítics en aquesta matriu i veure si obtenim una matriu (semi)definida positiva o negativa. Per exemple

$$\begin{aligned} Hf(0,0) &= \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} \quad \text{és definida negativa. } (0,0) \text{ és màxim.} \\ Hf(0,1) &= \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} \quad \text{no està definida. } (0,1) \text{ és punt de sella.} \\ Hf(0,-1) &= \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -16 \end{pmatrix} \quad \text{és definida negativa. } (0,-1) \text{ és màxim.} \end{aligned}$$

Anàlogament es veu que

- a) $(1/\sqrt{2}, 0)$, $(1/\sqrt{2}, -1)$, $(-1/\sqrt{2}, 1)$ són punts de sella.
- b) $(-1/\sqrt{2}, 0)$ i $(-1/\sqrt{2}, -1)$ són màxims.
- c) $(1/\sqrt{2}, 1)$ és mínim.

5.5 Extrems condicionats

A la pràctica, juntament amb una funció que modelitza matemàticament un cert fenomen, tot sovint trobem unes restriccions per a les variables de les quals depèn la funció.

Una funció contínua d'una variable, definida en un interval del tipus $[a, b]$, sempre té un màxim i un mínim absoluts. Aquests poden trobar-se a l'interior de l'interval o a la vora. Per exemple, la funció $f(x) = x^3 - 9x^2 + 12x + 2$ té un màxim i un mínim relatius a l'interior de l'interval $[0, 8]$. El mínim relatiu és també el mínim absolut, però en canvi el màxim absolut es troba en el punt $x = 8$, en un extrem de l'interval (vegeu dibuix).

file=interval.eps,height=5cm,angle=0

Per a funcions de més variables passa una cosa semblant: les funcions contínues definides sobre les regions $K \subset^2$ finites habituals (discs, rectangles, etc.), sempre tenen màxim i mínim absoluts.

Tal i com passa amb les funcions d'una variable definides en una regió finita $[a, b]$, els extrems absoluts de f es poden trobar a l'interior de K o a la frontera (la vora de K). En primer lloc prendrem els punts crítics que es troben dins K . Després restringirem la funció a la frontera de K i n'estudiarem els candidats a extrem. Al final avaluarem la funció a cadascun dels punts obtinguts anteriorment, i decidirem quins són els màxims i els mínims absoluts.

Exemple: Busquem els màxims i mínims absoluts de la funció $f(x, y) = 4x^3 + 2x^2y + y^2$ definida en el quadrat $Q = \{(x, y) \in^2: |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$. La funció f és contínua (és un polinomi) i la regió Q és finita.

file=dibuix.eps,height=7.5cm,angle=0

- a) Punts crítics en l'interior de Q .

$$\begin{cases} f_x(x, y) = 12x^2 + 4xy = 4x(3x + y) = 0, \\ f_y(x, y) = 2x^2 + 2y = 2(x^2 + y) = 0. \end{cases}$$

Resolent el sistema obtenim els punts $(0,0) \in Q$ i $(3,-9) \notin Q$, dels quals només hem de guardar el $(0,0)$.

b) *Extrems a la frontera.* Restringim la funció f a cadascun del quatre costats de Q .

file=quadrat.eps,height=5cm,angle=0

Costat 1. $x = 1$ i $y \in [-1, 1]$. Tenim la funció $g(y) = f(1, y) = 4 + 2y + y^2$. Imposant $g'(y) = 0$ obtenim $y = -1$. Això dóna el punt $(1, -1)$, al qual hi afegim l'altre extrem de l'interval, el punt $(1, 1)$.

Costat 2. $y = 1$ i $x \in [-1, 1]$. Ara tenim la funció $g(x) = f(x, 1) = 4x^3 + 2x^2 + 1$. La condició $g'(x) = 0$ dóna lloc als punts $(0, 1)$ i $(-1/3, 1)$, als que hi afegim l'extrem de l'interval que encara no teníem, el punt $(-1, 1)$.

Costat 3. $x = -1$ i $y \in [-1, 1]$. Aquí tenim la funció $g(y) = f(-1, y) = -4 + 2y + y^2$. La condició $g'(y) = 0$ dóna lloc al punt $(-1, -1)$. Aquí no cal afegir els extrems de l'interval, perquè ja han sortit abans.

Costat 4. $y = -1$ i $x \in [-1, 1]$. Ara tenim la funció $g(x) = f(x, -1) = 4x^3 - 2x^2 + 1$. La condició $g'(x) = 0$ dóna lloc als punts $(0, -1)$ i $(1/3, -1)$. Aquí tampoc no cal afegir els extrems de l'interval.

Tot plegat, els candidats a màxim i mínim absolut són els punts: $(0,0)$, $(1,-1)$, $(1,1)$, $(0,1)$, $(-1/3,1)$, $(-1,1)$, $(-1,-1)$, $(0,-1)$ i $(1/3,-1)$. Avaluant, veiem que

$$\begin{array}{lll} f(0,0) & = & 0 \quad f(1,-1) = 3 \quad f(1,1) = 7 \\ f(0,1) & = & 1 \quad f(-1/3,1) = 1 + 2/27 \quad f(-1,1) = -1 \\ f(-1,-1) & = & -5 \quad f(0,-1) = 1 \quad f(1/3,-1) = 1 - 2/27. \end{array}$$

D'això deduíem que $(1,1)$ és màxim i $(-1,-1)$ és mínim.

5.5.1 Mètode dels multiplicadors de Lagrange

Tot sovint, en mirar quins són els possibles extrems a la frontera, la condició que defineix la frontera no es pot substituir directament a la funció. El mètode que explicarem a continuació permet resoldre aquestes situacions.

Sigui $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una funció, i considerem el conjunt

$$M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : g(x, y) = c\}, \quad c \in \mathbb{R}$$

on $g(x, y)$, és una funció tal que $(\frac{\partial g}{\partial x}, \frac{\partial g}{\partial y}) \neq (0, 0)$ per a tot $(x, y) \in M$.

Teorema En les condicions anteriors, qualsevol extrem absolut de f restringida a M és també un extrem relatiu de la funció

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda(g(x, y) - c)$$

La funció $\mathcal{L}$ s'anomena funció Lagrangiana.

A la pràctica el teorema anterior ens porta a buscar els punts crítics de $\mathcal{L}$, que surten de resoldre el sistema:

$$\begin{cases} f_x(x, y) - \lambda g_x(x, y) = 0, \\ f_y(x, y) - \lambda g_y(x, y) = 0, \\ g(x, y) = c. \end{cases}$$

Exemple: Calculem els extrems absoluts de $f(x, y) = x + y$ restringida al cercle $x^2 + y^2 = 1$.

Observem que el conjunt on estem restringint f és

$$M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}.$$

Si definim $g(x, y) = x^2 + y^2$ veiem que aquest és un dels conjunts que apareixen en el teorema anterior. Per tant, d'acord amb el Teorema, hem de buscar els punts crítics de la funció Lagrangiana

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = x + y - \lambda(x^2 + y^2 - 1),$$

és a dir, hem de resoldre el sistema

$$\begin{cases} 1 - \lambda 2x &= 0, \\ 1 - \lambda 2y &= 0, \\ x^2 + y^2 &= 1. \end{cases}$$

De les dues primeres equacions veiem que $x = y$, i de la tercera en deduïm que $x^2 = 1/2$. Això dona lloc als punts $(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ i $(-1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})$. Avaluant la funció trobem que $f(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}) = \sqrt{2}$ i $f(-1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$. Per tant $(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ és màxim i $(-1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})$ és mínim.